

Chương 6

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

Bài 21

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ



TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Phân thức đại số

Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) là biểu thức có dạng $\frac{A}{B}$, trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0, A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).

○ Nhận xét. Mỗi đa thức cũng được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1. Đặc biệt, số 0 và số 1 cũng là phân thức đại số.

2 Hai phân thức bằng nhau

Hai phân thức $\frac{A}{B}$ và $\frac{C}{D}$ gọi là bằng nhau nếu $A \cdot D = B \cdot C$.

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} \text{ nếu } A \cdot D = B \cdot C.$$

3 Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến

Khi thay các biến của phân thức đại số bằng các giá trị nào đó (sao cho phân thức xác định), rồi thực hiện các phép tính thì ta nhận được giá trị của phân thức đại số đó tại các giá trị của biến.

Như vậy, để tính giá trị của phân thức tại những giá trị cho trước của biến ta thay các giá trị cho trước của biến vào phân thức đó rồi tính giá trị của biểu thức số nhận được.

Điều kiện xác định của phân thức $\frac{A}{B}$ là điều kiện của biến để mẫu thức B khác 0.

⚠ Ta chỉ cần quan tâm đến điều kiện xác định khi tính giá trị của phân thức.

Khi xét phân thức mà không nói gì thêm thì ta hiểu các biến chỉ nhận các giá trị làm cho phân thức xác định.



CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Nhận biết phân thức, xác định tử thức và mẫu thức

❖ **Ví dụ 1.** Chỉ ra các phân thức trong các biểu thức sau đây

$$\frac{2x+1}{x-3}; \quad \frac{ab}{a+b}; \quad x^2+2x+1; \quad \sqrt{5}; \quad \frac{\sqrt{x}}{x+1}.$$

🗨 **Lời giải.**

Trong các biểu thức trên, $\frac{2x+1}{x-3}; \frac{ab}{a+b}; x^2+2x+1; \sqrt{5}$ là phân thức.

Biểu thức $\frac{\sqrt{x}}{x+1}$ không phải là phân thức, vì $\sqrt{x}$ không phải là đa thức. □

❖ **Ví dụ 2.**

a) Cách viết nào sau đây **không** cho một phân thức?

$$\frac{6y^3z}{x^2}; \frac{xy+z}{-3}; \frac{y+z}{0}; \frac{0}{x+1}; x^3-xy.$$

b) Viết mẫu thức của mỗi phân thức trong các cách viết trên.

🗨 **Lời giải.**

a) Trong các cách viết trên, $\frac{y+z}{0}$ không phải là phân thức

b) Các phân thức $\frac{6y^3z}{x^2}; \frac{xy+z}{-3}; \frac{0}{x+1}; x^3-xy$ có mẫu lần lượt là $x^2; -3; x+1; 1$. □

❖ **Ví dụ 3.** Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có cùng mẫu thức?

a) $\frac{-20x}{3y^2}$ và $\frac{4x^3}{5y^2};$

b) $\frac{5x-10}{x^2+1}$ và $\frac{5x-10}{x^2-1};$

c) $\frac{5x+10}{4x-8}$ và $\frac{4-2x}{4(x-2)}.$

🗨 **Lời giải.**

Cặp phân thức có cùng mẫu thức là $\frac{5x+10}{4x-8}$ và $\frac{4-2x}{4(x-2)}.$ □

❖ **Ví dụ 4.** Trong những biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức?

a) $\frac{2x+1}{x+4}.$

b) $\frac{xy}{x+2y}.$

c) $\frac{\frac{1}{x}}{x^2+1}.$

d) $\frac{x^2y+xy^2}{x-y}.$

e) $\frac{x^2-2}{\frac{1}{x}}.$

🗨 **Lời giải.**

a) Do $2x+1$ và $x+4$ là các đa thức và đa thức $x+4$ khác đa thức 0 nên biểu thức $\frac{2x+1}{x+4}$ là phân thức.

b) Do xy và $x+2y$ là các đa thức và đa thức $x+2y$ khác đa thức 0 nên biểu thức $\frac{xy}{x+2y}$ là phân thức.

c) Do biểu thức $\frac{1}{x}$ không phải là đa thức nên biểu thức $\frac{\frac{1}{x}}{x^2+1}$ không phải là phân thức.

d) Do x^2y+xy^2 và $x-y$ là các đa thức và đa thức $x-y$ khác đa thức 0 nên biểu thức $\frac{x^2y+xy^2}{x-y}$ là phân thức.

e) Do biểu thức $\frac{1}{x}$ không phải là đa thức nên biểu thức $\frac{x^2 - 2}{\frac{1}{x}}$ không phải là phân thức.



Dạng 2. Điều kiện xác định và giá trị của phân thức tại một giá trị đã cho của biến

❖ **Ví dụ 5.** Viết điều kiện xác định của mỗi phân thức sau

a) $\frac{3x+4}{x-2}$; b) $\frac{x-y}{x+y}$; c) $\frac{x-3}{x+2}$; d) $\frac{1}{2a+4}$; e) $\frac{xy^2}{x-2y}$.

Lời giải.

- a) Phân thức xác định khi $x - 2 \neq 0$ hay $x \neq 2$.
- b) Phân thức xác định khi $x + y \neq 0$ (nghĩa là tại các giá trị của x và y thoả mãn $x + y \neq 0$).
- c) Điều kiện xác định của phân thức là $x + 2 \neq 0$ hay $x \neq -2$.
- d) Điều kiện xác định của phân thức $\frac{1}{2a+4}$ là $2a + 4 \neq 0$ hay $a \neq -2$.
- e) Điều kiện xác định của phân thức $\frac{xy^2}{x-2y}$ là $x - 2y \neq 0$ hay $x \neq 2y$.



❖ **Ví dụ 6.** Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{x+1}{x-1}$ và tính giá trị của phân thức tại $x = 2$.

Lời giải.

Điều kiện xác định của phân thức là $x - 1 \neq 0$ hay $x \neq 1$.

Giá trị của phân thức tại $x = 2$ là $\frac{2+1}{2-1} = 3$.



❖ **Ví dụ 7.** Tính giá trị của phân thức $\frac{x^2 - x - 1}{x^2 + 3x}$ tại $x = 2$; $x = 1$.

Lời giải.

- ☑ Tại $x = 2$, phân thức có giá trị là $\frac{2^2 - 2 - 1}{2^2 + 3 \cdot 2} = \frac{1}{10}$.
- ☑ Tại $x = 1$, phân thức có giá trị là $\frac{1^2 - 2 - 1}{1^2 + 3 \cdot 1} = \frac{-1}{4}$.



❖ **Ví dụ 8.** Cho phân thức $P = \frac{x^2 - 1}{2x + 1}$.

- a) Tính giá trị của phân thức tại $x = 0$; $x = 1$; $x = 2$.
- b) Tại $x = -\frac{1}{2}$ thì phân thức có xác định không? Tại sao?

Lời giải.

a) Tại $x = 0$, $P = \frac{0 - 1}{2 \cdot 0 + 1} = -1$.

Tại $x = 1$, $P = \frac{1^2 - 1}{2 \cdot 1 + 1} = 0$.

Tại $x = 2$, $P = \frac{2^2 - 1}{2 \cdot 2 + 1} = \frac{3}{5}$.

b) Với $x = -\frac{1}{2}$ thì giá trị của mẫu thức là $2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = -1 + 1 = 0$ nên phân thức không xác định.



❖ **Ví dụ 9.** Tìm giá trị của phân thức

a) $\frac{x^2 - 2x + 1}{x + 2}$ tại $x = -3, x = 1$;

b) $\frac{xy - 3y^2}{x + y}$ tại $x = 3, y = -1$.

🗨 **Lời giải.**

a) Với $x = -3$, ta có

$$\frac{(-3)^2 - 2(-3) + 1}{-3 + 2} = \frac{9 + 6 + 1}{-1} = \frac{16}{-1} = -16.$$

Với $x = 1$, ta có

$$\frac{1^2 - 2 \cdot 1 + 1}{1 + 2} = \frac{0}{3} = 0.$$

b) Với $x = 3, y = -1$, ta có

$$\frac{3 \cdot -1 - 3 \cdot (-1)^2}{3 + -1} = \frac{3 \cdot -1 - 3 \cdot 1}{2} = \frac{-3 - 3}{2} = \frac{-6}{2} = -3.$$



📁 Dạng 3. Hai phân thức bằng nhau

❖ **Ví dụ 10.** Mỗi cặp phân thức sau đây có bằng nhau không? Tại sao?

a) $\frac{xy^2}{xy + y}$ và $\frac{xy}{x + 1}$;

b) $\frac{xy - y}{x}$ và $\frac{xy - x}{y}$;

c) $A = \frac{3x^2 - 9x}{x^2 - 9}$ và $B = \frac{3x}{x + 3}$;

d) $\frac{x}{5}$ và $\frac{x^2 - x}{5x - 5}$;

e) $\frac{3 + x}{3 + 2x}$ và $\frac{1}{2}$;

f) $\frac{x + y}{x^2 - y^2}$ và $\frac{1}{x - y}$;

g) $\frac{x}{x^2 - 1}$ và $\frac{1}{x - 1}$;

h) $\frac{1}{x^2 + x + 1} = \frac{1 - x}{1 - x^3}$;

i) $\frac{1 + x}{1 - x^2} = \frac{1}{1 - x}$.

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có $\begin{cases} (xy^2) \cdot (x + 1) = x^2y^2 + xy^2 \\ (xy + y) \cdot xy = x^2y^2 + xy^2. \end{cases}$
Do đó $(xy^2) \cdot (x + 1) = (xy + y) \cdot xy$.
Vậy $\frac{xy^2}{xy + y} = \frac{xy}{x + 1}$;

b) Ta có $\begin{cases} (xy - y) \cdot y = xy^2 - y^2 \\ x \cdot (xy - x) = x^2y - x^2. \end{cases}$
Do đó $(xy - y) \cdot y \neq x \cdot (xy - x)$.
Vậy hai phân thức $\frac{xy - y}{x}$ và $\frac{xy - x}{y}$ không bằng nhau.

c) Ta có $\begin{cases} (3x^2 - 9x) \cdot (x + 3) = 3x^3 + 9x^2 - 9x^2 - 27x = 3x^3 - 27x \\ (x^2 - 9) \cdot 3x = 3x^3 - 27x. \end{cases}$

Vậy $(3x^2 - 9x) \cdot (x + 3) = (x^2 - 9) \cdot 3x$.

Do đó $\frac{3x^2 - 9x}{x^2 - 9} = \frac{3x}{x + 3}$, hay $A = B$.

d) Ta có: $x \cdot (5x - 5) = 5x^2 - 5x$ và $5 \cdot (x^2 - x) = 5x^2 - 5x$ nên $x \cdot (5x - 5) = 5 \cdot (x^2 - x)$.

Vậy $\frac{x}{5} = \frac{x^2 - x}{5x - 5}$.

e) Ta có: $(3 + x) \cdot 2 = 6 + 2x$ và $(3 + 2x) \cdot 1 = 3 + 2x$. Do $6 + 2x \neq 3 + 2x$ nên hai phân thức $\frac{3 + x}{3 + 2x}$ và $\frac{1}{2}$ không bằng nhau.

f) Ta có: $(x + y) \cdot (x - y) = x^2 - y^2$ và $(x^2 - y^2) \cdot 1 = x^2 - y^2$
nên $(x + y) \cdot (x - y) = (x^2 - y^2) \cdot 1$. Vậy $\frac{x + y}{x^2 - y^2} = \frac{1}{x - y}$.

g) Ta có: $x \cdot (x - 1) = x^2 - 1$ và $(x^2 - 1) \cdot 1 = x^2 - 1$
nên $x \cdot (x - 1) = (x^2 - 1) \cdot 1$. Vậy $\frac{x}{x^2 - 1} = \frac{1}{x - 1}$.

h) Ta có $\frac{1}{x^2 + x + 1} = \frac{1 - x}{1 - x^3}$ vì $1 \cdot (1 - x^3) = (1 - x)(x^2 + x + 1)$.

i) Vì $(1 + x)(1 - x) = (1 - x^2) \cdot 1$ nên $\frac{1 + x}{1 - x^2} = \frac{1}{1 - x}$.

□

❖ **Ví dụ 11.** Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, chứng tỏ rằng:

a) $\frac{3y}{4} = \frac{6xy}{8x}$;

b) $\frac{x + y}{3x} = \frac{3x(x + y)^2}{9x^2(x + y)}$;

c) $\frac{x + 1}{x + 3} = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 6x + 9}$.

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có $3y \cdot 8x = 4 \cdot 6xy$ nên $\frac{3y}{4} = \frac{6xy}{8x}$.

b) Ta có $(x + y) \cdot 9x^2(x + y) = 3x \cdot 3x(x + y)^2$ nên $\frac{x + y}{3x} = \frac{3x(x + y)^2}{9x^2(x + y)}$.

c) Ta có

$$(x + 1)(x^2 + 6x + 9) = (x + 1)(x + 3)^2.$$

$$(x + 3) \cdot (x^2 + 4x + 3) = (x + 3)(x + 3)(x + 1) = (x + 1)(x + 3)^2.$$

Do đó $(x + 1)(x^2 + 6x + 9) = (x + 3) \cdot (x^2 + 4x + 3)$.

Suy ra $\frac{x + 1}{x + 3} = \frac{x^2 + 4x + 3}{x^2 + 6x + 9}$.

□

❖ **Ví dụ 12.** Chứng minh đẳng thức

$$\frac{x - 2}{-x} = \frac{8 - x^3}{x(x^2 + 2x + 4)}.$$

🗨 **Lời giải.**

Ta có $x^2 + 2x + 4 = x^2 + 2x + 1 + 3 = (x + 1)^2 + 3 > 0$ nên

$$\frac{x-2}{-x} = \frac{(x-2) \cdot (x^2 + 2x + 4)}{-x \cdot (x^2 + 2x + 4)} = \frac{x^3 - 8}{-x(x^2 + 2x + 4)} = \frac{8 - x^3}{x(x^2 + 2x + 4)}.$$

Vế trái bằng vế phải. Đẳng thức đã được chứng minh. □

❖ **Ví dụ 13.** Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau, hãy tìm đa thức A trong đẳng thức

$$\frac{A}{x^2 - 4} = \frac{x}{x + 2}$$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned}(x + 2) &= x \cdot (x^2 - 4) \\ A \cdot (x + 2) &= x \cdot (x - 2) \cdot (x + 2).\end{aligned}$$

Suy ra $A = x \cdot (x - 2)$. □

❖ **Ví dụ 14.** Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy điền một đa thức thích hợp vào chỗ trống trong đẳng thức

$$\frac{(x+1)^2}{x^2+x} = \frac{\dots}{x}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } \frac{(x+1)^2}{x^2+x} = \frac{(x+1)^2}{x(x+1)} = \frac{(x+1)^2 : (x+1)}{x(x+1) : (x+1)} = \frac{x+1}{x}.$$

Vậy đa thức cần tìm là $x + 1$. □

📁 Dạng 4. Tìm giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của phân thức

- ✔ Với $a > 0$ (a là hằng số)
 $P(x) = m + a[F(x)]^2 \geq m$; giá trị nhỏ nhất của $P(x)$ bằng m khi $F(x) = 0$.
 $P(x) = m - a[F(x)]^2 \leq m$; giá trị lớn nhất của $P(x)$ bằng m khi $F(x) = 0$.
- ✔ Với $a > 0$ (a là hằng số), $P(x) > 0$ thì $\frac{a}{P(x)}$ nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) khi $P(x)$ lớn nhất (hoặc nhỏ nhất).

❖ **Ví dụ 15.**

- a) Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức $A = \frac{x^2 + 2x + 3}{4}$.
- b) Tìm giá trị lớn nhất của phân thức $B = \frac{4 - 4x^2 + 4x}{5}$.

🗨 **Lời giải.**

- a) $A = \frac{x^2 + 2x + 3}{4}$ có giá trị nhỏ nhất $\Leftrightarrow x^2 + 2x + 3$ có giá trị nhỏ nhất.
 Mà $x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2 \geq 2$, nên giá trị nhỏ nhất của $x^2 + 2x + 3$ là 2 khi $x = -1$.
 Vậy giá trị nhỏ nhất của phân thức A là $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, đạt được khi $x = -1$.

- b) $B = \frac{4 - 4x^2 + 4x}{5}$ có giá trị lớn nhất $\Leftrightarrow 4 - 4x^2 + 4x$ có giá trị lớn nhất.

Mà $4 - 4x^2 + 4x = 5 - (2x - 1)^2 \leq 5$ nên giá trị lớn nhất của $4 - 4x^2 + 4x$ là 5 khi $x = \frac{1}{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của B là $\frac{5}{5} = 1$, đạt được khi $x = \frac{1}{2}$.

□

❖ **Ví dụ 16.** Tìm giá trị lớn nhất của $P = \frac{10}{x^2 - 2x + 2}$.

🗨 **Lời giải.**

Tử thức $10 > 0$ và mẫu thức $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 > 0$ nên P lớn nhất $\Leftrightarrow x^2 - 2x + 2$ nhỏ nhất.

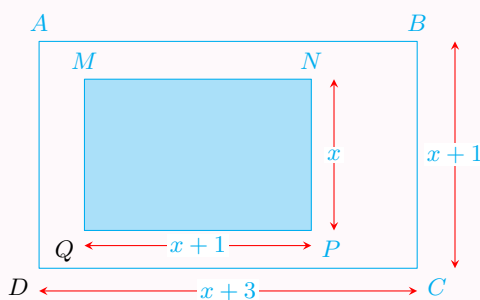
Mà $x^2 - 2x + 2 = (x - 1)^2 + 1 \geq 1$, nên giá trị nhỏ nhất của $x^2 - 2x + 2$ là 1 khi $x = 1$.

Vậy giá trị lớn nhất của P là $\frac{10}{1} = 10$, đạt được khi $x = 1$.

□

📁 Dạng 5. Vận dụng

❖ **Ví dụ 17.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và $MNPQ$ như hình vẽ (các số đo trên hình tính theo đơn vị centimet).



- Viết phân thức biểu thị tỉ số diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$.
- Tính giá trị của phân thức đó tại $x = 2$ và tại $x = 5$.

🗨 **Lời giải.**

- Diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ là $(x + 3) \cdot (x + 1)$.
Diện tích của hình chữ nhật $MNPQ$ là $(x + 1) \cdot x$.

Do đó phân thức biểu thị tỉ số diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$ là $\frac{(x + 3) \cdot (x + 1)}{(x + 1) \cdot x}$.

b)

- ☑ Với $x = 2$, phân thức trên có giá trị là $\frac{(2 + 3) \cdot (2 + 1)}{(2 + 1) \cdot 2} = \frac{5}{2}$.
- ☑ Với $x = 5$, phân thức trên có giá trị là $\frac{(5 + 3) \cdot (5 + 1)}{(5 + 1) \cdot 5} = \frac{8}{5}$.

□

❖ **Ví dụ 18.** Giá thành trung bình của một chiếc áo sơ mi được một xí nghiệp sản xuất cho bởi biểu thức $C(x) = \frac{0,0002x^2 + 120x + 1000}{x}$, trong đó x là số áo được sản xuất và C tính bằng nghìn đồng. Tính C khi $x = 100, x = 1000$.

🗨 **Lời giải.**

- Khi $x = 100$, giá thành trung bình mỗi áo sẽ là

$$C(100) = \frac{0,0002 \cdot 100^2 + 120 \cdot 100 + 1000}{100} = \frac{2 + 12000 + 1000}{100} = \frac{13002}{100} = 130,02.$$

Vậy giá thành trung bình mỗi áo là 130,02 nghìn đồng.

- Khi $x = 1000$, giá thành trung bình mỗi áo sẽ là

$$C(1000) = \frac{0,0002 \cdot 1000^2 + 120 \cdot 1000 + 1000}{1000} = \frac{200 + 120000 + 1000}{1000} = \frac{121200}{1000} = 121,2.$$

Vậy giá thành trung bình mỗi áo là 121,2 nghìn đồng.

□

❖ **Ví dụ 19.** Chị Hà mở một xưởng thủ công với vốn đầu tư ban đầu (xây dựng nhà xưởng, mua máy móc,...) là 80 triệu. Biết chi phí để sản xuất (tiền mua vật liệu, lương nhân công) của 1 sản phẩm là 15 nghìn đồng. Gọi x là số sản phẩm mà xưởng của chị Hà làm được.

- Viết phân thức biểu thị số tiền thực (đơn vị là nghìn đồng) đã bỏ ra để làm được x sản phẩm.
- Viết phân thức biểu thị chi phí thực (đơn vị là nghìn đồng) để tạo ra 1 sản phẩm theo x .
- Tính chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu $x = 100$; $x = 1\,000$. Nhận xét về chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu x ngày càng tăng.

🗨️ Lời giải.

Đổi 80 triệu = 80 000 (nghìn đồng).

- Phân thức biểu thị số tiền thực (đơn vị là nghìn đồng) đã bỏ ra để làm được x sản phẩm là $80\,000 + 15 \cdot x$ (nghìn đồng).
- Phân thức biểu thị chi phí thực (đơn vị là nghìn đồng) để tạo ra 1 sản phẩm theo x là $\frac{80\,000 + 15 \cdot x}{x}$ (nghìn đồng).
- Chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu $x = 100$ là $\frac{80\,000 + 15 \cdot 100}{100} = 815$ (nghìn đồng).
 - Chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu $x = 1\,000$ là $\frac{80\,000 + 15 \cdot 1000}{1000} = 95$ (nghìn đồng).

Vậy chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm sẽ ngày càng giảm nếu x ngày càng tăng.

□



BÀI TẬP VẬN DỤNG

❖ **Bài 1.** Viết tử thức và mẫu thức của phân thức $\frac{5x - 2}{3}$.

🗨️ Lời giải.

- Tử thức là $5x - 2$.
- Mẫu thức là 3.

□

🔗 **Bài 2.** Trong các cặp phân thức sau, cặp phân thức nào có mẫu giống nhau?

a) $\frac{-20x}{3y^2}$ và $\frac{4x}{5y^2}$;

b) $\frac{3x-1}{x^2+1}$ và $\frac{3x-1}{x+1}$;

c) $\frac{x-1}{3x+6}$ và $\frac{x+1}{3(x+2)}$.

💡 **Lời giải.**

Phân thức có mẫu giống nhau là $\frac{x-1}{3x+6}$ và $\frac{x+1}{3(x+2)}$. □

🔗 **Bài 3.** Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là phân thức?

$$\frac{3x+1}{2x-1}; \quad 2x^2 - 5x + 3; \quad \frac{x + \sqrt{x}}{3x+2}.$$

💡 **Lời giải.**

$\frac{3x+1}{2x-1}$; $2x^2 - 5x + 3$ là các phân thức.

$\frac{x + \sqrt{x}}{3x+2}$ không phải là phân thức vì $x + \sqrt{x}$ không phải là một đa thức. □

🔗 **Bài 4.** Cho A là một đa thức khác 0 tùy ý. Hãy giả thích vì sao $\frac{0}{A} = 0$ và $\frac{A}{A} = 1$.

💡 **Lời giải.**

☑ Ta có $\frac{0}{A} = 0$ vì $0 = 0 \cdot A$.

☑ Ta có $\frac{A}{A} = 1$ vì $A = 1 \cdot A$. □

🔗 **Bài 5.** Viết điều kiện xác định của các phân thức sau

a) $\frac{4x-1}{2x-6}$;

b) $\frac{x-10}{x+3y}$;

c) $3x^2 - x + 7$;

d) $\frac{y}{3y+3}$;

e) $\frac{4x}{x^2+16}$;

f) $\frac{x+y}{x-y}$.

💡 **Lời giải.**

a) Phân thức xác định khi $2x - 6 \neq 0$ hay $x \neq 3$.

b) Phân thức xác định khi $x + 3y \neq 0$ hay $x \neq -3y$.

c) Phân thức $3x^2 - x + 7$ là một đa thức nên xác định với mọi x .

d) Điều kiện để giá trị của phân thức $\frac{y}{3y+3}$ được xác định là $3y + 3 \neq 0$.

e) Điều kiện để giá trị của phân thức $\frac{4x}{x^2+16}$ được xác định là $x^2 + 16 \neq 0$.

f) Điều kiện để giá trị của phân thức $\frac{x+y}{x-y}$ được xác định là $x - y \neq 0$. □

🔗 **Bài 6.** Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{x^2+x-2}{x^3+2}$. Tính giá trị của phân thức trên lần lượt tại $x = 0$; $x = 1$; $x = 2$.

💡 **Lời giải.**

Điều kiện xác định của phân thức $\frac{x^2+x-2}{x^3+2}$ là $x^3 + 2 \neq 0$.

- ☑ Giá trị của phân thức tại $x = 0$ là $\frac{0^2 + 0 - 2}{0^3 + 2} = -1$.
- ☑ Giá trị của phân thức tại $x = 1$ là $\frac{1^2 + 1 - 2}{1^3 + 2} = 0$.
- ☑ Giá trị của phân thức tại $x = 2$ là $\frac{2^2 + 2 - 2}{2^3 + 2} = \frac{2}{5}$.

□

💡 **Bài 7.** Tìm giá trị của phân thức

a) $A = \frac{3x^2 + 3x}{x^2 + 2x + 1}$ tại $x = -4$;

b) $B = \frac{ab - b^2}{a^2 - b^2}$ tại $a = 4, b = -2$.

💬 **Lời giải.**

a) Với $x = -4$ ta có

$$A = \frac{3(-4)^2 + 3(-4)}{(-4)^2 + 2(-4) + 1} = \frac{3 \cdot 16 - 12}{16 - 8 + 1} = \frac{36}{9} = 4.$$

b) Với $a = 4$ và $b = -2$ ta có

$$B = \frac{4 \cdot (-2) - (-2)^2}{4^2 - (-2)^2} = \frac{-8 - 4}{16 - 4} = \frac{-12}{12} = -1.$$

□

💡 **Bài 8.** Vì sao các kết luận sau đây đúng?

a) $\frac{-6}{-4y} = \frac{3y}{2y^2}$;

b) $\frac{x+3}{5} = \frac{x^2+3x}{5x}$;

c) $\frac{3x(4x+1)}{16x^2-1} = \frac{-3x}{1-4x}$.

💬 **Lời giải.**

a) Ta có $\frac{-6}{-4y} = \frac{3y}{2y^2}$ vì $-6 \cdot 2y^2 = 3y \cdot (-4y)$.

b) Ta có $\frac{x+3}{5} = \frac{x^2+3x}{5x}$ vì $(x+3) \cdot 5x = (x^2+3x) \cdot 5$.

c) Ta có $\frac{3x(4x+1)}{16x^2-1} = \frac{-3x}{1-4x}$ vì $3x(4x+1) \cdot (1-4x) = (-3x) \cdot (16x^2-1)$.

□

💡 **Bài 9.** Mỗi cặp phân thức sau có bằng nhau không? Tại sao?

a) $\frac{3ac}{a^3b}$ và $\frac{6c}{2a^2b}$;

b) $\frac{3ab-3b^2}{6b^2}$ và $\frac{a-b}{2b}$.

💬 **Lời giải.**

a) Ta có $3ac \cdot 2a^2b = 6a^3bc$ và $a^3b \cdot 6c = 6a^3bc$.

Do đó $3ac \cdot 2a^2b = a^3b \cdot 6c$.

Vậy $\frac{3ac}{a^3b} = \frac{6c}{2a^2b}$.

b) $(3ab-3b^2) \cdot 2b = 6ab^2-6b^3$ và $(a-b) \cdot 6b^2 = 6ab^2-6b^3$.

Do đó $(3ab-3b^2) \cdot 2b = (a-b) \cdot 6b^2$.

Vậy $\frac{3ab-3b^2}{6b^2} = \frac{a-b}{2b}$.

□

❖ **Bài 10.** Tìm đa thức thích hợp thay vào $\boxed{?}$ trong các đẳng thức sau

$$a) \frac{2x+1}{x-1} = \frac{\boxed{?}}{x^2-1};$$

$$b) \frac{x^2+2x}{x^3+8} = \frac{\boxed{?}}{x^2-2x+4}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$a) \text{ Ta có } \frac{2x+1}{x-1} = \frac{(2x+1) \cdot (x+1)}{(x-1) \cdot (x+1)} = \frac{2x^2+3x+1}{x^2-1}.$$

Vậy $\boxed{?}$ là $2x^2+3x+1$.

$$b) \text{ Ta có } \frac{x^2+2x}{x^3+8} = \frac{x(x+2)}{(x+2)(x^2-2x+4)} = \frac{x}{x^2-2x+4}.$$

Vậy $\boxed{?}$ là x .

□

❖ **Bài 11.** Dùng định nghĩa hai phân thức bằng nhau chứng tỏ rằng:

$$a) \frac{3x}{2} = \frac{15xy}{10y};$$

$$b) \frac{3x-3y}{2y-2x} = \frac{-3}{2};$$

$$c) \frac{x^2-x+1}{x} = \frac{x^3+1}{x \cdot (x+1)}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$a) \text{ Ta có: } 3x \cdot 10y = 30xy \text{ và } 2 \cdot 15xy = 30xy \text{ nên } 3x \cdot 10y = 2 \cdot 15xy. \text{ Vậy } \frac{3x}{2} = \frac{15xy}{10y}.$$

$$b) \text{ Ta có: } (3x-3y) \cdot 2 = 6x-6y \text{ và } (2y-2x) \cdot (-3) = 6x-6y \\ \text{ nên } (3x-3y) \cdot 2 = (2y-2x) \cdot (-3). \text{ Vậy } \frac{3x-3y}{2y-2x} = \frac{-3}{2}.$$

$$c) \text{ Ta có: } (x^2-x+1) \cdot x \cdot (x+1) = x \cdot (x^3+1) \text{ nên } \frac{x^2-x+1}{x} = \frac{x^3+1}{x \cdot (x+1)}.$$

□

❖ **Bài 12.**

$$a) \text{ Tìm đa thức } A, \text{ cho biết } \frac{A}{x-2} = \frac{x^2+3x+2}{x^2-4}.$$

$$b) \text{ Tìm đa thức } M, \text{ cho biết } \frac{M}{x-1} = \frac{x^2+3x+2}{x+1}.$$

🗨 **Lời giải.**

Dùng định nghĩa, ta có

$$a) A = x+1.$$

$$b) M = x^2+x-2.$$

□

❖ **Bài 13.** Tìm giá trị lớn nhất của phân thức P , biết $P = \frac{15}{x^2-2x+4}$.

🗨 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } P = \frac{15}{x^2-2x+4} = \frac{15}{(x-1)^2+3} \leq \frac{15}{3} = 5.$$

Suy ra giá trị lớn nhất của P là 5 khi $x = 1$.

□

🔗 **Bài 14.** Tìm giá trị nhỏ nhất của phân thức Q , biết $Q = \frac{18}{4x - x^2 - 7}$.

💡 **Lời giải.**

$Q = \frac{18}{-x^2 + 4x - 7}$ nhỏ nhất khi $\frac{18}{x^2 - 4x + 7}$ lớn nhất, mà

$$\frac{18}{x^2 - 4x + 7} = \frac{18}{(x-2)^2 + 3} \leq \frac{18}{3} = 6.$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là -6 khi $x = 2$. □

🔗 **Bài 15.** Tìm giá trị nguyên của x để phân thức $\frac{6}{2x+1}$ nhận giá trị nguyên.

💡 **Lời giải.**

$\frac{6}{2x+1}$ nhận giá trị nguyên khi $2x+1 \in U(6)$.

Mà $2x+1$ lẻ với $x \in \mathbb{Z}$ nên $2x+1 \in \{1; 3; -1; -3\}$.

Do đó $x \in \{0; 1; -1; -2\}$. □

🔗 **Bài 16.** Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất sao cho $\frac{n-2}{2n+1}$ khác 0 và không tối giản.

💡 **Lời giải.**

$\frac{n-2}{2n+1}$ khác 0 và không tối giản khi nghịch đảo của nó $\frac{2n+1}{n-2}$ tồn tại và không tối giản.

Ta có $\frac{2n+1}{n-2} = \frac{2(n-2)+5}{n-2}$.

Vì 5 là số nguyên tố nên phân số không tối giản khi $n-2$ là bội của 5, do đó $n-2 = 5$ hay $n = 7$ (vì n là số nguyên dương nhỏ nhất). □

🔗 **Bài 17.** Một ô tô chạy với vận tốc trung bình là x (km/h).

- Viết biểu thức biểu thị thời gian ô tô (tính bằng giờ) chạy hết quãng đường 120 km.
- Tính thời gian ô tô đi được 120 km trong trường hợp vận tốc trung bình của ô tô là 60 km/h.

💡 **Lời giải.**

- Biểu thức biểu thị thời gian ô tô (tính bằng giờ) chạy hết quãng đường 120 km là

$$t = \frac{120}{x} \text{ (h)}.$$

- Thời gian ô tô đi được 120 km trong trường hợp vận tốc trung bình của ô tô là 60 km/h là

$$t = \frac{120}{60} = 2 \text{ (h)}.$$
□

🔗 **Bài 18.** Lúc 6 giờ sáng, bác Vinh lái ô tô xuất phát từ Hà Nội đi huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Khi đến Phủ Lý (Hà Nam), cách Hà Nội khoảng 60 km, bác Vinh dừng lại ăn sáng trong 20 phút. Sau đó, bác Vinh tiếp tục đi về Tĩnh Gia và phải tăng vận tốc thêm 10 km/h để đến nơi đúng giờ dự định.

- Gọi x (km/h) là vận tốc ô tô đi trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý. Hãy viết các phân thức biểu thị thời gian bác Vinh chạy xe trên các quãng đường Hà Nội - Phủ Lý và Phủ Lý - Tĩnh Gia, biết rằng quãng đường Hà Nội - Tĩnh Gia có chiều dài khoảng 200 km.
- Nếu vận tốc ô tô đi trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý là 60 km/h thì bác Vinh đến Tĩnh Gia lúc mấy

giờ?

Lời giải.

- a) Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý là $\frac{60}{x}$ (giờ).
 Quãng đường từ Phủ Lý đến Tĩnh Gia là $200 - 60 = 140$ (km).
 Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Phủ Lý - Tĩnh Gia là $\frac{140}{x + 10}$ (giờ).
- b) Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý là $\frac{60}{60} = 1$ (giờ).
 Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Phủ Lý - Tĩnh Gia là $\frac{140}{60 + 10} = 2$ (giờ).
 Vậy bác Vinh đến Tĩnh Gia vào lúc 9 giờ 20 phút.

□

🔗 **Bài 19.** Để loại bỏ x (tính theo %) chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, ước tính cần chi phí là $\frac{1,7x}{100 - x}$ (tỷ đồng).

- a) Nếu muốn loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy thì cần chi phí là bao nhiêu?
- b) Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{1,7x}{100 - x}$. Hỏi có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy hay không?

Lời giải.

- a) Muốn loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy thì cần chi phí là $\frac{1,7x \cdot 90}{100 - 90} = 15,3$ (tỷ đồng).
- b) Điều kiện xác định của phân thức là $100 - x \neq 0$ hay $x \neq 100$.
 Do đó, không thể loại bỏ được 100% chất thải gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy.

□

Bài 22

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ



TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Tính chất cơ bản của phân thức

☑ Tính chất cơ bản:

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức 0 thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho

$$\frac{A}{B} = \frac{A \cdot M}{B \cdot M} \quad (M \text{ là đa thức khác đa thức } 0).$$

- Nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức mới bằng phân thức đã cho

$$\frac{A}{B} = \frac{A : N}{B : N} \quad (N \text{ là nhân tử chung}).$$

☑ Quy tắc đổi dấu: Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho

$$\frac{A}{B} = \frac{-A}{-B}$$

2 Rút gọn phân thức

Muốn rút gọn một phân thức, ta có thể:

- ☑ Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung
- ☑ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.



Chú ý: Có khi cần đổi dấu ở tử hoặc mẫu để nhận ra nhân tử chung của tử và mẫu (lưu ý tới tính chất $A = -(-A)$).

3 Quy đồng mẫu nhiều phân thức

☑ **Tìm mẫu thức chung**

Muốn tìm mẫu thức chung, ta có thể làm như sau:

- Phân tích mẫu thức của các phân thức đã cho thành nhân tử
- Mẫu thức chung cần tìm là một tích mà các nhân tử được chọn như sau:
 - + Nhân tử bằng số của mẫu thức chung là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân thức đã cho (nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là những số nguyên dương thì nhân tử bằng số của mẫu thức chung là BCNN của chúng)
 - + Với mỗi lũy thừa của cùng một biểu thức có mặt trong các mẫu thức, ta chọn lũy thừa với số mũ cao nhất.

☑ **Quy đồng mẫu thức**

Muốn quy đồng mẫu thức nhiều phân thức, ta có thể làm như sau:

- Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
- Tìm nhân tử phụ của mỗi phân thức
- Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Rút gọn phân thức

🔗 **Ví dụ 1.** Rút gọn các phân thức sau:

a) $\frac{3x^2 + 6xy}{6x^2}$; b) $\frac{2x^2 - x^3}{x^2 - 4}$; c) $\frac{x + 1}{x^3 + 1}$; d) $\frac{x^2 - xy}{3(xy^2 - y^3)}$.

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{3x^2 + 6xy}{6x^2} = \frac{3x \cdot (x + 2y)}{3x \cdot x} = \frac{x + 2y}{x}$. b) $\frac{2x^2 - x^3}{x^2 - 4} = \frac{-x^2 \cdot (x - 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{-x^2}{x + 2}$.

c) $\frac{x + 1}{x^3 + 1} = \frac{x + 1}{(x + 1) \cdot (x^2 - x + 1)} = \frac{1}{x^2 - x + 1}$. d) $\frac{x^2 - xy}{3(xy^2 - y^3)} = \frac{x(x - y)}{3y^2(x - y)} = \frac{x}{3y^2}$.

□

🔗 **Ví dụ 2.** Rút gọn phân thức

a) $\frac{2x^2y^5}{3x^4y^2}$; b) $\frac{3x(x - y)^3}{2x^2(x - y)^2}$; c) $\frac{3x^2y + 4xy^2}{6x + 8y}$; d) $\frac{-3x^2 - 6x}{4 - x^2}$.

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{2x^2y^5}{3x^4y^2} = \frac{2y^3 \cdot x^2y^2}{3x^2 \cdot x^2y^2} = \frac{2y^3}{3x^2}$. b) $\frac{3x(x - y)^3}{2x^2(x - y)^2} = \frac{3(x - y)x(x - y)^2}{2x \cdot x(x - y)^2} = \frac{3(x - y)}{2x}$.

c) $\frac{3x^2y + 4xy^2}{6x + 8y} = \frac{xy \cdot (3x + 4y)}{2 \cdot (3x + 4y)} = \frac{xy}{2}$. d) $\frac{-3x^2 - 6x}{4 - x^2} = \frac{3x^2 + 6x}{x^2 - 4} = \frac{3x(x + 2)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{3x}{x - 2}$.

□

🔗 **Ví dụ 3.** Rút gọn phân thức

a) $A = \frac{x - y}{x - y^3}$; b) $B = \frac{18x^2(x^2 - 2xy + y^2)}{27(x^4 - x^3y)}$;

c) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4};$

d) $\frac{x^2y - xy^2}{x^2 - y^2}.$

Lời giải.

Ta có

a) $A = \frac{x - y}{x^2y^3} = \frac{x - y}{(x - y)(x^2 + xy + y^2)} = \frac{1}{x^2 + xy + y^2}.$

b) $B = \frac{18x^2(x^2 - 2xy + y^2)}{27(x^4 - x^3y)} = \frac{2 \cdot 9x^2(x - y)^2}{3 \cdot 9x^3(x - y)} = \frac{2(x - y)}{3x}.$

c) $\frac{x^2 + 2x}{x^2 + 4x + 4} = \frac{x \cdot (x + 2)}{(x + 2)^2} = \frac{x}{x + 2}.$

d) $\frac{x^2y - xy^2}{x^2 - y^2} = \frac{xy \cdot (x - y)}{(x + y) \cdot (x - y)} = \frac{xy}{x + y}.$

□

Ví dụ 4. Dùng tính chất cơ bản của phân thức, hãy giải thích vì sao có thể viết:

a) $\frac{3}{4 - x} = \frac{-3}{x - 4};$

b) $\frac{x - y}{xy - x} = \frac{y - x}{x - xy};$

c) $\frac{3x + y}{y} = \frac{3xy + y^2}{y^2}.$

Lời giải.

a) Ta có: $\frac{3}{4 - x} = \frac{3 \cdot (x - y)}{(4 - x) \cdot (-1)} = \frac{-3}{x - 4}.$ Vậy $\frac{3}{4 - x} = \frac{-3}{x - 4}.$

b) Ta có: $\frac{x - y}{xy - x} = \frac{(x - y) \cdot (-1)}{(xy - x) \cdot (-1)} = \frac{y - x}{x - xy}.$ Vậy $\frac{x - y}{xy - x} = \frac{y - x}{x - xy}.$

c) $\frac{3x + y}{y} = \frac{(3x + y) \cdot y}{y \cdot y} = \frac{3xy + y^2}{y^2}.$

□

Dạng 2. Chứng minh đẳng thức

- ✓ Phân tích tử và mẫu của phân thức ở vế trái (vế phải) của đẳng thức đã cho rồi rút gọn phân thức.
- ✓ So sánh kết quả ở hai vế.

Ví dụ 5. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\frac{x - y}{y^2 - x^2} = \frac{-1}{x + y};$

b) $\frac{2x}{-x + 4} = \frac{-2x}{x - 4};$

c) $\frac{-12a^2bc}{9ab^3} = \frac{-4ac}{3b^2};$

d) $\frac{30xy^2(x - y)}{45xy(x - y)^2} = \frac{2y}{3(x - y)}.$

Lời giải.

a) $\frac{x - y}{y^2 - x^2} = \frac{-(y - x)}{(y + x)(y - x)} = \frac{-1}{x + y}.$

b) $\frac{2x}{-x + 4} = \frac{2x(-1)}{(-x + 4)(-1)} = \frac{-2x}{x - 4}.$

c) $\frac{-12a^2bc}{9ab^3} = \frac{(-4) \cdot 3 \cdot a \cdot a \cdot b \cdot c}{3 \cdot 3 \cdot a \cdot b \cdot b^2} = \frac{-4ac}{3b^2}.$

d) $\frac{30xy^2(x - y)}{45xy(x - y)^2} = \frac{2 \cdot 15xyy(x - y)}{3 \cdot 15xy(x - y)(x - y)} = \frac{2y}{3(x - y)}.$

□

❖ **Ví dụ 6.** Chứng minh đẳng thức

$$\frac{2x - 2xy - 3 + 3y}{1 - 3y + 3y^2 - y^3} = \frac{2x - 3}{(1 - y)^2}.$$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\frac{2x - 2xy - 3 + 3y}{1 - 3y + 3y^2 - y^3} = \frac{2x(1 - y) - 3(1 - y)}{(1 - y)^3} = \frac{(1 - y) \cdot (2x - 3)}{(1 - y)^3} = \frac{2x - 3}{(1 - y)^2}.$$

Vế trái bằng vế phải, đẳng thức được chứng minh. □

❖ **Ví dụ 7.** Chứng tỏ hai phân thức $\frac{a^2 - b^2}{a^2b + ab^2}$ và $\frac{a - b}{ab}$ bằng nhau.

🗨 **Lời giải.**

Ta có
$$\frac{a^2 - b^2}{a^2b + ab^2} = \frac{(a - b)(a + b)}{ab(a + b)} = \frac{a - b}{ab}.$$

□

📁 Dạng 3. Tính giá trị biểu thức

- 🔍 Rút gọn biểu thức đã cho.
- 🔍 Thay giá trị của biến vào biểu thức đã rút gọn, rồi thực hiện các phép tính.

❖ **Ví dụ 8.** Cho phân thức $P = \frac{x^3 - x}{(1 + xy)^2 - (x + y)^2}$ với $x \neq \pm 1$ và $y \neq \pm 1$.

- a) Rút gọn phân thức P .
- b) Tìm giá trị của biểu thức P với $x = -12$, $y = 99$.

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{x^3 - x}{(1 + xy)^2 - (x + y)^2} = \frac{x(x^2 - 1)}{(1 + xy - x - y)(1 + xy + x + y)} \\ &= \frac{x(x + 1)(x - 1)}{[(1 - x) - y(1 - x)][(1 + x) + y(1 + x)]} \\ &= \frac{x(x + 1)(x - 1)}{(1 - x)(1 - y)(1 + x)(1 + y)} = \frac{x}{(1 + y)(y - 1)} \end{aligned}$$

b) Với $x = -12$, $y = 99$, ta được $P = \frac{-12}{(1 + 99)(99 - 1)} = \frac{-12}{100 \cdot 98} = \frac{-3}{2450}.$

□

❖ **Ví dụ 9.** Cho phân thức $Q = \frac{(x^2 - 4y^2) \cdot (x - 2y)}{x^2 - 4xy + 4y^2}$ với $x \neq 2y$.

- a) Rút gọn phân thức Q .
- b) Tính giá trị của phân thức tại $x = -9998$ và $y = -1$.

🗨 **Lời giải.**

a) Rút gọn phân thức

$$Q = \frac{(x^2 - 4y^2) \cdot (x - 2y)}{x^2 - 4xy + 4y^2} = \frac{(x + 2y)(x - 2y)(x - 2y)}{(x - 2y)^2} = x + 2y$$

b) Với $x = -9998$; $y = -1$; ($x \neq 2y$), ta được

$$Q = -9998 + 2 \cdot (-1) = -10000$$

□

❖ **Ví dụ 10.** Biết $x > y > 0$ và $3x^2 + 3y^2 = 10xy$. Tính $P = \frac{y - x}{y + x}$.

💬 **Lời giải.**

Cách 1:

$$3x^2 + 3y^2 = 10xy, \text{ nên } 3x^2 - 9xy - xy + 3y^2 = 0 \Leftrightarrow (3x - y)(x - 3y) = 0.$$

Mà $x > y > 0$ nên $3x > y$, do đó $x = 3y$.

$$\text{Suy ra } P = \frac{y - x}{y + x} = \frac{y - 3y}{y + 3y} = \frac{-2y}{4y} = -\frac{1}{2}.$$

Cách 2:

$$\text{Xét } P^2 = \frac{x^2 + y^2 - 2xy}{x^2 + y^2 + 2xy} \text{ mà } 3x^2 + 3y^2 = 10xy \text{ hay } x^2 + y^2 = \frac{10}{3}xy \text{ nên ta có}$$

$$P^2 = \frac{\frac{10}{3}xy - 2xy}{\frac{10}{3}xy + 2xy} = \frac{4}{16} = \frac{1}{4}.$$

Mặt khác $x > y > 0$ nên $P < 0$, do đó $p = -\frac{1}{2}$.

🔴 **Nhận xét.**

- 👉 **Cách 1:** Phương pháp giải là phân tích đa thức thành nhân tử. Sau đó biểu diễn biến này theo biến kia rồi thay vào phân thức.
- 👉 **Cách 2:** Bình phương biểu thức cần tính, rồi thay thế. Tuy nhiên phải nhận xét dấu của biểu thức để chọn giá trị thích hợp, nếu không sẽ mắc sai lầm.

□

❖ **Ví dụ 11.** Cho a, b thỏa mãn $3a - b = 5$. Tính giá trị

$$M = \frac{5a - b}{2a + 5} - \frac{3b - 3a}{2b - 5} \text{ với } a \neq -2,5; b \neq 2,5.$$

💬 **Lời giải.**

Từ $3a - b = 5$, ta có $b = 3a - 5$.

Do đó

$$M = \frac{5a - (3a - 5)}{2a + 5} - \frac{3(3a - 5) - 3a}{2(3a - 5) - 5} = \frac{2a + 5}{2a + 5} - \frac{6a - 15}{6a - 15} = 1 - 1 = 0$$

🔴 **Nhận xét.** Ngoài cách trên, bạn cũng có thể thay $5 = 3a - b$ vào biểu thức rồi rút gọn, ta cũng được kết quả như trên.

□

📁 Dạng 4. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến

Rút gọn các phân thức đại số để phân thức đã rút gọn không còn chứa biến.

❖ **Ví dụ 12.** Chứng minh giá trị các biểu thức sau đây không phụ thuộc vào giá trị của x và y .

a) $\frac{x^2 - 4y^2}{(x + 2y)(mx - 2my)}$

b) $\frac{9x^2 - 1}{1 - 3x} + \frac{3xy - 3x + 2y - 2}{y - 1}$ với $x \neq \frac{1}{3}$; $y \neq 1$.

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có $\frac{x^2 - 4y^2}{(x + 2y)(mx - 2my)} = \frac{(x + 2y)(x - 2y)}{(x + 2y)(x - 2y)m} = \frac{1}{m}$.

Vậy giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của x ; y .

b) Ta có

$$\begin{aligned} \frac{9x^2 - 1}{1 - 3x} + \frac{3xy - 3x + 2y - 2}{y - 1} &= \frac{(3x - 1)(3x + 1)}{-(3x - 1)} + \frac{3x(y - 1) + 2(y - 1)}{y - 1} \\ &= \frac{3x + 1}{-1} + \frac{(3x + 2)(y - 1)}{y - 1} = -3x - 1 + 3x + 2 = 1 \end{aligned}$$

Vậy giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của x ; y .

□

📁 Dạng 5. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước

🔍 Đưa đẳng thức về dạng $ax = b$.

🔍 Tìm $x = \frac{b}{a}$ (với $a \neq 0$).

🔍 Rút gọn biểu thức $\frac{b}{a}$.

❖ **Ví dụ 13.** Tìm x , biết $a^2x + 3ax + 9 = a^2$ với $a \neq 0$; $a \neq -3$.

🗨 **Lời giải.**

$$a^2x + 3ax + 9 = a^2 \text{ hay } a(a + 3) \cdot x = a^2 - 9.$$

Vì $a \neq 0$; $a \neq -3$, do đó chia cả hai vế cho $a(a + 3)$ ta được

$$x = \frac{a^2 - 9}{a(a + 3)} = \frac{(a - 3)(a + 3)}{a(a + 3)} = \frac{a - 3}{a}$$

□

❖ **Ví dụ 14.** Cho a , b , c là các số thực khác 0 và $\frac{a + b - c}{c} = \frac{a - b + c}{b} = \frac{-a + b + c}{a}$.

Đặt $x = \frac{(a + b)(b + c)(c + a)}{abc}$. Tính giá trị của x .

🗨 **Lời giải.**

Cộng 2 vào các vế của đẳng thức cho, ta được

$$\frac{a + b + c}{c} = \frac{a + b + c}{b} = \frac{a + b + c}{a} \quad (1)$$

Nếu $a + b + c = 0$; $x = \frac{(-c)(-a)(-b)}{abc} = -1$.

Nếu $a + b + c \neq 0$, từ (1) suy ra $a = b = c$ và $x = \frac{2a \cdot 2b \cdot 2c}{abc} = 8 > 0$.

🔴 **Nhận xét.** Sẽ là thiếu sót nếu ta chỉ có $a = b = c$.

□

Dạng 6. Quy đồng mẫu thức

Xem phần trọng tâm kiến thức.

❖ **Ví dụ 15.** Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau:

a) $\frac{-7y}{12xz^2}, \frac{11z}{18x^2y}, \frac{5x}{6y^2z}$

b) $\frac{6}{7xy^2z}, \frac{11}{14x^2y^3z^3}$

🗨 **Lời giải.**

a) Mẫu thức chung là $36x^2y^2z^2$.
Ta có

$$\begin{aligned}\frac{-7y}{12xz^2} &= \frac{-7y \cdot 3xy^2}{12xz^2 \cdot 3xy^2} = \frac{-21xy^3}{36x^2y^2z^2} \\ \frac{11z}{18x^2y} &= \frac{11z \cdot 2yz^2}{18x^2y \cdot 2yz^2} = \frac{22yz^3}{36x^2y^2z^2} \\ \frac{5x}{6y^2z} &= \frac{5x \cdot 6x^2z}{6y^2z \cdot 6x^2z} = \frac{30x^3z}{36x^2y^2z^2}\end{aligned}$$

b) Mẫu thức chung là $36x^2y^2z^2$.

Ta có $\frac{6}{7xy^2z} = \frac{6 \cdot 2xyz^2}{7xy^2z \cdot 2xyz^2} = \frac{12xyz^2}{14x^2y^3z^3}$; $\frac{11}{14x^2y^3z^3}$ để nguyên.

□

❖ **Ví dụ 16.** Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau:

a) $\frac{5}{3x+15}; \frac{3}{x^2-25}$

b) $\frac{x^2-x}{x^2-1}; \frac{3x+3}{x^3+2x^2+x}; \frac{2x}{x^3}$

🗨 **Lời giải.**

a) $3x+15 = 3(x+5); x^2-25 = (x+5)(x-5)$
MTC: $3(x+5)(x-5)$.
Ta có

$$\begin{aligned}\frac{5}{3(x+5)} &= \frac{5(x-5)}{3(x+5)(x-5)} \\ \frac{3}{x^2-25} &= \frac{3 \cdot 3}{3 \cdot (x+5)(x-5)} = \frac{9}{3(x+5)(x-5)}\end{aligned}$$

b) Rút gọn các phân thức đã cho, ta được

$$\frac{x}{x+1}; \frac{3}{x(x+1)}; \frac{2}{x^2}$$

MTC: $x^2(x+1)$.

$$\begin{aligned}\frac{x}{x+1} &= \frac{x \cdot x^2}{(x+1)x^2} = \frac{x^3}{x^2(x+1)} \\ \frac{3}{x(x+1)} &= \frac{3x}{x^2(x+1)} \\ \frac{2}{x^2} &= \frac{2(x+1)}{x^2(x+1)}\end{aligned}$$

🔴 **Nhận xét.** Trước khi quy đồng, bạn nên rút gọn phân thức (nếu có thể).

□

❖ **Ví dụ 17.** Quy đồng mẫu thức hai phân thức $\frac{3}{5x^3 + 5x^2}$ và $\frac{-7}{2x^3 + 4x^2 + 2x}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $5x^3 + 5x^2 = 5x^2 \cdot (x + 1)$ và $2x^3 + 4x^2 + 2x = 2x \cdot (x^2 + 2x + 1) = 2x \cdot (x + 1)^2$.

Mẫu thức chung là $10x^2(x + 1)^2$.

Nhân tử phụ của $5x^3 + 5x^2$ là

$$\text{MTC} : (5x^3 + 5x^2) = 10x^2(x + 1)^2 : [5x^2(x + 1)] = 2(x + 1).$$

Nhân tử phụ của $2x^3 + 4x^2 + 2x$ là

$$\text{MTC} : (2x^3 + 4x^2 + 2x) = 10x^2(x + 1)^2 : [2x(x + 1)^2] = 5x.$$

Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng, ta có

$$\frac{3}{5x^3 + 5x^2} = \frac{3 \cdot 2(x + 1)}{10x^2(x + 1)^2} = \frac{6(x + 1)}{10x^2(x + 1)^2} \text{ và } \frac{-7}{2x^3 + 4x^2 + 2x} = \frac{-7 \cdot 5x}{10x^2(x + 1)^2} = \frac{-35x}{10x^2(x + 1)^2}$$

□

❖ **Ví dụ 18.** Quy đồng mẫu thức hai phân thức $\frac{1}{3x^2 - 3}$ và $\frac{1}{x^3 - 1}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $3x^2 - 3 = 3(x - 1)(x + 1)$ và $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$.

MTC là $3(x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)$.

Khi đó, $\frac{1}{3x^2 - 3} = \frac{x^2 + x + 1}{3(x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)}$ và $\frac{1}{x^3 - 1} = \frac{3(x + 1)}{3(x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)}$.

□

❖ **Ví dụ 19.** Quy đồng mẫu thức các phân thức: $\frac{1}{3x - 6}$, $\frac{2}{3x + 6}$ và $\frac{3}{4 - x^2}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có: $\frac{3}{4 - x^2} = \frac{-3}{x^2 - 4}$; Chọn MTC là: $3(x - 2)(x + 2)$.

$$3x - 6 = 3(x - 2);$$

$$3x + 6 = 3(x + 2);$$

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Nhân tử phụ của các mẫu thức trên lần lượt là: $x + 2$; $x - 2$; 3 .

$$\text{Vậy: } \frac{1}{3x - 6} = \frac{1}{3(x - 2)} = \frac{x + 2}{3(x - 2)(x + 2)};$$

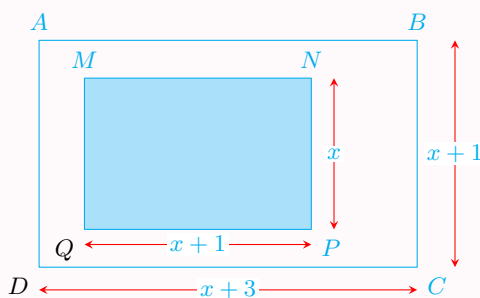
$$\frac{2}{3x + 6} = \frac{2}{3(x + 2)} = \frac{2(x - 2)}{3(x - 2)(x + 2)};$$

$$\frac{3}{4 - x^2} = \frac{-3}{x^2 - 4} = \frac{-3}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{-9}{3(x - 2)(x + 2)}.$$

□

📁 Dạng 7. Vận dụng

❖ **Ví dụ 20.** Cho hình chữ nhật $ABCD$ và $MNPQ$ như hình vẽ (các số đo trên hình tính theo đơn vị centimet).



- a) Viết phân thức biểu thị tỉ số diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$.
 b) Tính giá trị của phân thức đó tại $x = 2$ và tại $x = 5$.

Lời giải.

- a) Diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ là $(x+3) \cdot (x+1)$.
 Diện tích của hình chữ nhật $MNPQ$ là $(x+1) \cdot x$.

Do đó phân thức biểu thị tỉ số diện tích của hình chữ nhật $ABCD$ và hình chữ nhật $MNPQ$ là $\frac{(x+3) \cdot (x+1)}{(x+1) \cdot x}$.

b)

- ☑ Với $x = 2$, phân thức trên có giá trị là $\frac{(2+3) \cdot (2+1)}{(2+1) \cdot 2} = \frac{5}{2}$.
 ☑ Với $x = 5$, phân thức trên có giá trị là $\frac{(5+3) \cdot (5+1)}{(5+1) \cdot 5} = \frac{8}{5}$.

□

❖ **Ví dụ 21.** Chị Hà mở một xưởng thủ công với vốn đầu tư ban đầu (xây dựng nhà xưởng, mua máy móc,...) là 80 triệu. Biết chi phí để sản xuất (tiền mua vật liệu, lương nhân công) của 1 sản phẩm là 15 nghìn đồng. Gọi x là số sản phẩm mà xưởng của chị Hà làm được.

- a) Viết phân thức biểu thị số tiền thực (đơn vị là nghìn đồng) đã bỏ ra để làm được x sản phẩm.
 b) Viết phân thức biểu thị chi phí thực (đơn vị là nghìn đồng) để tạo ra 1 sản phẩm theo x .
 c) Tính chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu $x = 100$; $x = 1\,000$. Nhận xét về chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu x ngày càng tăng.

Lời giải.

Đổi 80 triệu = 80 000 (nghìn đồng).

- a) Phân thức biểu thị số tiền thực (đơn vị là nghìn đồng) đã bỏ ra để làm được x sản phẩm là $80\,000 + 15 \cdot x$ (nghìn đồng).
 b) Phân thức biểu thị chi phí thực (đơn vị là nghìn đồng) để tạo ra 1 sản phẩm theo x là $\frac{80\,000 + 15 \cdot x}{x}$ (nghìn đồng).
 c)
 ☑ Chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu $x = 100$ là $\frac{80\,000 + 15 \cdot 100}{100} = 815$ (nghìn đồng).
 ☑ Chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm nếu $x = 1\,000$ là $\frac{80\,000 + 15 \cdot 1000}{1000} = 95$ (nghìn đồng).

Vậy chi phí thực để tạo ra 1 sản phẩm sẽ ngày càng giảm nếu x ngày càng tăng.

□



BÀI TẬP VẬN DỤNG

❖ **Bài 1.** Dùng tính chất cơ bản của phân thức, giải thích vì sao

$$\text{a) } \frac{2x+2}{x^2-1} = \frac{2}{x-1}; \quad \text{b) } \frac{-x}{1-x} = \frac{x}{x-1}; \quad \text{c) } \frac{(x-2)^3}{x^2-2x} = \frac{(x-2)^2}{x}; \quad \text{d) } \frac{1-x}{-5x+1} = \frac{x-1}{5x-1}.$$

🗨 **Lời giải.**

Áp dụng tính chất cơ bản của phân thức, ta có

$$\text{a) } \frac{2x+2}{x^2-1} = \frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x-1}.$$

$$\text{b) } \text{Do } -(-x) = x \text{ và } 1-x = -(x-1) \text{ nên } \frac{-x}{1-x} = \frac{x}{x-1}.$$

$$\text{c) } \frac{(x-2)^3}{x^2-2x} = \frac{(x-2)^3}{x(x-2)} = \frac{(x-2)^2}{x}.$$

$$\text{d) } \frac{1-x}{-5x+1} = \frac{-(x-1)}{-(5x-1)} = \frac{x-1}{5x-1}.$$

□

❖ **Bài 2.** Tìm đa thức thích hợp thay cho dấu "?".

$$\frac{y-x}{4-x} = \frac{?}{x-4}$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } \frac{y-x}{4-x} = \frac{-(x-y)}{-(4-x)} = \frac{x-y}{4-x}. \text{ Do đó } ? = x-y.$$

□

❖ **Bài 3.** Tìm a sao cho hai phân thức sau bằng nhau:

$$\frac{5x}{x+1} \text{ và } \frac{ax(x-1)}{(1-x)(x+1)}$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } \frac{ax(x-1)}{(1-x)(x+1)} = \frac{ax(x-1)}{-(x-1)(x+1)} = \frac{-ax}{x+1}.$$

$$\text{Do đó } -a = 5 \text{ hay } a = -5.$$

□

❖ **Bài 4.** Tìm mẫu thức chung của hai phân thức

$$\frac{2x}{x^2+3x+2}; \quad \frac{3x}{x^2+4x+3}$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } x^2+3x+2 = x^2+x+2x+2 = (x+1)(x+2)$$

$$x^2+4x+3 = x^2+x+3x+3 = (x+1)(x+3)$$

$$\text{nên mẫu thức chung là } (x+1)(x+2)(x+3).$$

□

❖ **Bài 5.** Rút gọn các phân thức sau:

$$\text{a) } \frac{5x+10}{25x^2+50};$$

$$\text{b) } \frac{45x(3-x)}{15x(x-3)^3};$$

$$\text{c) } \frac{(x^2-1)^2}{(x+1)(x^3+1)}.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \frac{5x+10}{25x^2+50} &= \frac{5(x+2)}{25(x^2+2)} = \frac{x+2}{5(x^2+2)}; \\ \text{b)} \quad \frac{45x(3-x)}{15x(x-3)^3} &= \frac{-3 \cdot 15x(x-3)}{15x(x-3)^3} = \frac{-3}{(x-3)^2}; \\ \text{c)} \quad \frac{(x^2-1)^2}{(x+1)(x^3+1)} &= \frac{(x-1)^2(x+1)^2}{(x+1)(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{(x-1)^2}{x^2-x+1}. \end{aligned}$$

□

❖ Bài 6. Rút gọn mỗi phân thức sau:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \quad \frac{8^2+4x}{1-4x^2}; & \text{b)} \quad \frac{x^3-xy^2}{2x^2+2xy}; & \text{c)} \quad \frac{24x^2y^2}{16xy^3}; & \text{d)} \quad \frac{6x-2y}{9x^2-y^2}. \end{array}$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \frac{8^2+4x}{1-4x^2} &= \frac{4x \cdot (2x+1)}{(1-2x) \cdot (1+2x)} = \frac{4x}{1-2x}. \\ \text{b)} \quad \frac{x^3-xy^2}{2x^2+2xy} &= \frac{x \cdot (x^2-y^2)}{2x \cdot (x+y)} = \frac{x \cdot (x-y) \cdot (x+y)}{2x \cdot (x+y)} = \frac{x-y}{2}. \\ \text{c)} \quad \frac{24x^2y^2}{16xy^3} &= \frac{3x}{2y}. \\ \text{d)} \quad \frac{6x-2y}{9x^2-y^2} &= \frac{2 \cdot (3x-y)}{(3x-y) \cdot (3x+y)} = \frac{2}{3x+y}. \end{aligned}$$

□

❖ Bài 7. Cho phân thức $P = \frac{x+1}{x^2-1}$.

- a) Rút gọn phân thức đã cho, kí hiệu Q là phân thức nhận được.
b) Tính giá trị của P và Q tại $x = 11$. So sánh hai kết quả đó.

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \text{Ta có } P &= \frac{x+1}{x^2-1} = \frac{x+1}{(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x-1} = Q. \\ \text{b)} \quad P(11) &= \frac{1}{10} \text{ và } Q(11) = \frac{1}{10}. \text{ Vậy } P(11) = Q(11). \end{aligned}$$

□

❖ Bài 8. Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \quad \frac{1}{x^3-8} \text{ và } \frac{3}{4-2x}; & \text{b)} \quad \frac{x}{x^2-1} \text{ và } \frac{1}{x^2+2x+1}; & \text{c)} \quad \frac{5}{2x^2y^3} \text{ và } \frac{3}{xy^4}; \\ \text{d)} \quad \frac{3}{2x^2-10x} \text{ và } \frac{2}{x^2-25}; & \text{e)} \quad \frac{2}{x-3y} \text{ và } \frac{3}{x+3y}; & \text{f)} \quad \frac{7}{4x+24} \text{ và } \frac{13}{x^2-36}. \end{array}$$

Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \text{Ta có } x^3-8 &= (x-2)(x^2+2x+4) \text{ và } 4-2x = -2(x-2). \\ \text{Do đó, MTC là } &2(x-2)(x^2+2x+4). \\ \text{Ta có } \frac{1}{x^3-8} &= \frac{2}{2(x-2)(x^2+2x+4)} \text{ và } \frac{3}{4-2x} = \frac{-6(x^2+2x+4)}{2(x-2)(x^2+2x+4)}. \end{aligned}$$

b) Ta có $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ và $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$.

Do đó, MTC là $(x - 1)(x + 1)^2$.

$$\text{Ta có } \frac{x}{x^2 - 1} = \frac{x(x + 1)}{(x - 1)(x + 1)^2} \text{ và } \frac{1}{x^2 + 2x + 1} = \frac{x - 1}{(x - 1)(x + 1)^2}.$$

c) Ta chọn MTC là $2x^2y^4$. Khi đó:

$$\frac{5}{2x^2y^3} = \frac{5 \cdot y}{2x^2y^3 \cdot y} = \frac{5y}{2x^2y^4}.$$

$$\frac{3}{xy^4} = \frac{3 \cdot 2x}{xy^4 \cdot 2x} = \frac{6x}{2x^2y^4}.$$

d) Ta có: $2x^2 - 10x = 2x \cdot (x - 5)$ và $x^2 - 25 = (x - 5) \cdot (x + 5)$.

Ta chọn MTC là $2x \cdot (x - 5) \cdot (x + 5)$. Khi đó:

$$\frac{3}{2x^2 - 10x} = \frac{3}{2x \cdot (x - 5)} = \frac{3 \cdot (x + 5)}{2x \cdot (x - 5) \cdot (x + 5)} = \frac{3x + 15}{2x \cdot (x - 5) \cdot (x + 5)}.$$

$$\frac{2}{x^2 - 25} = \frac{2}{(x - 5) \cdot (x + 5)} = \frac{2 \cdot 2x}{(x - 5) \cdot (x + 5) \cdot 2x} = \frac{4x}{2x \cdot (x - 5) \cdot (x + 5)}.$$

e) Ta chọn MTC là $(x - 3y) \cdot (x + 3y)$. Khi đó:

$$\frac{2}{x - 3y} = \frac{2 \cdot (x + 3y)}{(x - 3y) \cdot (x + 3y)}.$$

$$\frac{3}{x + 3y} = \frac{3 \cdot (x - 3y)}{(x - 3y) \cdot (x + 3y)}.$$

f) Ta có: $4x + 24 = 4 \cdot (x + 6)$ và $x^2 - 36 = (x - 6) \cdot (x + 6)$.

Ta chọn MTC là $4 \cdot (x - 6) \cdot (x + 6)$. Khi đó:

$$\frac{7}{4x + 24} = \frac{7}{4 \cdot (x + 6)} = \frac{7 \cdot 4(x - 6)}{4 \cdot (x - 6) \cdot (x + 6)} = \frac{28 \cdot (x - 6)}{4 \cdot (x - 6) \cdot (x + 6)}.$$

$$\frac{13}{x^2 - 36} = \frac{13}{(x - 6) \cdot (x + 6)} = \frac{13 \cdot 4}{4 \cdot (x - 6) \cdot (x + 6)} = \frac{52}{4 \cdot (x - 6) \cdot (x + 6)}.$$

□

❖ **Bài 9.** Quy đồng mẫu thức các phân thức sau:

a) $\frac{1}{x + 2}; \frac{x + 1}{x^2 - 4x + 4}$ và $\frac{5}{2 - x}.$

b) $\frac{1}{3x + 3y}; \frac{2x}{x^2 - y^2}$ và $\frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 - 2xy + y^2}.$

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có $x + 2 = x + 2$; $x^2 - 4x + 4 = (x - 2)^2$ và $2 - x = -(x - 2)$.

Do đó, MTC là $(x + 2)(x - 2)^2$.

$$\text{Ta có } \frac{1}{x + 2} = \frac{(x - 2)^2}{(x + 2)(x - 2)^2}; \frac{x + 1}{x^2 - 4x + 4} = \frac{(x + 2)(x + 1)}{(x + 2)(x - 2)^2}$$

$$\text{và } \frac{5}{2 - x} = \frac{-5(x - 2)(x + 2)}{(x + 2)(x - 2)^2}.$$

b) Ta có $3x + 3y = 3(x + y)$; $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ và $x^2 - 2xy + y^2 = (x - y)^2$.

Do đó, MTC là $3(x - y)^2(x + y)$.

$$\text{Ta có } \frac{1}{3x + 3y} = \frac{(x - y)^2}{3(x - y)^2(x + y)}; \frac{2x}{x^2 - y^2} = \frac{6x(x - y)}{3(x - y)^2(x + y)}$$

$$\text{và } \frac{x^2 - xy + y^2}{x^2 - 2xy + y^2} = \frac{3(x + y)(x^2 - xy + y^2)}{3(x - y)^2(x + y)}.$$

□

❖ **Bài 10.** Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau:

a) $\frac{2x + 1}{6xy^3}$ và $\frac{3x}{9x^2y}$

b) $\frac{3x^2 - 4x + 1}{x^2 - 25}; \frac{x - 3}{5 - x}; \frac{4x}{x + 5}$

Lời giải.

a) Mẫu thức chung là $18x^2y^3$.

Nhân tử phụ tương ứng là $18x^2y^3 : 6xy^3 = 3x$.

$$18x^2y^3 : 9x^2y = 2y^2$$

$$\text{Ta có } \frac{2x+1}{6xy^3} = \frac{(2x+1) \cdot 3x}{6xy^3 \cdot 3x} = \frac{3x(2x+1)}{18x^2y^3}$$

$$\frac{3x}{9x^2y} = \frac{3x \cdot 2y^2}{9x^2y \cdot 2y^2} = \frac{6xy^2}{18x^2y^3}$$

b) Mẫu thức chung là $(x-5)(x+5) = x^2 - 25$.

Ta có $\frac{3x^2 - 4x + 1}{x^2 - 25}$ để nguyên.

$$\frac{x-3}{5-x} = \frac{3-x}{x-5} = \frac{(3-x)(x+5)}{(x-5)(x+5)} = \frac{(3-x)(x+5)}{x^2-25}$$

$$\frac{4x}{x+5} = \frac{4x(x-5)}{(x+5)(x-5)} = \frac{4x(x-5)}{x^2-25}$$

□

❖ **Bài 11.** Cho hai phân thức $\frac{9x^2 + 3x + 1}{27x^3 - 1}$ và $\frac{x^2 - 4x}{16 - x^2}$.

a) Rút gọn hai phân thức đã cho.

b) Quy đồng mẫu thức hai phân thức nhận được ở câu a.

Lời giải.

$$\text{a) Ta có } \frac{9x^2 + 3x + 1}{27x^3 - 1} = \frac{9x^2 + 3x + 1}{(3x-1)(9x^2 + 3x + 1)} = \frac{1}{3x-1}.$$

$$\text{Ta có } \frac{x^2 - 4x}{16 - x^2} = \frac{x(x-4)}{(4-x)(4+x)} = \frac{-x}{x+4}.$$

b) Ta có MTC là $(3x-1)(x+4)$.

$$\text{Ta có } \frac{1}{3x-1} = \frac{x+4}{(3x-1)(x+4)} \quad \frac{-x}{x+4} = \frac{-x(3x-1)}{(3x-1)(x+4)}.$$

□

❖ **Bài 12.** Một ô tô chạy với vận tốc trung bình là x (km/h).

a) Viết biểu thức biểu thị thời gian ô tô (tính bằng giờ) chạy hết quãng đường 120 km.

b) Tính thời gian ô tô đi được 120 km trong trường hợp vận tốc trung bình của ô tô là 60 km/h.

Lời giải.

a) Biểu thức biểu thị thời gian ô tô (tính bằng giờ) chạy hết quãng đường 120 km là

$$t = \frac{120}{x} \text{ (h)}.$$

b) Thời gian ô tô đi được 120 km trong trường hợp vận tốc trung bình của ô tô là 60 km/h là

$$t = \frac{120}{60} = 2 \text{ (h)}.$$

□

❖ **Bài 13.** Lúc 6 giờ sáng, bác Vinh lái ô tô xuất phát từ Hà Nội đi huyện Tĩnh Gia (Thanh Hoá). Khi đến Phủ Lý (Hà Nam), cách Hà Nội khoảng 60 km, bác Vinh dừng lại ăn sáng trong 20 phút. Sau đó, bác Vinh tiếp tục đi về Tĩnh Gia và phải tăng vận tốc thêm 10 km/h để đến nơi đúng giờ dự định.

- Gọi x (km/h) là vận tốc ô tô đi trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý. Hãy viết các phân thức biểu thị thời gian bác Vinh chạy xe trên các quãng đường Hà Nội - Phủ Lý và Phủ Lý - Tĩnh Gia, biết rằng quãng đường Hà Nội - Tĩnh Gia có chiều dài khoảng 200 km.
- Nếu vận tốc ô tô đi trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý là 60 km/h thì bác Vinh đến Tĩnh Gia lúc mấy giờ?

🗨 **Lời giải.**

- Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý là $\frac{60}{x}$ (giờ).
Quãng đường từ Phủ Lý đến Tĩnh Gia là $200 - 60 = 140$ (km).
Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Phủ Lý - Tĩnh Gia là $\frac{140}{x + 10}$ (giờ).
- Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Hà Nội - Phủ Lý là $\frac{60}{60} = 1$ (giờ).
Thời gian bác Vinh chạy xe trên quãng đường Phủ Lý - Tĩnh Gia là $\frac{140}{60 + 10} = 2$ (giờ).
Vậy bác Vinh đến Tĩnh Gia vào lúc 9 giờ 20 phút.



❖ **Bài 14.** Để loại bỏ x (tính theo %) chất gây ô nhiễm không khí từ khí thải của một nhà máy, ước tính cần chi phí là $\frac{1,7x}{100 - x}$ (tỷ đồng).

- Nếu muốn loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy thì cần chi phí là bao nhiêu?
- Viết điều kiện xác định của phân thức $\frac{1,7x}{100 - x}$. Hỏi có thể loại bỏ được 100% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy hay không?

🗨 **Lời giải.**

- Muốn loại bỏ 90% chất gây ô nhiễm từ khí thải nhà máy thì cần chi phí là $\frac{1,7x \cdot 90}{100 - 90} = 15,3$ (tỷ đồng).
- Điều kiện xác định của phân thức là $100 - x \neq 0$ hay $x \neq 100$.
Do đó, không thể loại bỏ được 100% chất thải gây ô nhiễm từ khí thải của nhà máy.



Bài 23

PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN THỨC ĐẠI SỐ



TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Quy tắc: muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức, ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức

$$\frac{A}{C} + \frac{B}{C} = \frac{A+B}{C}.$$

! Kết quả của phép cộng hai phân thức được gọi là tổng của hai phân thức đó. Ta thường viết tổng dưới dạng rút gọn.

2 Cộng hai phân thức khác mẫu

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

3 Trừ hai phân thức

- ✓ Muốn trừ hai phân thức có cùng mẫu thức ta trừ các tử thức và giữ nguyên mẫu thức.
- ✓ Muốn trừ hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi trừ các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

! Cũng như phép trừ phân số, ta có thể chuyển phép trừ phân thức thành phép cộng phân thức như sau:

$$\frac{A}{B} - \frac{C}{D} = \frac{A}{B} + \frac{-C}{D}.$$

4 Cộng, trừ nhiều phân thức đại số

Vì trừ một phân thức cũng là cộng với phân thức đối của phân thức đó nên các biểu thức gồm các phép tính cộng, trừ phân thức cũng có thể xem là chỉ gồm các phép cộng phân thức. Chẳng hạn, biểu thức $P = \frac{2x+1}{x+1} + \frac{x}{x-1} - \frac{1}{x^2-1}$ có thể viết thành

$$P = \frac{2x+1}{x+1} + \frac{x}{x-1} + \frac{-1}{x^2-1}$$

Cũng như phép cộng phân số, phép cộng phân thức cũng có các tính chất giao hoán, kết hợp. Vì vậy, khi làm tính với một biểu thức chỉ gồm các phép cộng phân thức ta có thể đổi chỗ, nhóm (kết hợp) các số hạng một cách tùy ý.

! Trong các biểu thức ta có thể đổi chỗ các số hạng kèm theo dấu của nó.

Quy tắc dấu ngoặc

- ✓ Nếu trước dấu ngoặc có dấu “+” thì bỏ dấu ngoặc và giữ nguyên các số hạng.
- ✓ Nếu trước dấu ngoặc có dấu “-” thì bỏ dấu ngoặc và đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc.

B

CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Cộng, trừ các phân thức cùng mẫu thức

- ☑ Cộng, trừ các tử thức với nhau;
- ☑ Giữ nguyên mẫu thức $\frac{A}{C} \pm \frac{B}{C} = \frac{A \pm B}{C}$.

💡 **Ví dụ 1.** Thực hiện phép tính sau:

$$\text{a) } \frac{x+y}{3x} + \frac{x-2y}{3x}; \quad \text{b) } \frac{x^2+4}{x-2} + \frac{4x}{2-x}; \quad \text{c) } \frac{3x+1}{2xy} - \frac{x-2}{2xy}; \quad \text{d) } \frac{xy}{2x-y} - \frac{2x^2}{y-2x}.$$

💬 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{x+y}{3x} + \frac{x-2y}{3x} &= \frac{x+y+x-2y}{3x} = \frac{2x-y}{3x}. \\ \text{b) } \frac{x^2+4}{x-2} + \frac{4x}{2-x} &= \frac{x^2+4}{x-2} + \frac{-4x}{x-2} = \frac{x^2+4-4x}{x-2} = \frac{(x-2)^2}{x-2} = x-2. \\ \text{c) } \frac{3x+1}{2xy} - \frac{x-2}{2xy} &= \frac{3x+1-x+2}{2xy} = \frac{2x+3}{2xy}. \\ \text{d) } \frac{xy}{2x-y} - \frac{2x^2}{y-2x} &= \frac{xy}{2x-y} + \frac{2x^2}{2x-y} = \frac{xy+2x^2}{2x-y}. \end{aligned}$$

□

💡 **Ví dụ 2.** Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\text{a) } \frac{x+y}{xy} + \frac{x-y}{xy}; \quad \text{b) } \frac{x^2+5x}{x+2} - \frac{x-4}{x+2}; \quad \text{c) } \frac{3x+2y}{x^2-y^2} - \frac{x}{x^2-y^2}; \quad \text{d) } \frac{5x^2}{x-1} + \frac{5-10x}{x-1}.$$

💬 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{x+y}{xy} + \frac{x-y}{xy} &= \frac{x+y+x-y}{xy} = \frac{2x}{xy} = \frac{2}{y}; \\ \text{b) } \frac{x^2+5x}{x+2} - \frac{x-4}{x+2} &= \frac{x^2+5x-(x-4)}{x+2} = \frac{x^2+5x-x+4}{x+2} \\ &= \frac{x^2+4x+4}{x+2} = \frac{(x+2)^2}{x+2} = \frac{(x+2)(x+2)}{x+2} = x+2; \\ \text{c) } \frac{3x+2y}{x^2-y^2} - \frac{x}{x^2-y^2} &= \frac{3x+2y-x}{x^2-y^2} = \frac{2x+2y}{(x+y)(x-y)} = \frac{2(x+y)}{(x+y)(x-y)} = \frac{2}{x-y}. \\ \text{d) } \frac{5x^2}{x-1} + \frac{5-10x}{x-1} &= \frac{5x^2+5-10x}{x-1} = \frac{5(x-1)^2}{x-1} = 5(x-1). \end{aligned}$$

□

💡 **Ví dụ 3.** Thực hiện phép tính:

$$\text{a) } \frac{x-7}{x^2y} + \frac{y+7}{x^2y}; \quad \text{b) } \frac{x-2y}{x^2+xy} + \frac{x+2y}{x^2+xy}; \quad \text{c) } \frac{3x-2y}{x+y} - \frac{2x-3y}{x+y}.$$

💬 **Lời giải.**

- a) Ta có $\frac{x-7}{x^2y} + \frac{y+7}{x^2y} = \frac{(x-7) + (y+7)}{x^2y} = \frac{x-7+y+7}{x^2y} = \frac{x+y}{x^2y}$.
- b) Ta có $\frac{x-2y}{x^2+xy} + \frac{x+2y}{x^2+xy} = \frac{x-2y+x+2y}{x^2+xy} = \frac{2x}{x^2+xy} = \frac{2x}{x(x+y)} = \frac{2}{x+y}$.
- c) $\frac{3x-2y}{x+y} - \frac{2x-3y}{x+y} = \frac{(3x-2y) - (2x-3y)}{x+y} = \frac{3x-2y-2x+3y}{x+y} = \frac{x+y}{x+y} = 1$.

□

❖ **Ví dụ 4.** Thực hiện phép tính:

a) $\frac{x-2y}{x-y} - \frac{y}{y-x};$ b) $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} - \frac{2xy}{y^2-x^2};$ c) $\frac{4x+3y}{x^2-y^2} - \frac{3x+4y}{x^2-y^2},$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{x-2y}{x-y} - \frac{y}{y-x} = \frac{x-2y}{x-y} + \left(-\frac{y}{y-x}\right)$
 $= \frac{x-2y}{x-y} + \frac{y}{x-y} = \frac{x-2y+y}{x-y} = \frac{x-y}{x-y} = 1.$

b) $\frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} - \frac{2xy}{y^2-x^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} + \left(-\frac{2xy}{y^2-x^2}\right) = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2} + \frac{2xy}{x^2-y^2}$
 $= \frac{x^2+2xy+y^2}{x^2-y^2} = \frac{(x+y)^2}{(x-y)(x+y)} = \frac{x+y}{x-y}.$

c) $\frac{2xy-3y^2}{x^2-3xy} - \frac{x}{3x-9y} = \frac{2xy-3y^2}{x(x-3y)} - \frac{x}{3(x-3y)} = \frac{3 \cdot (2xy-3y^2)}{3x(x-3y)} - \frac{x \cdot x}{3x(x-3y)}$
 $= \frac{6xy-9y^2-x^2}{3x(x-3y)} = \frac{-(x-3y)^2}{3x(x-3y)} = \frac{3y-x}{3x}.$

□

❖ **Ví dụ 5.** Rút gọn biểu thức sau

$$A = \frac{x^4 - (x-1)^2}{(x^2+1)^2 - x^2} + \frac{x^2 - (x^2-1)^2}{x^2(x+1)^2 - 1} + \frac{x^2(x-1)^2 - 1}{x^4 - (x+1)^2}$$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= \frac{(x^2-x+1)(x^2+x-1)}{(x^2+1-x)(x^2+1+x)} + \frac{(x+x^2-1)(x-x^2+1)}{(x^2+x-1)(x^2+x+1)} + \frac{(x^2-x-1)(x^2-x+1)}{(x^2-x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{x^2+x-1}{x^2+x+1} + \frac{x-x^2+1}{x^2+x+1} + \frac{x^2-x+1}{x^2+x+1} \\ &= \frac{x^2+x+1}{x^2+x+1} = 1 \end{aligned}$$

🟡 **Nhận xét.** Nếu mỗi phân thức có thể rút gọn được, bạn nên rút gọn trước khi thực hiện phép tính.

□

❖ **Ví dụ 6.** Cho a, b, c thỏa mãn $abc = 1$. Tính

$$M = \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1}.$$

🗨 **Lời giải.**

Thay $1 = abc$ vào biểu thức, ta có

$$\begin{aligned} M &= \frac{a}{ab + a + 1} + \frac{abc \cdot b}{bc + abc \cdot b + abc} + \frac{c}{ac + c + abc} \\ &= \frac{a}{ab + a + 1} + \frac{ab}{1 + ab + a} + \frac{1}{a + 1 + ab} \\ &= \frac{ab + a + 1}{ab + a + 1} = 1 \end{aligned}$$

🔴 Nhận xét.

- 🔵 Lời giải trên tinh tế khi giữ nguyên một mẫu thức và thay số 1 vào vị trí hợp lí để rút gọn phân thức, đưa các phân thức về cùng mẫu.
- 🔵 Sử dụng kỹ thuật trên, bạn có thể giải được bài toán sau
Cho a, b, c, d thỏa mãn $abcd = 1$. Tính giá trị của biểu thức

$$N = \frac{1}{1 + 2a + 3ab + 4abc} + \frac{1}{2 + 3b + 4bc + bcd} + \frac{1}{3 + 4c + cd + 2cda} + \frac{1}{4 + d + 2da + 3dab}.$$

□

📁 Dạng 2. Cộng, trừ các phân thức không cùng mẫu thức

- 🔵 Quy đồng mẫu thức để đưa về các phân thức có cùng mẫu.
- 🔵 Cộng, trừ tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức.

💎 Ví dụ 7. Thực hiện phép tính:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{5}{x} \text{ và } \frac{3}{1-x}; & \text{b)} \quad & \frac{2x+1}{x} - \frac{y-1}{y}; & \text{c)} \quad & \frac{1-x}{xy+x^2} + \frac{1}{x+y}; & \text{d)} \quad & \frac{1}{x^2+xy} + \frac{1}{xy+y^2}; \\ \text{e)} \quad & \frac{xy+5}{x^2+xy} - \frac{y}{x+y}; & \text{f)} \quad & \frac{2}{a} + \frac{1}{a-3}; & \text{g)} \quad & \frac{2x}{x^2-4} - \frac{1}{x-2}; & \text{h)} \quad & \frac{x}{xy-y^2} - \frac{y}{x^2-xy}. \end{aligned}$$

🗨️ Lời giải.

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{5}{x} + \frac{3}{1-x} = \frac{5(1-x)}{x(1-x)} + \frac{3x}{x(1-x)} = \frac{5(1-x) + 3x}{x(1-x)} = \frac{5-2x}{x(1-x)}. \\ \text{b)} \quad & \frac{2x+1}{x} - \frac{y-1}{y} = \frac{(2x+1)y}{xy} - \frac{x(y-1)}{xy} = \frac{(2x+1)y - x(y-1)}{xy} = \frac{xy+x+y}{xy}. \\ \text{c)} \quad & \frac{1-x}{xy+x^2} + \frac{1}{x+y} = \frac{1-x}{x(y+x)} + \frac{1}{x+y} = \frac{1-x}{x(x+y)} + \frac{x}{x(x+y)} = \frac{1-x+x}{x(x+y)} = \frac{1}{x(x+y)}. \\ \text{d)} \quad & \frac{1}{x^2+xy} + \frac{1}{xy+y^2} = \frac{1}{x(x+y)} + \frac{1}{y(x+y)} = \frac{y}{xy(x+y)} + \frac{x}{xy(x+y)} = \frac{x+y}{xy(x+y)} = \frac{1}{xy}. \\ \text{e)} \quad & \frac{xy+5}{x^2+xy} - \frac{y}{x+y} = \frac{xy+5}{x(x+y)} - \frac{y}{x+y} = \frac{xy+5}{x(x+y)} - \frac{xy}{x(x+y)} = \frac{xy+5-xy}{x(x+y)} = \frac{5}{x(x+y)}. \\ \text{f)} \quad & \frac{2}{a} + \frac{1}{a-3} = \frac{2(a-3)}{a(a-3)} + \frac{a}{a(a-3)} = \frac{2a-6+a}{a(a-3)} = \frac{3a-6}{a(a-3)} = \frac{3(a-2)}{a(a-3)}; \\ \text{g)} \quad & \frac{2x}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} = \frac{2x}{(x+2)(x-2)} - \frac{(x+2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{2x-(x+2)}{(x+2)(x-2)} = \frac{x-2}{(x+2)(x-2)} = \frac{1}{x+2}; \\ \text{h)} \quad & \frac{x}{xy-y^2} - \frac{y}{x^2-xy} = \frac{x}{y(x-y)} - \frac{y}{x(x-y)} = \frac{x^2}{xy(x-y)} - \frac{y^2}{xy(x-y)} = \frac{x^2-y^2}{xy(x-y)} = \frac{(x+y)(x-y)}{xy(x-y)} = \frac{x+y}{xy}. \end{aligned}$$

□

❖ **Ví dụ 8.** Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\text{a) } \frac{a}{a-3} - \frac{3}{a+3}; \quad \text{b) } \frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2}; \quad \text{c) } \frac{4}{x^2-1} - \frac{2}{x^2+x}; \quad \text{d) } \frac{2xy-3y^2}{x^2-3xy} - \frac{x}{3x-9y}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{a}{a-3} - \frac{3}{a+3} &= \frac{a(a+3)}{(a-3)(a+3)} - \frac{3(a-3)}{(a-3)(a+3)} = \frac{a^2+3a-3a+9}{a^2-9} = \frac{a^2+9}{a^2-9}; \\ \text{b) } \frac{1}{2x} + \frac{2}{x^2} &= \frac{x}{2x^2} + \frac{2 \cdot 2}{2x^2} = \frac{x+4}{2x^2}; \\ \text{c) } \frac{4}{x^2-1} - \frac{2}{x^2+x} &= \frac{4}{(x-1)(x+1)} - \frac{2}{x(x+1)} = \frac{4x}{x(x-1)(x+1)} - \frac{2(x-1)}{x(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{4x-2x+2}{x(x-1)(x+1)} = \frac{2x+2}{x(x-1)(x+1)} = \frac{2(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{2}{x(x-1)}. \\ \text{d) } \frac{4x+3y}{x^2-y^2} - \frac{3x+4y}{x^2-y^2} &= \frac{4x+3y-3x-4y}{x^2-y^2} = \frac{x-y}{(x-y)(x+y)} = \frac{1}{x+y}. \end{aligned}$$

□

❖ **Ví dụ 9.** Thực hiện phép tính sau

$$\text{a) } \frac{3}{4xy} + \frac{5x}{2y^2z} + \frac{7}{6yz^2}; \quad \text{b) } \frac{x^2}{x^2+3x} + \frac{3}{x+3} + \frac{3}{x}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{3}{4xy} + \frac{5x}{2y^2z} + \frac{7}{6yz^2} &= \frac{9yz^2}{12xy^2z^2} + \frac{30x^2z}{12xy^2z^2} + \frac{14xy}{12xy^2z^2} = \frac{9yz^2+30x^2z+14xy}{12xy^2z^2}. \\ \text{b) } \frac{x^2}{x^2+3x} + \frac{3}{x+3} + \frac{3}{x} &= \frac{x^2}{x(x+3)} + \frac{3x}{x(x+3)} + \frac{3(x+3)}{x(x+3)} = \frac{x^2+3x+3}{x(x+3)} = \frac{(x+3)^2}{x(x+3)} = \frac{x+3}{x}. \end{aligned}$$

□

❖ **Ví dụ 10.** Thực hiện các phép tính sau

$$\text{a) } \frac{3x}{5x+5y} - \frac{x}{10x-10y}; \quad \text{b) } \frac{1}{3x-2} - \frac{4}{3x+2} - \frac{3x-6}{4-9x^2}; \quad \text{c) } \frac{2a}{(a+1)^2} + \frac{a}{a+1} + \frac{1-a}{a^2+2a+1}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } \frac{3x}{5x+5y} - \frac{x}{10x-10y} &= \frac{3x}{5(x+y)} - \frac{x}{10(x-y)} \\ &= \frac{6x(x-y)}{10(x+y)(x-y)} - \frac{x(x+y)}{10(x+y)(x-y)} \\ &= \frac{6x^2-6xy-x^2-xy}{10(x+y)(x-y)} = \frac{5x^2-7xy}{10(x+y)(x-y)}. \\ \text{b) } \frac{1}{3x-2} - \frac{4}{3x+2} - \frac{3x-6}{4-9x^2} &= \frac{3x+2}{(3x-2)(3x+2)} - \frac{4(3x-2)}{(3x-2)(3x+2)} + \frac{3x-6}{(3x-2)(3x+2)} \\ &= \frac{3x+2-12x+8+3x-6}{(3x-2)(3x+2)} = \frac{-6x+4}{(3x-2)(3x+2)} = \frac{-2(3x-2)}{(3x-2)(3x+2)} \\ &= \frac{-2}{3x+2}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \frac{2a}{(a+1)^2} + \frac{a}{a+1} + \frac{1-a}{a^2+2a+1} &= \frac{2a}{(a+1)^2} + \frac{1-a}{(a+1)^2} + \frac{a}{a+1} = \frac{a+1}{(a+1)^2} + \frac{a}{a+1} \\ &= \frac{1}{a+1} + \frac{a}{a+1} = \frac{1+a}{a+1} = 1 \end{aligned}$$

□

Dạng 3. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước

Chuyển hạng tử không chứa x về một vế, ta được biểu thức của x .
Rút gọn biểu thức của x .

◇ Ví dụ 11. Tìm x biết

$$x - \frac{1}{a+1} = \frac{2}{a^2-1} \quad (a \text{ là hằng số})$$

💬 Lời giải.

$$\begin{aligned} x - \frac{1}{a+1} &= \frac{2}{a^2-1} \\ x &= \frac{2}{a^2-1} + \frac{1}{a+1} = \frac{2+a-1}{(a-1)(a+1)} = \frac{a+1}{(a-1)(a+1)} = \frac{1}{a-1} \end{aligned}$$

□

◇ Ví dụ 12. Tìm x biết

$$x + \frac{1}{a^2-a} = \frac{a}{a-1}; \quad (a \text{ là hằng số}).$$

💬 Lời giải.

$$x = \frac{a}{a-1} - \frac{1}{a^2-a} = \frac{a^2}{a(a-1)} - \frac{1}{a(a-1)} = \frac{a^2-1}{a(a-1)} = \frac{(a-1)(a+1)}{a(a-1)} = \frac{a+1}{a}.$$

□

◇ Ví dụ 13. Nếu cho $X + \frac{(a^2+2) \cdot a}{a^3-1} - 1 = \frac{2}{a^2+a+1}$ thì X là phân thức nào?

💬 Lời giải.

$$\text{Ta có } X = \frac{2}{a^2+a+1} - \frac{(a^2+2)a}{a^3-1} + 1 = \frac{2(a-1) - a^3 - 2a + a^3 - 1}{a^3-1} = \frac{-3}{a^3-1}.$$

□

Dạng 4. Rút gọn và tính giá trị biểu thức

- ✔ Sử dụng phép cộng, trừ phân thức để rút gọn biểu thức.
- ✔ Thay giá trị của biến đã cho vào biểu thức đã rút gọn và thực hiện các phép tính.

◇ Ví dụ 14. Rút gọn biểu thức $P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$

💬 Lời giải.

$$\text{Ta có } P = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{-1}{x} = \frac{1}{x} + \frac{-1}{x} + \frac{1}{y} = 0 + \frac{1}{y} = \frac{1}{y}.$$

□

❖ **Ví dụ 15.** Rút gọn biểu thức $P = \frac{3}{2x+1} + \left[\frac{5}{4x-1} - \left(\frac{5}{4x-1} + \frac{3}{2x+1} \right) \right]$.

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } P &= \frac{3}{2x+1} + \left[\frac{5}{4x-1} - \left(\frac{5}{4x-1} + \frac{3}{2x+1} \right) \right] \\ &= \frac{3}{2x+1} + \left[\frac{5}{4x-1} - \frac{5}{4x-1} - \frac{3}{2x+1} \right] \\ &= \frac{3}{2x+1} + \frac{5}{4x-1} - \frac{5}{4x-1} - \frac{3}{2x+1} \\ &= \left(\frac{3}{2x+1} - \frac{3}{2x+1} \right) + \left(\frac{5}{4x-1} - \frac{5}{4x-1} \right) \\ &= 0. \end{aligned}$$

❖ **Ví dụ 16.** Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{x+2}{x^2+x+1} - \frac{2}{x-1} - \frac{2x^2+4}{1-x^3}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \frac{(x+2)(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)} - \frac{2(x^2+x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} + \frac{2x^2+4}{(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{x^2+2x-x-2-2x^2-2x-2+2x^2+4}{(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{x^2-x}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x(x-1)}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x}{x^2+x+1}. \end{aligned}$$

🔴 **Nhận xét.** Trong khi thực hiện phép tính cộng, trừ các phân thức đại số, nếu có hai đa thức ở mẫu đối nhau, bạn nên áp dụng quy tắc đổi dấu một trong hai phân thức đó.

❖ **Ví dụ 17.** Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{20x^2+120x+180}{(3x+5)^2-4x^2} + \frac{5x^2-125}{9x^2-(2x+5)^2} - \frac{(2x+3)^2-x^2}{3(x^2+8x+15)}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \frac{20(x+3)^2}{(x+5) \cdot 5(x+1)} + \frac{5(x-5)(x+5)}{5(x+1)(x-5)} - \frac{(x+3) \cdot 3 \cdot (x+1)}{3(x+3)(x+5)} \\ &= \frac{4(x+3)^2}{(x+5) \cdot (x+1)} + \frac{x+5}{x+1} - \frac{x+1}{x+5} \\ &= \frac{4(x+3)^2 + (x+5)^2 - (x+1)^2}{(x+1)(x+5)} \\ &= \frac{4x^2+24x+36+x^2+10x+25-x^2-2x-1}{(x+1)(x+5)} = \frac{4(x+3)}{x+1}. \end{aligned}$$

🔴 **Nhận xét.** Trong khi thực hiện phép tính cộng, trừ các phân thức đại số, nếu phân thức nào rút gọn được, bạn nên rút gọn trước khi thực hiện.

❖ **Ví dụ 18.** Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{6x^2+8x+7}{x^3-1} + \frac{x}{x^2+x+1} - \frac{6}{x-1} \quad \text{với } x = \frac{1}{2}.$$

Lời giải.

Rút gọn biểu thức

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{6x^2 + 8x + 7}{x^3 - 1} + \frac{x}{x^2 + x + 1} - \frac{6}{x - 1} \\
 &= \frac{6x^2 + 8x + 7}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} + \frac{x(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} - \frac{6(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \\
 &= \frac{6x^2 + 8x + 7 + x^2 - x - 6x^2 - 6x - 6}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \\
 &= \frac{x^2 + x + 1}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} = \frac{1}{x - 1}.
 \end{aligned}$$

Với $x = \frac{1}{2}$, ta có $P = \frac{1}{\frac{1}{2} - 1} = -2$. □

VD Ví dụ 19. Tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{10}{(x + 2)(3 - x)} - \frac{12}{(3 - x)(3 + x)} - \frac{1}{(x + 3)(x + 2)} \quad \text{tại } x = -0,75.$$

Lời giải.

Ta có $P = \frac{10 \cdot (x + 3) - 12 \cdot (x + 2) - (3 - x)}{(x + 2)(3 - x)(x + 3)} = \frac{3 - x}{(x + 2)(3 - x)(x + 3)} = \frac{1}{(x + 2)(x + 3)}.$

Với $x = 0,75$ thì giá trị của $P = \frac{1}{(-0,75 + 2)(-0,75 + 3)} = \frac{16}{45}.$ □

VD Ví dụ 20. Rút gọn biểu thức

$$B = \frac{1}{a - b} + \frac{1}{a + b} + \frac{2a}{a^2 + b^2} + \frac{4a^3}{a^4 + b^4} + \frac{8a^7}{a^8 + b^8}.$$

Lời giải.

$$\begin{aligned}
 B &= \frac{2a}{a^2 - b^2} + \frac{2a}{a^2 + b^2} + \frac{4a^3}{a^4 + b^4} + \frac{8a^7}{a^8 + b^8} \\
 &= \frac{4a^3}{a^4 - b^4} + \frac{4a^3}{a^4 + b^4} + \frac{8a^7}{a^8 + b^8} \\
 &= \frac{8a^7}{a^8 - b^8} + \frac{8a^7}{a^8 + b^8} \\
 &= \frac{16a^{15}}{a^{16} - b^{16}}.
 \end{aligned}$$
□

VD Ví dụ 21. Cho $a + b + c = 0$. Rút gọn biểu thức

a) $A = \frac{a^2}{a^2 - b^2 - c^2} + \frac{b^2}{b^2 - a^2 - c^2} + \frac{c^2}{c^2 - a^2 - b^2};$

b) $B = \frac{1}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{1}{c^2 + a^2 - b^2} + \frac{1}{a^2 + b^2 - c^2}.$

Lời giải.

a) Ta có $a = -b - c$ nên $a^2 = b^2 + 2bc + c^2 \Rightarrow a^2 - b^2 - c^2 = 2bc.$

Tương tự ta có $b^2 - a^2 - c^2 = 2ac$

$$c^2 - a^2 - b^2 = 2ab.$$

Do đó $A = \frac{a^2}{2bc} + \frac{b^2}{2ac} + \frac{c^2}{2ab} \Rightarrow A = \frac{a^3 + b^3 + c^3}{2abc}$

(1)

$$\text{Xét } a^3 + b^3 + c^3 = a^3 + b^3 - (a + b)^3 = -3ab(a + b) = 3abc \quad (2)$$

$$\text{Vậy từ (1) và (2) ta có } A = \frac{3abc}{2abc} = \frac{3}{2}.$$

$$\text{b) Ta có } b + c = -a \text{ nên } b^2 + c^2 + 2bc = a^2 \Rightarrow b^2 + c^2 - a^2 = -2bc.$$

$$\text{Tương tự ta có } c^2 + a^2 - b^2 = -2ac$$

$$a^2 + b^2 - c^2 = -2ab.$$

$$\text{Do đó ta có } B = \frac{1}{-2bc} + \frac{1}{-2ac} + \frac{1}{-2ab} = \frac{a + b + c}{-2abc} = 0.$$

🟡 Nhận xét.

🔍 Bài toán không quá khó, chỉ sử dụng biến đổi một cách linh hoạt các mẫu thức mà cần sử dụng giả thiết.

🔍 Bạn nên nhớ đẳng thức đẹp: Cho $a + b + c = 0$ thì ta có $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

□

📌 Dạng 5. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào biến. Chứng minh đẳng thức

a) Thực hiện phép cộng, trừ các phân thức để rút gọn biểu thức không còn chứa biến.

b) Chứng minh đẳng thức

🔍 Từ đẳng thức đã cho ta biến đổi một vế bằng vế còn lại.

🔍 Hoặc biến đổi cả hai vế cùng bằng một biểu thức.

🔗 Ví dụ 22. Chứng tỏ giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x .

$$P = \frac{2x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{x + 1}{x + 2} + \frac{2 - x}{x^2 + 4x + 4}.$$

🗨️ Lời giải.

$$\begin{aligned} P &= \frac{2x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{x + 1}{x + 2} + \frac{2 - x}{x^2 + 4x + 4} = \left(\frac{2x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{2 - x}{x^2 + 4x + 4} \right) + \frac{x + 1}{x + 2} \\ &= \frac{2x + 2 - x}{x^2 + 4x + 4} + \frac{x + 1}{x + 2} = \frac{x + 2}{(x + 2)^2} + \frac{x + 1}{x + 2} = \frac{1}{x + 2} + \frac{x + 1}{x + 2} = \frac{1 + x + 1}{x + 2} = \frac{x + 2}{x + 2} = 1. \end{aligned}$$

□

🔗 Ví dụ 23. Chứng tỏ giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến x, y .

$$\frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + 2xy + y^2} + \frac{2y}{x + y} + \frac{1 - 2y^2}{x^2 + 2xy + y^2}.$$

🗨️ Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + 2xy + y^2} + \frac{2y}{x + y} + \frac{1 - 2y^2}{x^2 + 2xy + y^2} &= \frac{x^2 + y^2 - 1 + 1 - 2y^2}{x^2 + 2xy + y^2} + \frac{2y}{x + y} \\ &= \frac{x^2 - y^2}{(x + y)^2} + \frac{2y}{x + y} = \frac{(x + y)(x - y)}{(x + y)^2} + \frac{2y}{x + y} \\ &= \frac{x - y}{x + y} + \frac{2y}{x + y} = \frac{x - y + 2y}{x + y} = \frac{x + y}{x + y} = 1. \end{aligned}$$

□

❖ **Ví dụ 24.** Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị biến x .

$$A = \frac{x+1}{x-1} + \frac{x-1}{x+1} - \frac{4}{x^2-1} \quad \text{với } x \neq 1; x \neq -1.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \frac{(x+1)^2}{(x-1)(x+1)} + \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x+1)} - \frac{4}{(x-1)(x+1)} \\ &= \frac{x^2+2x+1+x^2-2x+1-4}{x^2-1} = 2. \end{aligned}$$

Vậy giá trị biểu thức A đã cho không phụ thuộc vào giá trị của x . □

❖ **Ví dụ 25.** Chứng minh đẳng thức

$$\frac{x-5y}{2x-3y} - \frac{24xy}{4x^2-9y^2} - \frac{x+8y}{3y-2x} = \frac{2x-3y}{2x+3y}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \frac{x-5y}{2x-3y} - \frac{24xy}{4x^2-9y^2} - \frac{x+8y}{3y-2x} &= \frac{x-5y}{2x-3y} + \frac{x+8y}{2x-3y} - \frac{24xy}{(2x-3y)(2x+3y)} \\ &= \frac{2x+3y}{2x-3y} - \frac{24xy}{(2x-3y)(2x+3y)} = \frac{(2x+3y)^2-24xy}{(2x-3y)(2x+3y)} = \frac{(2x-3y)^2}{(2x-3y)(2x+3y)} = \frac{2x-3y}{2x+3y}. \end{aligned}$$
□

❖ **Ví dụ 26.** Chứng minh đẳng thức

$$\frac{x}{x+y} + \frac{2xy}{x^2-y^2} - \frac{y}{x+y} = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \frac{x}{x+y} + \frac{2xy}{x^2-y^2} - \frac{y}{x+y} &= \frac{x}{x+y} - \frac{y}{x+y} + \frac{2xy}{(x-y)(x+y)} = \frac{x-y}{x+y} + \frac{2xy}{(x-y)(x+y)} \\ &= \frac{(x-y)^2}{(x-y)(x+y)} + \frac{2xy}{(x-y)(x+y)} = \frac{x^2-2xy+y^2+2xy}{x^2-y^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}. \end{aligned}$$
□

❖ **Ví dụ 27.** Chứng minh đẳng thức

$$\frac{a^2+3ab}{a^2-9b^2} + \frac{2a^2-5ab-3b^2}{6ab-a^2-9b^2} = \frac{a^2+ab+ac+bc}{3bc-a^2-ac+3ab}.$$

🗨 **Lời giải.**

Biến đổi vế phải

$$VP = \frac{(a+b)(a+c)}{3b(c+a)-a(a+c)} = \frac{(a+b)(a+c)}{(a+c)(3b-a)} = \frac{a+b}{3b-a} \quad (1)$$

Biến đổi vế trái

$$\begin{aligned} VT &= \frac{a(a+3b)}{(a-3b)(a+3b)} + \frac{(a-3b)(2a+b)}{-(a-3b)^2} \\ &= \frac{a}{a-3b} - \frac{2a+b}{a-3b} = \frac{-a-b}{a-3b} = \frac{a+b}{3b-a} \end{aligned} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta có vế trái bằng vế phải, suy ra điều phải chứng minh. □

Dạng 6. Vận dụng

❖ **Ví dụ 28.** Tại một cuộc đua thuyền diễn ra trên một khúc sông từ A đến B dài 3 km. Mỗi đội thực hiện một vòng đua, xuất phát từ A đến B , rồi quay về A là đích. Một đội đua đạt tốc độ $(x + 1)$ km/h khi xuôi dòng từ A đến B và đạt tốc độ $(x - 1)$ km/h khi ngược dòng từ B về A .

Viết biểu thức tính tổng thời gian đi và về, chênh lệch thời gian giữa đi và về của đội đua thuyền. Tính giá trị của các đại lượng này khi $v = 6$ km/h.

Lời giải.

Quãng đường từ A đến B dài 3 km. Ta có: Thời gian = $\frac{\text{quãng đường}}{\text{vận tốc}}$.

Khi xuôi dòng, tốc độ của đội đua là $(x + 1)$ km/h nên thời gian đi (thời gian xuôi dòng) là $\frac{3}{x + 1}$ h.

Khi ngược dòng, tốc độ của đội đua là $(x - 1)$ km/h nên thời gian về (thời gian ngược dòng) là $\frac{3}{x - 1}$ h.

☑ Tổng thời gian đi và về của đội đua thuyền là $\frac{3}{x + 1} + \frac{3}{x - 1}$ h.

☑ Chênh lệch thời gian giữa đi và về là $\frac{3}{x - 1} - \frac{3}{x + 1}$ h.

☑ Khi $v = 6$ km/h tức là $x = 6$. Khi đó

— Tổng thời gian đi và về của đội đua thuyền là $\frac{3}{6 + 1} + \frac{3}{6 - 1} = \frac{36}{35}$ h.

— Chênh lệch thời gian giữa đi và về là $\frac{3}{6 - 1} - \frac{3}{6 + 1} = \frac{6}{35}$ h.

Tức là đi khi đội đua thuyền đi về thời gian lâu hơn khi đội đi là $\frac{6}{35}$ giờ.



❖ **Ví dụ 29.** Một đoàn tàu chở khách đi một quãng đường 500 km, trong đó có 50 km đường qua thành phố và 450 km đường qua vùng rừng núi. Biết tốc độ tàu khi chạy qua thành phố kém 30 km/h so với tốc độ tàu khi chạy qua vùng rừng núi. Gọi x (km/h) là tốc độ tàu chạy qua vùng rừng núi. Viết phân thức biểu thị theo x :

- Thời gian tàu chạy qua vùng rừng núi;
- Thời gian tàu chạy qua thành phố;
- Thời gian tàu chạy trên cả quãng đường.

Lời giải.

a) Phân thức biểu thị thời gian tàu chạy qua vùng rừng núi là $\frac{450}{x}$ (giờ).

b) Tốc độ tàu chạy qua thành phố là $x - 30$ (km/h).

Phân thức biểu thị thời gian tàu chạy qua thành phố là $\frac{50}{x - 30}$ (giờ).

c) Thời gian tàu chạy trên cả quãng đường là

$$\frac{450}{x} + \frac{50}{x - 30} = \frac{450(x - 30) + 50x}{x(x - 30)} = \frac{500x - 13500}{x(x - 30)} \text{ (giờ)}.$$

Vậy phân thức biểu thị thời gian tàu chạy trên cả quãng đường là $\frac{500x - 13500}{x(x - 30)}$ (giờ).



❖ **Ví dụ 30.** Một tàu du lịch chạy xuôi dòng 15 km, sau đó quay ngược lại để trở về điểm xuất phát và kết thúc chuyến du lịch. Biết rằng vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 10 km/h và vận tốc của dòng nước là x (km/h).

- a) Hãy viết các phân thức biểu thị theo x thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng và tổng thời gian tàu chạy.
- b) Tính tổng thời gian tàu chạy khi vận tốc dòng nước là 2 km/h.

🗨 **Lời giải.**

- a) Ta có vận tốc của tàu du lịch khi nước xuôi dòng là $10 + x$ (km/h) ($x > 0$). Suy ra thời gian xuôi dòng là $t_x = \frac{15}{10 + x}$ (h).

Tương tự vận tốc của tàu di lịch khi nước ngược dòng là $10 - x$ (km/h) ($x > 0$). Suy ra thời gian ngược dòng là $t_n = \frac{15}{10 - x}$ (h).

Vậy tổng thời gian tàu chạy là

$$t = \frac{15}{10 + x} + \frac{15}{10 - x} = \frac{15 \cdot 20}{100 - x} = \frac{300}{100 - x} \text{ (h)}$$

- b) Khi vận tốc dòng nước là 2 km/h thay vào ta có

$$t = \frac{300}{100 - 2} = \frac{150}{49} \text{ (h)}.$$

□



BÀI TẬP VẬN DỤNG

❖ **Bài 1.** Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

a) $\frac{a-1}{a+1} + \frac{3-a}{a+1};$

b) $\frac{b}{a-b} + \frac{a}{b-a};$

c) $\frac{(a+b)^2}{ab} - \frac{(a-b)^2}{ab}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{a-1}{a+1} + \frac{3-a}{a+1} = \frac{a-1+3-a}{a+1} = \frac{2}{a+1};$

b) $\frac{b}{a-b} + \frac{a}{b-a} = \frac{b}{a-b} - \frac{a}{a-b} = \frac{b-a}{a-b} = -1;$

c) $\frac{(a+b)^2}{ab} - \frac{(a-b)^2}{ab} = \frac{(a^2+2ab+b^2) - (a^2-2ab+b^2)}{ab} = \frac{4ab}{ab} = 4.$

□

❖ **Bài 2.** Tính

a) $\frac{7x+2}{5x-2} - \frac{2-2x}{5x-2};$

b) $\frac{5x-2}{4x^2y} - \frac{x-2}{4x^2y};$

c) $\frac{xy}{x^2-y^2} - \frac{x^2}{y^2-x^2};$

d) $\frac{x+4}{x^2-4} - \frac{1}{x^2+2x}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{7x+2}{5x-2} - \frac{2-2x}{5x-2} = \frac{7x+2-2+2x}{5x-2} = \frac{9x}{5x-2}.$

b) $\frac{5x-2}{4x^2y} - \frac{x-2}{4x^2y} = \frac{5x-2-x+2}{4x^2y} = \frac{4x}{4x^2y} = \frac{1}{xy}.$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad & \frac{xy}{x^2 - y^2} - \frac{x^2}{y^2 - x^2} = \frac{xy}{x^2 - y^2} + \frac{x^2}{x^2 - y^2} = \frac{xy + x^2}{x^2 - y^2} = \frac{x(x + y)}{(x + y)(x - y)} = \frac{x}{x - y}. \\ \text{d)} \quad & \frac{x(x + 4) - (x - 2)}{x(x + 2)(x - 2)} = \frac{x + 1}{x(x - 2)}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 3.** Thực hiện các phép cộng, trừ phân thức sau:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{1}{2a} + \frac{2}{3b}; & \text{b)} \quad & \frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1}; & \text{c)} \quad & \frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz}; \\ \text{d)} \quad & \frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^2-9}; & \text{e)} \quad & \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x^2-4x+4}; & \text{f)} \quad & \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^3+1} + \frac{1}{x^2-x+1}. \end{aligned}$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{1}{2a} + \frac{2}{3b} = \frac{3b}{6ab} + \frac{4a}{6ab} = \frac{4a+3b}{6ab}; \\ \text{b)} \quad & \frac{x-1}{x+1} - \frac{x+1}{x-1} = \frac{(x-1)^2}{(x+1)(x-1)} - \frac{(x+1)^2}{(x+1)(x-1)} \\ & = \frac{(x^2-2x+1) - (x^2+2x+1)}{(x+1)(x-1)} = \frac{-4x}{x^2-1}; \\ \text{c)} \quad & \frac{x+y}{xy} - \frac{y+z}{yz} = \frac{z(x+y)}{xyz} - \frac{x(y+z)}{xyz} = \frac{xz+yz-xy-xz}{xyz} = \frac{y(z-x)}{xyz} = \frac{z-x}{xz}; \\ \text{d)} \quad & \frac{2}{x-3} - \frac{12}{x^2-9} = \frac{2(x+3)}{(x-3)(x+3)} - \frac{12}{(x-3)(x+3)} = \frac{2x+6-12}{(x-3)(x+3)} \\ & = \frac{2(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{2}{x+3}; \\ \text{e)} \quad & \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x^2-4x+4} = \frac{1}{x-2} + \frac{2}{(x-2)^2} = \frac{x-2}{(x-2)^2} + \frac{2}{(x-2)^2} = \frac{x-2+2}{(x-2)^2} = \frac{x}{(x-2)^2}; \\ \text{f)} \quad & \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^3+1} + \frac{1}{x^2-x+1} = \frac{x^2-x+1}{x^3+1} - \frac{1}{x^3+1} + \frac{x+1}{x^3+1} = \frac{x^2+1}{x^3+1}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 4.** Thực hiện các phép tính sau:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{x+2}{x-1} - \frac{x-3}{x-1} + \frac{x-4}{1-x}; & \text{b)} \quad & \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x-5} + \frac{2x}{x^2-25}; & \text{c)} \quad & x + \frac{2y^2}{x+y} - y. \end{aligned}$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & \frac{x+2}{x-1} - \frac{x-3}{x-1} + \frac{x-4}{1-x} = \frac{(x+2) - (x-3)}{x-1} - \frac{x-4}{x-1} = \frac{5 - (x-4)}{x-1} = \frac{9-x}{x-1}; \\ \text{b)} \quad & \frac{1}{x+5} - \frac{1}{x-5} + \frac{2x}{x^2-25} = \frac{x-5}{(x+5)(x-5)} - \frac{x+5}{(x+5)(x-5)} + \frac{2x}{(x+5)(x-5)} \\ & = \frac{(x-5) - (x+5) + 2x}{(x+5)(x-5)} = \frac{2x-10}{(x+5)(x-5)} = \frac{2(x-5)}{(x+5)(x-5)} = \frac{2}{x+5}; \\ \text{c)} \quad & x + \frac{2y^2}{x+y} - y = \frac{x(x+y)}{x+y} + \frac{2y^2}{x+y} - \frac{y(x+y)}{x+y} = \frac{x^2+xy+2y^2-xy-y^2}{x+y} = \frac{x^2+y^2}{x+y}. \end{aligned}$$

□

Bài 5. Thực hiện phép tính

a) $\frac{5x-4}{9} + \frac{4x+4}{9};$

b) $\frac{x^2y-6}{2x^2y} + \frac{6-xy^2}{2x^2y};$

c) $\frac{x+1}{x^2-5x} + \frac{x-18}{x^2-5x} + \frac{x+2}{x^2-5x};$

d) $\frac{7y}{3} - \frac{7y-5}{3};$

e) $\frac{4x-1}{3xy^2} - \frac{7x-1}{3xy^2};$

f) $\frac{3y-2x}{x-2y} - \frac{x-y}{2y-x}.$

Lời giải.

a) $\frac{5x-4}{9} + \frac{4x+4}{9} = \frac{5x-4+4x+4}{9} = \frac{9x}{9} = x.$

b) $\frac{x^2y-6}{2x^2y} + \frac{6-xy^2}{2x^2y} = \frac{x^2y-6+6-xy^2}{2x^2y} = \frac{x^2y-xy^2}{2x^2y} = \frac{xy(x-y)}{2x^2y} = \frac{x-y}{2x}.$

c) $\frac{x+1}{x^2-5x} + \frac{x-18}{x^2-5x} + \frac{x+2}{x^2-5x} = \frac{x+1+x-18+x+2}{x^2-5x} = \frac{3x-15}{x^2-5x} = \frac{3(x-5)}{x(x-5)} = \frac{3}{x}.$

d) $\frac{7y}{3} - \frac{7y-5}{3} = \frac{7y-7y+5}{3} = \frac{5}{3}.$

e) $\frac{4x-1}{3xy^2} - \frac{7x-1}{3xy^2} = \frac{4x-1-7x+1}{3xy^2} = \frac{-3x}{3xy^2} = \frac{-1}{y^2}.$

f) $\frac{3y-2x}{x-2y} - \frac{x-y}{2y-x} = \frac{3y-2x}{x-2y} + \frac{x-y}{x-2y} = \frac{3y-2x+x-y}{x-2y} = \frac{2y-x}{x-2y} = \frac{-(x-2y)}{x-2y} = -1.$

□

Bài 6. Thực hiện phép tính

a) $\frac{4x+2}{4x-4} + \frac{3-6x}{6x-6};$

b) $\frac{y}{2x^2-xy} + \frac{4x}{y^2-2xy};$

c) $\frac{x}{x-y} + \frac{y}{x+y} + \frac{2y^2}{x^2-y^2};$

d) $\frac{x^2+2}{x^3-1} + \frac{x}{x^2+x+1} + \frac{1}{1-x}.$

Lời giải.

a) $\frac{4x+2}{4x-4} + \frac{3-6x}{6x-6} = \frac{4x+2}{4(x-1)} + \frac{3-6x}{6(x-1)} = \frac{12x+6+6-12x}{12(x-1)} = \frac{12}{12(x-1)} = \frac{1}{x-1}.$

b)

$$\begin{aligned} \frac{y}{2x^2-xy} + \frac{4x}{y^2-2xy} &= \frac{y}{x(2x-y)} + \frac{4x}{y(y-2x)} = \frac{y^2-4x^2}{xy(2x-y)} \\ &= \frac{(y-2x)(y+2x)}{-xy(y-2x)} = \frac{-y-2x}{xy} \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \frac{x}{x-y} + \frac{y}{x+y} + \frac{2y^2}{x^2-y^2} &= \frac{x(x+y) + y(x-y) + 2y^2}{(x-y)(x+y)} = \frac{x^2+xy+xy-y^2+2y^2}{(x-y)(x+y)} \\ &= \frac{x^2+2xy+y^2}{(x-y)(x+y)} = \frac{(x+y)^2}{(x-y)(x+y)} = \frac{x+y}{x-y}. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} \frac{x^2+2}{x^3-1} + \frac{x}{x^2+x+1} + \frac{1}{1-x} &= \frac{x^2+2+x(x-1)-(x^2+x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)} \\ &= \frac{x^2-2x+1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{(x-1)^2}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{x-1}{x^2+x+1}. \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 7.** Thực hiện phép tính

a) $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1};$

b) $\frac{12}{x^2-9} - \frac{2}{x-3};$

c) $\frac{1}{xy-x^2} - \frac{1}{y^2-xy};$

d) $\frac{2x}{x^2-1} - \frac{3}{2+2x} + \frac{1}{2-2x}.$

🗨 **Lời giải.**

a)

$$\begin{aligned} \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1} &= \frac{x+1}{(x-2)(x+1)} - \frac{x-2}{(x-2)(x+1)} \\ &= \frac{x+1-(x-2)}{(x-2)(x+1)} = \frac{x+1-x+2}{(x-2)(x+1)} = \frac{3}{(x-2)(x+1)}. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \frac{12}{x^2-9} - \frac{2}{x-3} &= \frac{12}{(x+3)(x-3)} - \frac{2}{x-3} \\ &= \frac{12}{(x+3)(x-3)} - \frac{2(x+3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{12-2(x+3)}{(x+3)(x-3)} \\ &= \frac{12-2x-6}{(x+3)(x-3)} = \frac{6-2x}{(x+3)(x-3)} = \frac{-3(x-3)}{(x+3)(x-3)} = \frac{-3}{x+3}. \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} \frac{1}{xy-x^2} - \frac{1}{y^2-xy} &= \frac{1}{x(y-x)} - \frac{1}{y(y-x)} \\ &= \frac{y}{xy(y-x)} - \frac{x}{xy(y-x)} = \frac{y-x}{xy(y-x)} = \frac{1}{xy}. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} \frac{2x}{x^2-1} - \frac{3}{2+2x} + \frac{1}{2-2x} &= \frac{2x}{(x+1)(x-1)} - \frac{3}{2(x+1)} - \frac{1}{2(x-1)} \\ &= \frac{4x}{2(x+1)(x-1)} - \frac{3(x-1)}{2(x+1)(x-1)} - \frac{x+1}{2(x+1)(x-1)} \\ &= \frac{(4x-3x-x)+(3-1)}{2(x+1)(x-1)} = \frac{2}{2(x+1)(x-1)} = \frac{1}{(x+1)(x-1)}. \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 8.** Thực hiện phép tính

a) $\frac{x^2-3x+1}{2x^2} + \frac{5x-1-x^2}{2x^2}.$

b) $\frac{y}{x-y} + \frac{x}{x+y}.$

c) $\frac{x}{2x-6} + \frac{9}{2x(3-x)}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{x^2-3x+1}{2x^2} + \frac{5x-1-x^2}{2x^2} = \frac{2x}{2x^2} = \frac{1}{x}.$

b) $\frac{y}{x-y} + \frac{x}{x+y} = \frac{y(x+y)}{x^2-y^2} + \frac{x(x-y)}{x^2-y^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}.$

c) $\frac{x}{2x-6} + \frac{9}{2x(3-x)} = \frac{x^2}{2x(x-3)} + \frac{9}{2x(3-x)} = \frac{x^2}{2x(x-3)} - \frac{9}{2x(x-3)} = \frac{(x-3)(x+3)}{2x(x-3)} = \frac{x+3}{2x}.$

□

❖ **Bài 9.** Thực hiện phép tính

$$\text{a) } \frac{5-3x}{x+1} - \frac{-2+5x}{x+1}.$$

$$\text{b) } \frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}.$$

$$\text{c) } \frac{3}{x+1} - \frac{2+3x}{x^3+1}.$$

💬 **Lời giải.**

$$\text{a) } \frac{5-3x}{x+1} - \frac{-2+5x}{x+1} = \frac{7-8x}{x+1}.$$

$$\text{b) } \frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y} = \frac{x(x+y)}{x^2-y^2} - \frac{y(x-y)}{x^2-y^2} = \frac{x^2+y^2}{x^2-y^2}.$$

$$\text{c) } \frac{3}{x+1} - \frac{2+3x}{x^3+1} = \frac{3(x^2-x+1)}{(x+1)(x^2-x+1)} - \frac{2+3x}{(x+1)(x^2-x+1)} = \frac{3x^2-6x+1}{(x+1)(x^2-x+1)}.$$

□

❖ **Bài 10.** Thực hiện phép tính

$$\text{a) } \frac{1}{x} + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x+2} - \frac{1}{x} - \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2}.$$

$$\text{b) } \frac{2x-1}{x} + \frac{1-x}{2x+1} + \frac{3}{x^2-9} + \frac{1-2x}{x} + \frac{x-1}{2x+1} - \frac{3}{x+3}.$$

💬 **Lời giải.**

$$\text{a) } \frac{1}{x} + \frac{2}{x+1} + \frac{3}{x+2} - \frac{1}{x} - \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+2} = \frac{2}{x+1} - \frac{2}{x-1} = \frac{2(x-1) - 2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{4}{x^2-1}.$$

$$\text{b) } \frac{2x-1}{x} + \frac{1-x}{2x+1} + \frac{3}{x^2-9} + \frac{1-2x}{x} + \frac{x-1}{2x+1} - \frac{3}{x+3} = \frac{3}{(x-3)(x+3)} - \frac{3(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{12-3x}{x^2-9}.$$

□

❖ **Bài 11.** Thực hiện phép tính

$$\text{a) } \frac{x^2+4x+4}{x^2-4} + \frac{x}{2-x} + \frac{4-x}{5x-10}.$$

$$\text{b) } \frac{x}{x^2+1} - \left(\frac{3}{x+6} + \frac{2-x}{x+4} \right) + \left[\frac{3}{x+6} - \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{x-2}{x+4} \right) \right].$$

💬 **Lời giải.**

a) Ta có:

$$\begin{aligned} & \frac{x^2+4x+4}{x^2-4} + \frac{x}{2-x} + \frac{4-x}{5x-10} \\ &= \frac{(x+2)^2}{(x-2)(x+2)} - \frac{x}{x-2} + \frac{4-x}{5(x-2)} \\ &= \frac{x+2}{x-2} - \frac{x}{x-2} + \frac{4-x}{5(x-2)} \\ &= \frac{5(x+2)}{5(x-2)} - \frac{5x}{5(x-2)} + \frac{4-x}{5(x-2)} \\ &= \frac{14-x}{5x-10}. \end{aligned}$$

b) Ta có:

$$\frac{x}{x^2+1} - \left(\frac{3}{x+6} + \frac{2-x}{x+4} \right) + \left[\frac{3}{x+6} - \left(\frac{1}{x^2+1} - \frac{x-2}{x+4} \right) \right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{x}{x^2+1} - \frac{3}{x+6} + \frac{x-2}{x+4} + \frac{3}{x+6} - \frac{1}{x^2+1} + \frac{x-2}{x+4} \\
 &= \left(\frac{x}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1} \right) + \left(-\frac{3}{x+6} + \frac{3}{x+6} \right) + \frac{2(x-2)}{x+4} \\
 &= \frac{x-1}{x^2+1} + \frac{2(x-2)}{x+4}
 \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 12.** Thực hiện phép tính

a) $\frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} + \frac{z-x}{zx}.$

b) $\frac{x}{(x-y)^2} + \frac{y}{y^2-x^2}.$

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có:

$$\begin{aligned}
 \frac{x-y}{xy} + \frac{y-z}{yz} + \frac{z-x}{zx} &= \frac{z(x-y) + x(y-z) + y(z-x)}{xyz} \\
 &= \frac{zx - zy + xy - xz + yz - yx}{xyz} \\
 &= \frac{(zx - xz) + (-zy + yz) + (xy - yx)}{xyz} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

b) Ta có:

$$\begin{aligned}
 \frac{x}{(x-y)^2} + \frac{y}{y^2-x^2} &= \frac{x}{(x-y)^2} + \frac{y}{(y-x)(x+y)} \\
 &= \frac{x(x+y)}{(x-y)^2(x+y)} - \frac{y(x-y)}{(x-y)^2(x+y)} \\
 &= \frac{x^2 + xy - yx + y^2}{(x-y)^2(x+y)} \\
 &= \frac{x^2 + y^2}{(x+y)(x-y)^2}.
 \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 13.** Tính:

a) $\frac{5x-2}{15} + \frac{2x+2}{15};$

b) $\frac{2-2x}{6x^3y} + \frac{3+2y}{6x^3y} + \frac{2x-5}{6x^3y};$

c) $\frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{-y^2}{x+y} + \frac{-z^2}{y+z}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{5x-2}{15} + \frac{2x+2}{15} = \frac{5x-2+2x+2}{15} = \frac{7x}{15}.$

b) $\frac{2-2x}{6x^3y} + \frac{3+2y}{6x^3y} + \frac{2x-5}{6x^3y} = \frac{2-2x+3+2y+2x-5}{6x^3y} = \frac{2y}{6x^3y} = \frac{1}{3x^3}$

c) $\begin{aligned} &\frac{x^2}{x+y} + \frac{y^2}{y+z} + \frac{-y^2}{x+y} + \frac{-z^2}{y+z} \\ &= \frac{x^2-y^2}{x+y} + \frac{y^2-z^2}{y+z} \\ &= \frac{(x+y)(x-y)}{x+y} + \frac{(y+z)(y-z)}{y+z} \\ &= x-y+y-z \\ &= x-z. \end{aligned}$

❖ **Bài 14.** Tính

a) $\frac{4x-2}{7xy^2} + \frac{x+2}{7xy^2};$

b) $\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x};$

c) $\frac{2x-1}{x} + \frac{x+3}{2}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{4x-2}{7xy^2} + \frac{x+2}{7xy^2} = \frac{4x-2+x+2}{7xy^2} = \frac{5x}{7xy^2} = \frac{5}{7y^2}.$

b) $\frac{1}{x} + \frac{1}{2x} + \frac{1}{3x} = \frac{6}{6x} + \frac{3}{6x} + \frac{2}{6x} = \frac{11}{6x}.$

c) $\frac{2x-1}{x} + \frac{x+3}{2} = \frac{2(2x-1)}{2x} + \frac{x(x+3)}{2x} = \frac{4x-2+x^2+3x}{2x} = \frac{x^2+7x-2}{2x}.$

❖ **Bài 15.** Viết phân thức $P = \frac{4x^2 - 2x + 3}{2x - 1}$ dưới dạng tổng một đa thức và một phân thức có tử thức là hằng số.

🗨 **Lời giải.**

$$P = \frac{4x^2 - 2x + 3}{2x - 1} = \frac{4x^2 - 2x}{2x - 1} + \frac{3}{2x - 1} = 2x + \frac{3}{2x - 1}.$$

❖ **Bài 16.** Cho phân thức $P = \frac{4x^2 - 2x + 7}{2x - 1}$. Tìm giá trị nguyên của x để giá trị của phân thức P là một số nguyên.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $P = 2x + \frac{7}{2x-1}; x \in \mathbb{Z}.$

Để P nhận giá trị nguyên thì $2x - 1 \in U(7).$

Do đó $2x - 1 = 1 \Rightarrow x = 1$

$2x - 1 = 7 \Rightarrow x = 4$

$2x - 1 = -1 \Rightarrow x = 0$

$2x - 1 = -7 \Rightarrow x = -3$

❖ **Bài 17.** Cho biểu thức $P = \frac{25x^2 - 1}{1 - 5x} + \frac{5xy - 15x + y - 3}{y - 3}$ với $x \neq \frac{1}{5}; y \neq 3$. Tính giá trị của P .

🗨 **Lời giải.**

Ta có $P = \frac{(5x-1)(5x+1)}{-(5x-1)} + \frac{(y-3) \cdot (5x+1)}{y-3} = -5x-1+5x+1=0.$

❖ **Bài 18.** Cho $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$. Rút gọn biểu thức

$$P = \frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ac} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab}.$$

🗨 **Lời giải.**

Từ $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$, ta có

$$a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca) = a^2 + b^2 + c^2$$

nên $ab + bc + ca = 0$.

Xét $a^2 + 2bc = a^2 + 2bc - ab - bc - ca = a^2 - ab - ca + bc$.

$$= (a - b)(a - c)$$

Tương tự ta có $b^2 + 2ac = (b - a)(b - c)$

$$c^2 + 2ab = (c - a)(c - b).$$

Do đó ta có $P = \frac{a^2}{(a - b)(a - c)} + \frac{b^2}{(b - a)(b - c)} + \frac{c^2}{(c - a)(c - b)}$

$$\Rightarrow P = -\frac{a^2(b - c) + b^2(c - a) + c^2(a - b)}{(a - b)(b - c)(c - a)}.$$

Phân tích tử thức thành nhân tử, ta có

$$P = -\frac{(a - b)(b - c)(a - c)}{(a - b)(b - c)(c - a)} = 1.$$

□

❖ **Bài 19.** Chứng minh giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào x .

$$A = \frac{x + 4}{2x + 4} - \frac{x - 2}{x^2 - 4}.$$

💡 **Lời giải.**

$$A = \frac{x + 4}{2(x + 2)} - \frac{x - 2}{(x + 2)(x - 2)} = \frac{x + 4}{2(x + 2)} - \frac{1}{x + 2} = \frac{x + 4 - 2}{2(x + 2)} = \frac{1}{2}.$$

□

❖ **Bài 20.**

a) Thực hiện phép tính $\frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1}$.

b) Thu gọn biểu thức

$$A = \frac{1}{x^2 + x} + \frac{1}{x^2 + 3x + 2} + \frac{1}{x^2 + 5x + 6} + \frac{1}{x + 3}.$$

💡 **Lời giải.**

a) $\frac{1}{x(x + 1)}.$

b) Phân tích mẫu thức thành nhân tử rồi áp dụng câu a.

$$\begin{aligned} \text{Ta có } A &= \frac{1}{x(x + 1)} + \frac{1}{(x + 1)(x + 2)} + \frac{1}{(x + 2)(x + 3)} + \frac{1}{x + 3} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x + 1} + \frac{1}{x + 1} - \frac{1}{x + 2} + \frac{1}{x + 2} - \frac{1}{x + 3} + \frac{1}{x + 3} \\ &= \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 21.**

a) Rút gọn biểu thức: $A = \frac{2x^2 + 1}{x^3 + 1} + \frac{1 - x}{x^2 - x + 1} - \frac{1}{x + 1};$

b) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = -3$.

💡 **Lời giải.**

a) Rút gọn biểu thức A như sau:

$$\begin{aligned} A &= \frac{2x^2 + 1}{x^3 + 1} + \frac{1 - x}{x^2 - x + 1} - \frac{1}{x + 1} = \frac{2x^2 + 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} + \frac{1 - x}{x^2 - x + 1} - \frac{1}{x + 1} \\ &= \frac{2x^2 + 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} + \frac{(1 - x)(x + 1)}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} - \frac{x^2 - x + 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} \\ &= \frac{2x^2 + 1 + (1 - x)(x + 1) - (x^2 - x + 1)}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} \\ &= \frac{2x^2 + 1 + 1 - x^2 - x^2 + x - 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{x + 1}{(x + 1)(x^2 - x + 1)} = \frac{1}{x^2 - x + 1}. \end{aligned}$$

b) Điều kiện xác định của phân thức $\frac{1}{x^2 - x + 1}$ là $x^2 - x + 1 \neq 0$.

Với $x = -3$ ta thấy $x^2 - x + 1 = (-3)^2 - (-3) + 1 = 9 + 3 + 1 = 13 \neq 0$.

Do đó, giá trị của biểu thức A tại $x = -3$ là $\frac{1}{(-3)^2 - (-3) + 1} = \frac{1}{13}$.

□

❖ **Bài 22.** Cùng đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 450 km, xe khách chạy với tốc độ x km/h; xe tải chạy với tốc độ y km/h ($x > y$). Nếu xuất phát cùng lúc thì xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải bao nhiêu giờ?

🗨 **Lời giải.**

Quãng đường đi từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 450 km.

Xe khách chạy với tốc độ x km/h nên thời gian xe khách đi hết quãng đường AB là $\frac{450}{x}$ h.

Xe tải chạy với tốc độ y km/h nên thời gian xe tải đi hết quãng đường AB là $\frac{450}{y}$ h.

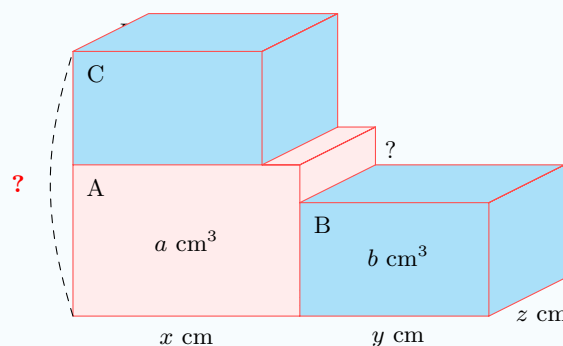
Thời gian xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải là $\frac{450}{y} - \frac{450}{x} = \frac{450x - 450y}{xy}$ h.

□

❖ **Bài 23.**

Có ba hình hộp chữ nhật A , B , C có chiều dài, chiều rộng và thể tích được cho như Hình 2. Hình B và C có các kích thước giống nhau, hình A có cùng chiều rộng với B và C .

- Tính chiều cao của các hình hộp chữ nhật. Biểu thị chúng bằng các phân thức cùng mẫu số.
- Tính tổng chiều cao của hình A và C , chênh lệch chiều cao của hình A và B .



Hình 2

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có $V = \text{Chiều dài} \cdot \text{Chiều rộng} \cdot \text{Chiều cao} \Rightarrow \text{Chiều cao} = \frac{V}{\text{Chiều dài} \cdot \text{Chiều rộng}}$. Dựa vào Hình 2 ta thấy:

- ☑ Khối hộp chữ nhật A có thể tích là $a \text{ cm}^3$, chiều dài là $x \text{ cm}$ và chiều rộng là $z \text{ cm}$ nên chiều cao là $\frac{a}{xz} = \frac{ay}{xyz} \text{ cm}$.
- ☑ Khối hộp chữ nhật B có thể tích là $b \text{ cm}^3$, chiều dài là $y \text{ cm}$ và chiều rộng là $z \text{ cm}$ nên chiều cao là $\frac{b}{yz} = \frac{bx}{xyz} \text{ cm}$.

☑ Khối hộp chữ nhật C có kích thước giống khối hộp B nên chiều cao là $\frac{bx}{xyz}$ cm.

b) Tổng chiều cao của hình A và C là $\frac{ay}{xyz} + \frac{bx}{xyz} = \frac{ay + bx}{xyz}$ cm.

Ta có $\frac{ay}{xyz} - \frac{bx}{xyz} = \frac{ay - bx}{xyz}$ nên hình A cao hơn hình B là $\frac{ay - bx}{xyz}$ cm.

□

🔗 **Bài 24.** Một xí nghiệp dự định sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện, xí nghiệp đã làm xong sớm hơn 1 ngày so với dự định và còn làm thêm được 80 sản phẩm. Viết phân thức biểu thị theo x :

- Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định;
- Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế;
- Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế nhiều hơn số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định.

🗨 **Lời giải.**

a) Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định là $\frac{10\,000}{x}$ (sản phẩm).

b) Số sản phẩm xí nghiệp đã hoàn thành trên thực tế là $10\,000 + 80 = 10\,080$ (sản phẩm).

Số ngày xí nghiệp đã hoàn thành trên thực tế là $x - 1$ (ngày).

Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế là $\frac{10\,080}{x - 1}$ (sản phẩm)

c) Số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế nhiều hơn số sản phẩm xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định là

$$\begin{aligned} & \frac{10000}{x} - \frac{10080}{x-1} = 80 \left(\frac{125}{x} - \frac{126}{x-1} \right) = 80 \left(\frac{125(x-1)}{x(x-1)} - \frac{126x}{x(x-1)} \right) \\ & = 80 \cdot \frac{125x - 125 - 126x}{x(x-1)} = \frac{-80x - 10000}{x(x-1)} \text{ (sản phẩm).} \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 25.** Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào bể không chứa nước. Thời gian để vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể ít hơn thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 2 giờ. Gọi x (giờ) là thời gian vòi thứ nhất chảy một mình để đầy bể. Viết phân thức biểu thị theo x :

- Thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể;
- Phần bể mà mỗi vòi chảy được trong 1 giờ;
- Phần bể mà cả hai vòi chảy được trong 1 giờ.

🗨 **Lời giải.**

a) Theo đề bài, thời gian để vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể ít hơn thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là 2 giờ.

Hay thời gian để vòi thứ hai chảy một mình đầy bể nhiều hơn thời gian để vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể là 2 giờ.

Do đó, thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể là $x + 2$ (giờ).

b) Số phần bể mà vòi thứ nhất chảy được trong 1 giờ là $\frac{1}{x}$ (bể).

Số phần bể mà vòi thứ hai chảy được trong 1 giờ là $\frac{1}{x+2}$ (bể).

c) Số phần bể mà cả hai vòi chảy được trong 1 giờ là

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{x+2} = \frac{x+2}{x(x+2)} + \frac{x}{x(x+2)} = \frac{x+2+x}{x(x+2)} = \frac{2x+2}{x(x+2)} \quad (\text{bể}).$$

□

❖ **Bài 26.** Để hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, chi đoàn thanh niên dự định trồng 120 cây xanh. Khi bắt đầu thực hiện, chi đoàn được tăng cường thêm 3 đoàn viên. Gọi x là số đoàn viên ban đầu của chi đoàn và giả sử số cây mỗi đoàn viên trồng là như nhau. Viết phân thức biểu thị theo x :

- Số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định;
- Số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế;
- Số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định nhiều hơn số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế.

🗨️ Lời giải.

a) Theo dự định, chi đoàn thanh niên trồng 120 cây xanh, ban đầu chi đoàn có x đoàn viên.

Do đó, phân thức biểu thị số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định là $\frac{120}{x}$ (cây).

b) Theo thực tế, chi đoàn được tăng cường thêm 3 đoàn viên.

Khi đó, số đoàn viên của chi đoàn theo thực tế là $x+3$ (đoàn viên).

Do đó, phân thức biểu thị số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế là $\frac{120}{x+3}$ (cây).

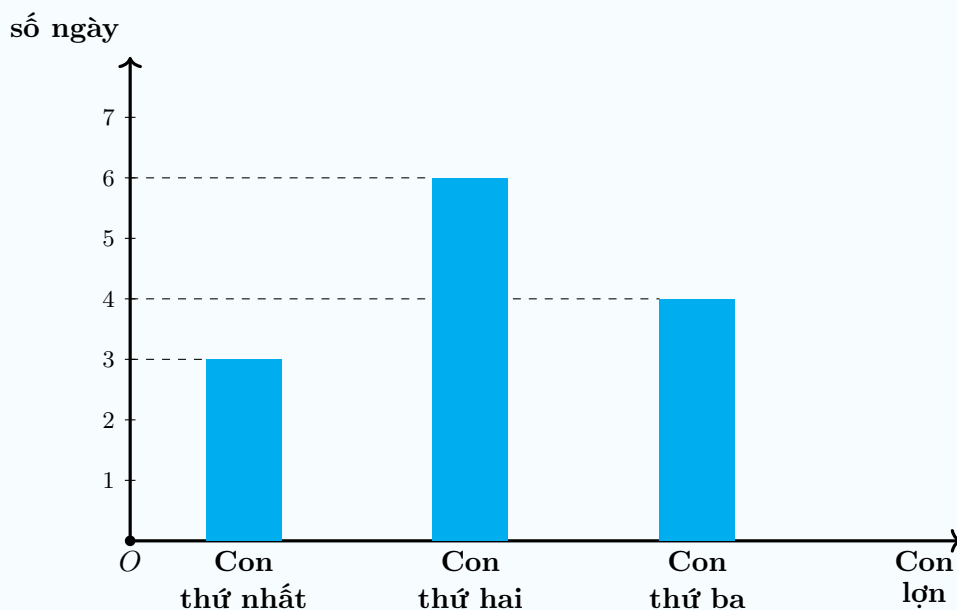
c) Số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định nhiều hơn số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế là

$$\frac{120}{x} - \frac{120}{x+3} = \frac{120(x+3) - 120x}{x(x+3)} = \frac{120x + 360 - 120x}{x(x+3)} = \frac{360}{x(x+3)} \quad (\text{cây}).$$

Vậy phân thức biểu thị số cây mỗi đoàn viên trồng theo dự định nhiều hơn số cây mỗi đoàn viên trồng theo thực tế là $\frac{360}{x(x+3)}$ (cây).

□

❖ **Bài 27.** Gia đình cô Lương nuôi ba con lợn. Cả ba con lợn đều ăn cùng một loại thức ăn gia súc. Biểu đồ cột ở hình dưới biểu diễn số ngày mà mỗi con lợn ăn hết một bao thức ăn. Hỏi cả ba con lợn ăn trong x ngày ($x \in \mathbb{N}^*$) thì cần bao nhiêu thức ăn?



Lời giải.

Dựa vào biểu đồ cột, ta có

- ☑ Con lợn thứ nhất ăn 3 ngày hết 1 bao thức ăn.
 Khi đó, mỗi ngày con lợn thứ nhất ăn hết $\frac{1}{3}$ bao thức ăn.
 Do đó, con lợn thứ nhất ăn trong x ngày hết $\frac{x}{3}$ bao thức ăn.
- ☑ Con lợn thứ hai ăn 6 ngày hết 1 bao thức ăn.
 Khi đó, mỗi ngày con lợn thứ hai ăn hết $\frac{1}{6}$ bao thức ăn.
 Do đó, con lợn thứ hai ăn trong x ngày hết $\frac{x}{6}$ bao thức ăn.
- ☑ Con lợn thứ ba ăn 4 ngày hết 1 bao thức ăn.
 Khi đó, mỗi ngày con lợn thứ hai ăn hết $\frac{1}{4}$ bao thức ăn.
 Do đó, con lợn thứ hai ăn trong x ngày hết $\frac{x}{4}$ bao thức ăn.

Cả ba con lợn ăn trong x ngày ($x \in \mathbb{N}^*$) thì cần

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{6} + \frac{x}{4} = \frac{4x}{12} + \frac{2x}{12} + \frac{3x}{12} = \frac{9x}{12} = \frac{3x}{4} \quad (\text{bao thức ăn}).$$

Vậy cả ba con lợn ăn trong x ngày ($x \in \mathbb{N}^*$) thì cần $\frac{3x}{4}$ bao thức ăn. □

Bài 24

PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ



TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

1 Phép nhân các phân thức đại số

- ☑ Quy tắc: Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau

$$\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{A \cdot C}{B \cdot D}.$$

- ☑ Phép nhân các phân thức có các tính chất:

— Giao hoán: $\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} = \frac{C}{D} \cdot \frac{A}{B}.$

— Kết hợp: $\left(\frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D}\right) \cdot \frac{E}{F} = \frac{A}{B} \cdot \left(\frac{C}{D} \cdot \frac{E}{F}\right);$

— Phân phối đối với phép cộng: $\frac{A}{B} \left(\frac{C}{D} + \frac{E}{F}\right) = \frac{A}{B} \cdot \frac{C}{D} + \frac{A}{B} \cdot \frac{E}{F}$

2 Phân thức nghịch đảo

- ☑ Hai phân thức được gọi là nghịch đảo của nhau nếu tích của chúng bằng 1.

- ☑ Tổng quát, nếu $\frac{A}{B}$ là phân thức khác 0 thì $\frac{A}{B} \cdot \frac{B}{A} = 1$, do đó $\frac{B}{A}$ là phân thức nghịch đảo của phân thức $\frac{A}{B}$.

3 Phép chia

Muốn chia phân thức $\frac{A}{B}$ cho phân thức $\frac{C}{D}$ khác 0, ta nhân $\frac{A}{B}$ với phân thức nghịch đảo của $\frac{C}{D}$.

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B} \cdot \frac{D}{C} \text{ với } \frac{C}{D} \neq 0.$$



CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Thực hiện phép nhân, phép chia các phân thức

🔗 **Ví dụ 1.** Thực hiện các phép tính sau:

a) $\frac{18x^2y^2}{15z} \cdot \frac{5z^3}{9x^3y^2};$

b) $\frac{5x+5y}{4x-4y} \cdot \frac{6x-6y}{25x+25y};$

c) $3x^3y^4 \cdot \left(-\frac{7z}{9xy^5}\right).$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{18x^2y^2}{15z} \cdot \frac{5z^3}{9x^3y^2} = \frac{18x^2y^2 \cdot 5z^3}{15z \cdot 9x^3y^2} = \frac{2z^2}{3x}.$

$$b) \frac{5x+5y}{4x-4y} \cdot \frac{6x-6y}{25x+25y} = \frac{5 \cdot (x+y) \cdot 6 \cdot (x-y)}{4 \cdot (x-y) \cdot 25 \cdot (x+y)} = \frac{3}{10}.$$

$$c) 3x^3y^4 \cdot \left(-\frac{7z}{9xy^5}\right) = \frac{3x^3y^4 \cdot (-7z)}{9xy^5} = -\frac{7x^2z}{3y}.$$

□

❖ **Ví dụ 2.** Thực hiện phép tính sau

$$a) \frac{x^2-25}{x^2-3x} : \frac{x^2+5x}{x^2-9};$$

$$b) -\frac{25x^2y^5}{3x} : 15xy^2;$$

$$c) (x^2+y^2) : \frac{x^3y+xy^3}{x^4y}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$a) \frac{x^2-25}{x^2-3x} : \frac{x^2+5x}{x^2-9} = \frac{x^2-25}{x^2-3x} \cdot \frac{x^2-9}{x^2+5x} = \frac{(x+5)(x-5)(x+3)(x-3)}{x(x-3)x(x+5)} = \frac{(x-5)(x+3)}{x^2}.$$

$$b) -\frac{25x^2y^5}{3x} : 15xy^2 = \frac{-25x^2y^5}{3x} \cdot \frac{1}{15xy^2} = \frac{-5y^3}{9}.$$

$$c) (x^2+y^2) : \frac{x^3y+xy^3}{x^4y} = (x^2+y^2) \cdot \frac{x^4y}{xy(x^2+y^2)} = x^3.$$

□

❖ **Ví dụ 3.** Thực hiện phép tính

$$\frac{x+1}{x+2} : \frac{x+2}{x+3} : \frac{x+3}{x+1}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\frac{x+1}{x+2} : \frac{x+2}{x+3} : \frac{x+3}{x+1} = \frac{x+1}{x+2} \cdot \frac{x+3}{x+2} \cdot \frac{x+1}{x+3} = \frac{(x+1)^2}{(x+2)^2}.$$

□

📁 Dạng 2. Rút gọn biểu thức

Thực hiện phép nhân, phép chia các phân thức đại số để rút gọn biểu thức.

❖ **Ví dụ 4.** Cho $K = \left(\frac{x+1}{x-1} - \frac{x-1}{x+1} + \frac{x^2-4x-1}{x^2-1}\right) \cdot \frac{x+2003}{x}$

a) Rút gọn K .

b) Tìm số nguyên x để K nhận giá trị nguyên.

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có

$$K = \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2 + x^2 - 4x - 1}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{x+2003}{x}$$

$$K = \frac{x^2 + 2x + 1 - x^2 + 2x - 1 + x^2 - 4x - 1}{(x-1)(x+1)} \cdot \frac{x+2003}{x}$$

$$K = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 1} \cdot \frac{x+2003}{x}.$$

$$\text{Vậy } K = \frac{x+2003}{x}.$$

b) Điều kiện xác định: $x \neq 0$; $x \neq 1$; $x \neq -1$. Ta có $K = 1 + \frac{2003}{x}$.

Để $K \in \mathbb{Z}$ thì $\frac{2003}{x} \in \mathbb{Z} \Rightarrow x \in U(2003)$ và $x \neq 1$; $x \neq -1$.

Vậy $x \in \{-2003; 2003\}$ thì K nhận giá trị nguyên.

□

❖ **Ví dụ 5.** Thực hiện phép tính sau

$$a) P = \frac{12x+5}{x+9} \cdot \frac{4x+3}{360x+150} + \frac{12x+5}{x+9} \cdot \frac{6-3x}{360x+150}.$$

$$b) P = \frac{x+3y}{3x+y} \cdot \frac{4x-2y}{x-y} - \frac{x+3y}{3x+y} \cdot \frac{x-3y}{x-y}.$$

🗨 **Lời giải.**

a) Dùng tính chất phân phối, ta có

$$P = \frac{12x+5}{x+9} \cdot \left(\frac{4x+3}{360x+150} + \frac{6-3x}{360x+150} \right) = \frac{12x+5}{x+9} \cdot \frac{x+9}{30(12x+5)} = \frac{1}{30}.$$

b) Dùng tính chất phân phối, ta có

$$P = \frac{x+3y}{3x+y} \cdot \left(\frac{4x-2y}{x-y} - \frac{x-3y}{x-y} \right) = \frac{x+3y}{3x+y} \cdot \frac{3x+y}{x-y} = \frac{x+3y}{x-y}.$$

□

❖ **Ví dụ 6.** Rút gọn biểu thức

$$R = \frac{3a^2 - 2ab - b^2}{2a^2 + ab - b^2} : \frac{3a^2 - 4ab + b^2}{3a^2 + 2ab - b^2}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$R = \frac{(a-b)(3a+b)}{(2a-b)(a+b)} : \frac{(a-b)(3a-b)}{(3a-b)(a+b)}$$

$$R = \frac{3a+b}{2a-b}.$$

□

❖ **Ví dụ 7.** Cho $x \neq 0$, $x \neq \pm 2$. Rút gọn rồi tính giá trị biểu thức

$$A = \left(\frac{4}{x-2} - \frac{3}{x+2} \right) : \frac{x+14}{x^2} \text{ với } x = -3.$$

🗨 **Lời giải.**

Rút gọn biểu thức ta có

$$A = \left(\frac{4(x+2)}{(x-2)(x+2)} - \frac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)} \right) \cdot \frac{x^2}{x+14}$$

$$= \frac{4x+8-3x+6}{x^2-4} \cdot \frac{x^2}{x+14} = \frac{x+14}{x^2-4} \cdot \frac{x^2}{x+14} = \frac{x^2}{x^2-4}.$$

Thay $x = -3$ vào biểu thức rút gọn ta được

$$A = \frac{(-3)^2}{(-3)^2-4} = \frac{9}{5}.$$

□

Dạng 3. Tìm x thỏa mãn đẳng thức cho trước

- 🔍 Tìm x từ đẳng thức $x : A = B$, ta có $x = A \cdot B$.
- 🔍 Tìm x từ đẳng thức $A \cdot x = B$, ta có $x = B : A$.
- 🔍 Rút gọn biểu thức $B : A$ dựa vào phép chia phân thức.

🔍 **Ví dụ 8.** Tìm biểu thức x , biết

$$x : \frac{a^2 + a + 1}{2a + 2} = \frac{a + 1}{a^3 - 1}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} x : \frac{a^2 + a + 1}{2a + 2} &= \frac{a + 1}{a^3 - 1} \Rightarrow x = \frac{a + 1}{a^3 - 1} \cdot \frac{a^2 + a + 1}{2a + 2} \\ x &= \frac{a + 1}{(a - 1)(a^2 + a + 1)} \cdot \frac{a^2 + a + 1}{2(a + 1)} \\ x &= \frac{1}{2(a - 1)}. \end{aligned}$$

□

🔍 **Ví dụ 9.** Tìm x , biết $\frac{a + 1}{a + 2} \cdot x = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 2a}$, với a là hằng số; $a \neq 1$; $a \neq -1$; $a \neq 0$; $a \neq -2$.

🗨 **Lời giải.**

$$a = \frac{a^2 - 1}{a^2 + 2a} : \frac{a + 1}{a + 2} = \frac{(a - 1)(a + 1)}{a(a + 2)} \cdot \frac{a + 2}{a + 1} = \frac{a - 1}{a}.$$

□

Dạng 4. Chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến

Thực hiện phép tính các phân thức để rút gọn biểu thức không còn chứa biến.

🔍 **Ví dụ 10.** Cho $ab + bc + ca = 1$. Chứng minh rằng tích sau không phụ thuộc vào biến số

$$A = \frac{(a + b)^2}{1 + a^2} \cdot \frac{(b + c)^2}{1 + b^2} \cdot \frac{(c + a)^2}{1 + c^2}.$$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$1 + a^2 = ab + bc + ca + a^2 = (a + b)(a + c).$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} 1 + b^2 &= (b + a)(b + c) \\ 1 + c^2 &= (c + a)(c + b). \end{aligned}$$

Thế vào A , ta được

$$A = \frac{(a + b)^2}{(a + b)(a + c)} \cdot \frac{(b + c)^2}{(b + c)(b + a)} \cdot \frac{(c + a)^2}{(c + a)(c + b)} = 1.$$

Vậy giá trị biểu thức A không phụ thuộc vào giá trị của biến.

□

❖ **Ví dụ 11.** Cho $a + b + c = 0$. Chứng minh rằng tích sau không phụ thuộc vào biến số

$$\text{a) } M = \frac{4bc - a^2}{bc + 2a^2} \cdot \frac{4ca - b^2}{ca + 2b^2} \cdot \frac{4ab - c^2}{ab + 2c^2};$$

$$\text{b) } N = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \cdot \left(1 + \frac{b}{c}\right) \cdot \left(1 + \frac{c}{a}\right).$$

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có

$$\frac{4bc - a^2}{bc + 2a^2} = \frac{4bc - (b+c)^2}{bc + 2a(b+c)} = \frac{-(b^2 - 2bc + c^2)}{bc + a^2 - ab - ac} = \frac{-(b-c)^2}{(a-b)(a-c)}.$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} \frac{4ca - b^2}{ca + 2b^2} &= \frac{-(c-a)^2}{(b-a)(b-c)} \\ \frac{4ab - c^2}{ab + 2c^2} &= \frac{-(a-b)^2}{(c-a)(c-b)}. \end{aligned}$$

Thế vào M , ta được

$$M = \frac{4bc - a^2}{bc + 2a^2} \cdot \frac{4ca - b^2}{ca + 2b^2} \cdot \frac{4ab - c^2}{ab + 2c^2} = \frac{-(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2}{-(a-b)^2(b-c)^2(c-a)^2} = 1.$$

Vậy giá trị biểu thức M không phụ thuộc vào giá trị của biến.

b) Ta có

$$\begin{aligned} N &= \left(1 + \frac{a}{b}\right) \cdot \left(1 + \frac{b}{c}\right) \cdot \left(1 + \frac{c}{a}\right) \\ &= \frac{a+b}{b} \cdot \frac{b+c}{c} \cdot \frac{a+c}{a} \\ &= \frac{(-c) \cdot (-a) \cdot (-b)}{abc} \\ &= -1. \end{aligned}$$

Vậy giá trị biểu thức N không phụ thuộc vào giá trị của biến.

□

📁 Dạng 5. Vận dụng

❖ **Ví dụ 12.** Đường sắt và đường bộ đi từ thành phố A đến thành phố B có độ dài bằng nhau và bằng s (km). Thời gian để đi từ A đến B của tàu hỏa là a (giờ), của ô tô khách là b (giờ) ($a < b$). Tốc độ của tàu hỏa gấp bao nhiêu lần tốc độ của ô tô? Tính giá trị này khi $s = 350, a = 5, b = 7$.

🗨 **Lời giải.**

Vận tốc tàu hỏa: $\frac{s}{a}$ (km/h).

Vận tốc ô tô: $\frac{s}{b}$ (km/h).

Vận tốc tàu hỏa gấp vận tốc ô tô: $\frac{s}{a} : \frac{s}{b} = \frac{s}{a} \cdot \frac{b}{s} = \frac{b}{a}$ (lần).

Giá trị cần tính là $\frac{b}{a} = \frac{7}{5}$.

□

❖ **Ví dụ 13.** Máy A xát được x tấn gạo trong a giờ, máy B xát được y tấn gạo trong b giờ.

- Viết các biểu thức biểu thị số tấn gạo mỗi máy xát được trong 1 giờ (gọi là công suất của máy).
- Công suất của máy A gấp bao nhiêu lần máy B? Viết biểu thức biểu thị số lần này.
- Tính giá trị biểu thức ở câu b khi $x = 3, a = 5, y = 2, b = 4$.

🗨 **Lời giải.**

- Công suất máy A là $\frac{x}{a}$, Công suất máy B là $\frac{y}{b}$.
- Công suất của máy A gấp máy B: $\frac{x}{a} : \frac{y}{b} = \frac{x}{a} \cdot \frac{b}{y} = \frac{xb}{ay}$ (lần).
- Tính giá trị biểu thức ở câu b khi $x = 3, a = 5, y = 2, b = 4$.

$$\frac{xb}{ay} = \frac{3 \cdot 4}{5 \cdot 2} = \frac{6}{5}.$$

□

❖ **Ví dụ 14.** Một ca nô đi xuôi dòng trên một khúc sông từ A đến B dài 20 km rồi lại đi ngược dòng từ B về A. Biết tốc độ dòng nước là 3 km/h. Gọi x (km/h) là tốc độ của ca nô. Viết phân thức biểu thị theo x :

- Thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B;
- Thời gian ca nô đi ngược dòng từ B về A;
- Tỉ số của thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và thời gian ca nô đi ngược dòng từ B về A.

🗨 **Lời giải.**

- Do tốc độ ca nô đi xuôi dòng là $x + 3$ (km/h) nên phân thức biểu thị thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B là $\frac{20}{x+3}$ (giờ).
- Do tốc độ ca nô đi ngược dòng là $x - 3$ (km/h) nên phân thức biểu thị thời gian ca nô đi ngược dòng từ B về A là $\frac{20}{x-3}$ (giờ).
- Tỉ số của thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và thời gian ca nô đi ngược dòng từ B về A là

$$\frac{20}{x+3} : \frac{20}{x-3} = \frac{20}{x+3} \cdot \frac{x-3}{20} = \frac{x-3}{x+3}.$$

Vậy phân thức biểu thị tỉ số thời gian ca nô đi xuôi dòng từ A đến B và thời gian ca nô đi ngược dòng từ B về A là $\frac{x-3}{x+3}$.

□

❖ **Ví dụ 15.** Bác Châu vay ngân hàng 1,2 tỉ đồng để mua nhà theo hình thức trả góp. Số tiền bác Châu phải trả mỗi tháng bao gồm số tiền gốc phải trả hằng tháng (bằng số tiền gốc chia đều cho số tháng vay) và số tiền lãi phải trả hằng tháng (bằng số tiền gốc nhân với lãi suất tháng).

- Gọi r là lãi suất năm của khoản vay trả góp này. Tính số tiền x (triệu đồng) mà bác Châu phải trả mỗi tháng theo số tháng vay y (tháng) và lãi suất năm r . Từ đó suy ra công thức tính lãi suất năm r theo x và y .
- Tính giá trị của r tại $x = 30, y = 48$ rồi cho biết, nếu trả góp mỗi tháng 30 triệu đồng trong vòng 4 năm thì lãi suất năm (tính theo %) của khoản vay này là bao nhiêu?

🗨 **Lời giải.**

$$\text{a) } x = \frac{1,2 \cdot 10^3}{y} + 1,2 \cdot 10^3 \cdot \frac{r}{12} \Rightarrow r = \left(x - \frac{1,2 \cdot 10^3}{y} \right) : 10^2.$$

$$\text{b) } r = \left(30 - \frac{1,2 \cdot 10^3}{48} \right) : 10^2 = 0,05 = 5\%.$$



BÀI TẬP TỰ LUYỆN

❖ Bài 1. Tính

$$\text{a) } \frac{3x+6}{4x-16} \cdot \frac{8-2x}{x+2};$$

$$\text{b) } \frac{3x^2}{5y^3} \cdot \left(\frac{-10y^3}{9x^3} \right).$$

🗨️ Lời giải.

$$\text{a) } \frac{3x+6}{4x-16} \cdot \frac{8-2x}{x+2} = \frac{3(x+2)}{4(x-4)} \cdot \frac{2(4-x)}{x+2} = -\frac{3}{2}.$$

$$\text{b) } \frac{3x^2}{5y^3} \cdot \left(\frac{-10y^3}{9x^3} \right) = \frac{3x^2 \cdot (-10y^3)}{5y^3 \cdot 9x^3} = -\frac{2}{3x}.$$

❖ Bài 2. Thực hiện các phép tính sau

$$\text{a) } M = \frac{x^5+2x^2+3}{3x^3+3} \cdot \frac{4x}{x^2-4} \cdot \frac{5x^3+5}{x^5+2x^2+3};$$

$$\text{b) } A = \frac{x^2+2x}{3x-6} \cdot \frac{2x-4}{x^2+4x+4}.$$

🗨️ Lời giải.

$$\text{a) } M = \frac{x^5+2x^2+3}{3x^3+3} \cdot \frac{4x}{x^2-4} \cdot \frac{5x^3+5}{x^5+2x^2+3} = \frac{x^5+2x^2+3}{3(x^3+1)} \cdot \frac{4x}{x^2-4} \cdot \frac{5(x^3+1)}{x^5+2x^2+3} = \frac{20x}{3(x^2-4)}.$$

$$\text{b) } A = \frac{x^2+2x}{3x-6} \cdot \frac{2x-4}{x^2+4x+4} = \frac{x(x+2)}{3(x-2)} \cdot \frac{2(x-2)}{(x+2)^2} = \frac{2x}{3(x+2)}.$$

❖ Bài 3. Rút gọn rồi tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{x^2-1}{x+5} \cdot \frac{2x+10}{x^2-x} \text{ với } x = 99.$$

🗨️ Lời giải.

Ta có

$$P = \frac{x^2-1}{x+5} \cdot \frac{2x+10}{x^2-x} = \frac{(x+1)(x-1)}{x+5} \cdot \frac{2(x+5)}{x(x-1)} = \frac{2(x+1)}{x}.$$

Thế $x = 99$, ta được $P = \frac{200}{99}$.

❖ Bài 4. Hãy điền phân thức thích hợp vào dấu ... trong đẳng thức sau

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x+3} \cdot \frac{x+3}{x+4} \cdot \frac{x+4}{x+5} \cdot \dots = 1.$$

🗨️ Lời giải.

Ta có

$$\frac{1}{x} \cdot \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x+1}{x+2} \cdot \frac{x+2}{x+3} \cdot \frac{x+3}{x+4} \cdot \frac{x+4}{x+5} = \frac{1}{x+5}.$$

Vậy phân thức cần điền là $x+5$. □

❖ **Bài 5.** Cho $x+y+z=1$. Chứng minh rằng giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến số

$$P = \frac{(x+y)^2}{xy+z} \cdot \frac{(y+z)^2}{yz+x} \cdot \frac{(z+x)^2}{zx+y}.$$

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$xy+z = xy+z(x+y+z) = xy+xz+yz+z^2 = (z+x)(z+y).$$

Tương tự ta có

$$yz+x = (x+y)(x+z)$$

$$zx+y = (y+x)(y+z).$$

Thế vào P , ta được

$$P = \frac{(x+y)^2}{(z+x)(z+y)} \cdot \frac{(y+z)^2}{(x+y)(x+z)} \cdot \frac{(z+x)^2}{(y+x)(y+z)} = 1.$$

Vậy giá trị biểu thức P không phụ thuộc vào giá trị của biến. □

❖ **Bài 6.** Thực hiện các phép tính

$$\text{a) } A = \frac{1^4+4}{3^4+4} \cdot \frac{5^4+4}{7^4+4} \cdot \frac{9^4+4}{11^4+4} \cdot \dots \cdot \frac{17^4+4}{19^4+4};$$

$$\text{b) } B = \frac{1^4+\frac{1}{4}}{2^4+\frac{1}{4}} \cdot \frac{3^4+\frac{1}{4}}{4^4+\frac{1}{4}} \cdot \frac{5^4+\frac{1}{4}}{6^4+\frac{1}{4}} \cdot \dots \cdot \frac{29^4+\frac{1}{4}}{30^4+\frac{1}{4}}.$$

💬 **Lời giải.**

a) Ta có

$$k^4+4 = (k^2+2)^2 - 4k^2 = (k^2+2+2k)(k^2+2-2k) = ((k+1)^2+1)((k-1)^2+1).$$

Áp dụng kết quả, ta được

$$\begin{aligned} A &= \frac{1^4+4}{3^4+4} \cdot \frac{5^4+4}{7^4+4} \cdot \frac{9^4+4}{11^4+4} \cdot \dots \cdot \frac{17^4+4}{19^4+4} \\ &= \frac{(2^2+1)(0^2+1)}{(4^2+1)(2^2+1)} \cdot \frac{(6^2+1)(4^2+1)}{(8^2+1)(6^2+1)} \cdot \frac{(10^2+1)(8^2+1)}{(12^2+1)(10^2+1)} \cdot \dots \cdot \frac{(18^2+1)(16^2+1)}{(20^2+1)(18^2+1)} \\ &= \frac{1}{20^2+1} \\ &= \frac{1}{401}. \end{aligned}$$

b) Ta có

$$\begin{aligned} k^4 + \frac{1}{4} &= \left(k^4 + k^2 + \frac{1}{4}\right) - k^2 = \left(k^2 + \frac{1}{2}\right)^2 - k^2 \\ &= \left(k^2 + k + \frac{1}{2}\right) \left(k^2 - k + \frac{1}{2}\right) = \left[\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\right] \left[\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}\right]. \end{aligned}$$

Áp dụng kết quả vào B , ta tính được $B = \frac{1}{1861}$.

🔗 **Bài 7.** Thực hiện phép tính

$$\text{a) } \frac{3x+9}{x^2-4} : \frac{x+3}{x-2};$$

$$\text{b) } \frac{5x^2+10xy}{x^2+2xy+4y^2} : \frac{x+2y}{x^3-8y^3}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{a) } \frac{3x+9}{x^2-4} : \frac{x+3}{x-2} = \frac{3(x+3)}{(x+2)(x-2)} \cdot \frac{x-2}{x+3} = \frac{3}{x+2}.$$

$$\text{b) } \frac{5x^2+10xy}{x^2+2xy+4y^2} : \frac{x+2y}{x^3-8y^3} = \frac{5x(x+2y)}{x^2+2xy+4y^2} \cdot \frac{(x-2y)(x^2+2xy+4y^2)}{x+2y} = 5x(x-2y).$$

🔗 **Bài 8.** Tính

$$\text{a) } \frac{4x^2-1}{x} : (1-2x);$$

$$\text{b) } (x+y) : \frac{y^2+xy}{x-y}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{a) } \frac{4x^2-1}{x} : (1-2x) = \frac{(2x+1)(2x-1)}{x(1-2x)} = \frac{-2x-1}{x}.$$

$$\text{b) } (x+y) : \frac{y^2+xy}{x-y} = \frac{(x+y)(x-y)}{y(x+y)} = \frac{x-y}{y}.$$

🔗 **Bài 9.** Thực hiện phép chia

$$\text{a) } A = \frac{x+y+z}{(x+y)^2-(x+y)z} : \frac{x^2+y^2-z^2+2xy}{2x+2y};$$

$$\text{b) } B = \frac{6x-3}{x} : \frac{4x^2-1}{3x^2};$$

$$\text{c) } C = \frac{x^2-12xy+36y^2}{x^2+12xy+36y^2} : \frac{3x-18y}{3x+18y}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \frac{x+y+z}{(x+y)^2-(x+y)z} \cdot \frac{2(x+y)}{(x+y)^2-z^2} = \frac{x+y+z}{(x+y)(x+y-z)} \cdot \frac{2(x+y)}{(x+y+z)(x+y-z)} \\ &= \frac{2}{(x+y-z)^2} \end{aligned}$$

$$\text{b) } B = \frac{6x-3}{x} \cdot \frac{3x^2}{4x^2-1} = \frac{3(2x-1)}{x} \cdot \frac{3x^2}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{9x}{2x+1}.$$

$$\text{c) } C = \frac{x^2-12xy+36y^2}{x^2+12xy+36y^2} \cdot \frac{3x+18y}{3x-18y} = \frac{(x-6y)^2}{(x+6y)^2} \cdot \frac{3(x+6y)}{3(x-6y)} = \frac{x-6y}{x+6y}.$$

🔗 **Bài 10.** Hãy điền phân thức thích hợp vào dấu ... trong đẳng thức sau

$$\frac{x}{x+1} : \frac{x+1}{x+2} : \frac{x+2}{x+3} : \frac{x+3}{x+4} : \frac{x+4}{x+5} : \dots = 1.$$

Lời giải.

Kết quả của 4 phép chia đầu là

$$\frac{x}{x+1} : \frac{x+1}{x+2} : \frac{x+2}{x+3} : \frac{x+3}{x+4} : \frac{x+4}{x+5} = \frac{x}{x+1} \cdot \frac{x+2}{x+1} \cdot \frac{x+3}{x+2} \cdot \frac{x+4}{x+3} \cdot \frac{x+5}{x+4} = \frac{x(x+5)}{(x+1)^2}.$$

Vậy phân thức cần điền vào chỗ trống là $\frac{x(x+5)}{(x+1)^2}$. □

Bài 11. Tìm x , biết

a) $\frac{3a}{4} \cdot x = \frac{4a}{5}$ với $a \neq 0$.

b) $\frac{a+2}{a+1} \cdot x = \frac{a^2-4}{a^2+a}$ với $a \notin \{-1; 0; -2\}$.

Lời giải.

a) $x = \frac{4a}{5} : \frac{3a}{4} = \frac{4a}{5} \cdot \frac{4}{3a} = \frac{16}{15}$.

b) $x = \frac{a^2-4}{a^2+a} : \frac{a+2}{a+1} = \frac{a^2-4}{a^2+a} \cdot \frac{a+1}{a+2} = \frac{(a+2)(a-2)(a+1)}{a(a+1)(a+2)} = \frac{a-2}{a}$. □

Bài 12. Tính $A = \frac{5^2-1}{3^2-1} : \frac{9^2-1}{7^2-1} : \frac{13^2-1}{11^2-1} : \dots : \frac{57^2-1}{55^2-1}$.**Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= \frac{5^2-1}{3^2-1} \cdot \frac{7^2-1}{9^2-1} \cdot \frac{11^2-1}{13^2-1} \cdot \dots \cdot \frac{57^2-1}{55^2-1} \\ &= \frac{4 \cdot 6}{2 \cdot 4} \cdot \frac{6 \cdot 8}{8 \cdot 10} \cdot \frac{10 \cdot 12}{12 \cdot 14} \cdot \dots \cdot \frac{54 \cdot 56}{56 \cdot 58} \\ &= \frac{6 \cdot 6}{2 \cdot 58} = \frac{9}{29}. \end{aligned}$$
□

Bài 13. Tâm đạp xe từ nhà đến cầu lạc bộ cầu cá có quãng đường dài 15 km với tốc độ x (km/h). Lượt về thuận chiều gió nên tốc độ nhanh hơn lượt đi 4 (km/h).

- Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về.
- Viết biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về.
- Tính T và t với $x = 10$.

Lời giải.

- a) Viết biểu thức biểu thị tổng thời gian T hai lượt đi và về.

Thời gian đi $\frac{15}{x}$ (h).

Thời gian về $\frac{15}{x+4}$ (h).

Vậy $T = \frac{15}{x} + \frac{15}{x+4}$.

- b) Viết biểu thức biểu thị hiệu thời gian t lượt đi đối với lượt về:

$t = \frac{15}{x} - \frac{15}{x+4}$.

c) Tính T và t với $x = 10$.

$$T = \frac{15}{x} + \frac{15}{x+4} = \frac{15}{10} + \frac{15}{14} = \frac{18}{7}.$$

$$t = \frac{15}{x} - \frac{15}{x+4} = \frac{15}{10} - \frac{15}{14} = \frac{3}{7}.$$

□

❖ **Bài 14.** Một xí nghiệp theo kế hoạch cần phải sản xuất 120 tấn hàng trong một số ngày quy định. Do cải tiến kĩ thuật nên xí nghiệp đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn thời gian quy định 1 ngày và làm thêm được 5 tấn hàng. Gọi x là số ngày xí nghiệp cần làm theo dự định. Viết phân thức biểu thị theo x :

- Số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định;
- Số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế;
- Tỉ số của số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế và số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định.

💬 **Lời giải.**

- Số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định là $\frac{120}{x}$ tấn hàng.
- Số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế là $\frac{120}{x-1} + 5$ tấn hàng.
- Tỉ số của số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày trên thực tế và số tấn hàng xí nghiệp làm trong 1 ngày theo dự định là

$$\left(\frac{120}{x-1} + 5 \right) : \frac{120}{x} = \frac{5x+115}{x-1} \cdot \frac{x}{120} = \frac{x(x+23)}{24(x-1)}.$$

□

❖ **Bài 15.** Một xe ô tô chở hàng đi từ địa điểm A đến địa điểm B hết x giờ. Sau khi trả hàng tại địa điểm B , xe quay ngược trở lại địa điểm A nhưng thời gian xe chạy về đến A chỉ là $x-1$ giờ. Biết quãng đường AB dài 160 km, viết phân thức biểu thị theo x :

- Tốc độ xe ô tô khi chạy từ A đến B ;
- Tốc độ xe ô tô khi chạy từ B về A ;
- Tỉ số của tốc độ xe ô tô khi chạy từ A đến B và tốc độ xe ô tô khi chạy từ B về A .

💬 **Lời giải.**

- Tốc độ xe ô tô khi chạy từ A đến B là $\frac{160}{x}$ km/h.
- Tốc độ xe ô tô khi chạy từ B về A là $\frac{160}{x-1}$ km/h.
- Tỉ số của tốc độ xe ô tô khi chạy từ A đến B và tốc độ xe ô tô khi chạy từ B về A là

$$\frac{160}{x} : \frac{160}{x-1} = \frac{x-1}{x}.$$

□

❖ **Bài 16.** Bác Châu vay ngân hàng 1,2 tỉ đồng để mua nhà theo hình thức trả góp. Số tiền bác Châu phải trả mỗi tháng bao gồm số tiền gốc phải trả hằng tháng (bằng số tiền gốc chia đều cho số tháng vay) và số tiền lãi phải trả hằng tháng (bằng số tiền gốc nhân với lãi suất tháng).

- Nếu mỗi tháng bác Châu trả 15 triệu đồng trong 10 năm thì lãi suất năm (tính theo %) là bao nhiêu?

Hãy cho biết tổng số tiền thực tế bác Châu phải trả chênh lệch bao nhiêu so với khoản vay 1,2 tỉ đồng.

- b) Trong công thức tính lãi suất năm nói trên, hai biến x, y phải thoả mãn các điều kiện $x > 0, y > 0, xy > 1200$. Em hãy giải thích ý nghĩa thực tiễn của các điều kiện này.

Lời giải.

$$a) r = \left(15 - \frac{1,2 \cdot 10^3}{120} \right) : 10^2 = 0,05 = 5\%.$$

10 năm tương đương 120 tháng.

Số tiền bác Châu phải trả hàng tháng là $15 \cdot 120 = 1\,800$ (triệu đồng) = 1,8 (tỉ đồng).

Số tiền chênh lệch so với số tiền thực tế là 600 triệu đồng.

- b) x là số tiền trả hàng tháng nên $x > 0$.

y là số tháng trả hết tiền nên $y > 0$.

1200 ở đây được hiểu hiểu là 1200 triệu hay 1,2 tỉ đồng khi trả cho ngân hàng thì ngân hàng phải có lãi để duy trì hoạt động do đó $xy > 1200$.



LUYỆN TẬP CHUNG

A TRỌNG TÂM KIẾN THỨC

- ☑ Mỗi biểu thức là một phân thức hoặc biểu thị một dãy phép toán cộng, trừ, nhân, chia trên những phân thức gọi là biểu thức hữu tỉ.
- ☑ Nhờ các quy tắc của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức, ta có thể biến đổi biểu thức hữu tỉ thành một phân thức.
- ☑ Điều kiện của biến để giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0 là điều kiện để giá trị của phân thức được xác định.

B CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Tìm điều kiện của biến để phân thức xác định

Ta tìm các giá trị của biến sao cho giá trị tương ứng của mẫu thức khác 0.

❖ **Ví dụ 1.** Với giá trị nào của x thì giá trị của phân thức được xác định?

a) $\frac{5x}{3x-6}$;

b) $\frac{x-2}{x^2+8x}$;

c) $\frac{x^2-1}{16x^2-25}$.

🗨 **Lời giải.**

a) Giá trị của phân thức $\frac{5x}{3x-6}$ được xác định khi $3x-6 \neq 0$ hay $3x \neq 6$, suy ra $x \neq 2$.

b) Giá trị của phân thức $\frac{x-2}{x^2+8x}$ được xác định khi $x^2+8x \neq 0$ hay $x(x+8) \neq 0$, suy ra $x \neq 0$ và $x \neq -8$.

c) Giá trị của phân thức $\frac{x^2-1}{16x^2-25}$ được xác định khi $16x^2-25 \neq 0$ hay $x^2 \neq \frac{25}{16}$, suy ra $x \neq \frac{5}{4}$ và $x \neq -\frac{5}{4}$.

□

Dạng 2. Tìm giá trị của x để phân thức bằng 0

Giá trị của phân thức bằng 0 khi tử có giá trị bằng 0 và mẫu có giá trị khác 0.

$$\frac{A(x)}{B(x)} = 0 \text{ khi } A(x) = 0 \text{ và } B(x) \neq 0.$$

❖ **Ví dụ 2.** Tìm giá trị của x để giá trị phân thức sau bằng 0.

a) $\frac{x^2-1}{x^2+2x+1}$;

b) $\frac{x^2-5x+6}{x^2-4}$.

🗨 **Lời giải.**

Phân thức bằng 0 khi tử thức bằng 0, mẫu thức khác 0.

a) $\frac{x^2-1}{x^2+2x+1} = 0$ khi $\begin{cases} x^2-1=0 \\ (x+1)^2 \neq 0 \end{cases}$ suy ra $x = 1$.

$$b) \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} = \frac{(x-2)(x-3)}{(x+2)(x-2)} = 0 \text{ khi } \begin{cases} (x-2)(x-3) = 0 \\ (x+2)(x-2) \neq 0 \end{cases} \text{ suy ra } x = 3.$$

□

Dạng 3. Rút gọn biểu thức

Thực hiện phép nhân và phép chia các phân thức đại số để rút gọn biểu thức.

◇ Ví dụ 3. Rút gọn biểu thức

$$B = \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x} \right) : \left(\frac{x+1}{x-2} - \frac{x+2}{x-1} \right).$$

🗨️ Lời giải.

Điều kiện $x \neq 0$; $x \neq 1$; $x \neq 2$. Ta có

$$\begin{aligned} B &= \frac{x - (x-1)}{x(x-1)} : \frac{(x-1)(x+1) - (x+2)(x-2)}{(x-1)(x-2)} \\ &= \frac{1}{x(x-1)} : \frac{x^2 - 1 - x^2 + 4}{(x-1)(x-2)} \\ &= \frac{1}{x(x-1)} \cdot \frac{(x-1)(x-2)}{3} = \frac{x-2}{3x}. \end{aligned}$$

□

◇ Ví dụ 4. Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+2}{x^2-x} + \frac{x-2}{x^2+x} \right) \cdot \frac{x^2-1}{x^2+2}$.

a) Rút gọn A.

b) Tính giá trị của A với $x = 100$.

🗨️ Lời giải.

a) Điều kiện $x \neq 0$; $x \neq \pm 1$.

Ta có

$$\begin{aligned} A &= \frac{(x+2)(x+1) + (x-2)(x-1)}{x(x+1)(x-1)} \cdot \frac{x^2-1}{x^2+2} \\ A &= \frac{x^2 + 2x + x + 2 + x^2 - 2x - x + 2}{x(x+1)(x-1)} \cdot \frac{x^2-1}{x^2+2} \\ A &= \frac{2x^2 + 4}{x(x^2-1)} \cdot \frac{x^2-1}{x^2+2} = \frac{2}{x}. \end{aligned}$$

b) Với $x = 100$, ta có $A = \frac{2}{100} = \frac{1}{50}$.

□

◇ Ví dụ 5. Rút gọn biểu thức

$$a) A = \left(1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right) \cdot \frac{1 + \frac{a}{b+c}}{1 - \frac{a}{b+c}} \cdot \frac{b^2 + c^2 - (b-c)^2}{a+b+c}.$$

$$b) B = \left(\frac{y^2 - yz + z^2}{x} + \frac{x^2}{y+z} - \frac{3}{\frac{1}{y} + \frac{1}{z}} \right) \cdot \frac{\frac{2}{y} + \frac{2}{z}}{\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx}} + (x+y+z)^2.$$

🗨️ Lời giải.

$$\begin{aligned}
 \text{a) } A &= \left(1 + \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \cdot \frac{1 + \frac{a}{b+c}}{1 - \frac{a}{b+c}} \cdot \frac{b^2 + c^2 - (b-c)^2}{a+b+c} \\
 &= \frac{(b+c)^2 - a^2}{2bc} \cdot \frac{b+c+a}{b+c-a} \cdot \frac{b^2 + c^2 - b^2 + 2bc - c^2}{a+b+c} \\
 &= \frac{(a+b+c)(b+c-a)}{2bc} \cdot \frac{b+c+a}{b+c-a} \cdot \frac{2bc}{a+b+c} \\
 &= a+b+c.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } B &= \left(\frac{y^2 - yz + z^2}{x} + \frac{x^2}{y+z} - \frac{3}{\frac{1}{y} + \frac{1}{z}}\right) \cdot \frac{\frac{2}{y} + \frac{2}{z}}{\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx}} + (x+y+z)^2 \\
 &= \left(\frac{y^2 - yz + z^2}{x} + \frac{x^2}{y+z} - \frac{3yz}{y+z}\right) \cdot \frac{\frac{2(y+z)}{xyz}}{\frac{xy+yz+zx}{xyz}} + (x+y+z)^2 \\
 &= \frac{(y+z)(y^2 - yz + z^2) + x^3 - 3xyz}{x(y+z)} \cdot \frac{2x(y+z)}{x+y+z} + (x+y+z)^2 \\
 &= \frac{x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz}{1} \cdot \frac{2}{x+y+z} + (x+y+z)^2 \\
 &= \frac{2(x+y+z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - xz)}{x+y+z} + (x+y+z)^2 \\
 &= 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz - 2xz + x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx \\
 &= 3x^2 + 3y^2 + 3z^2.
 \end{aligned}$$

□

Dạng 4. Vận dụng

❖ **Ví dụ 6.** Hôm qua, thanh long được bán với giá a đồng mỗi kilôgam. Hôm nay, người ta đã giảm giá 1000 đồng cho mỗi kilôgam thanh long. Với cùng số tiền b đồng thì hôm nay mua được nhiều hơn bao nhiêu kilôgam thanh long so với hôm qua?

Lời giải.

Gọi $a - 1000$ (đồng) là số tiền mỗi kilôgam thanh long ngày hôm nay.

Số kilôgam thanh long mua được với số tiền b đồng ngày hôm qua là $\frac{b}{a}$ kilôgam.

Số kilôgam thanh long mua được với số tiền b đồng ngày hôm nay là $\frac{b}{a-1000}$ kilôgam.

Số kilôgam thanh long mua được nhiều hơn so với hôm qua là $\frac{b}{a} - \frac{b}{a-1000}$ kilôgam.

□

❖ **Ví dụ 7.** Hai người thợ cùng sơn một bức tường. Nếu một mình sơn xong bức tường thì người thứ nhất làm xong lâu hơn người thứ hai là 2 giờ. Gọi x là số giờ mà người thứ nhất một mình sơn xong bức tường. Viết phân thức biểu thị tổng số phần của bức tường sơn được mà người thứ nhất sơn trong 3 giờ và người thứ hai sơn trong 4 giờ theo x .

Lời giải.

Gọi x là số giờ mà người thứ nhất một mình sơn xong bức tường.

⇒ 1 giờ người thứ nhất sơn được $\frac{1}{x}$ bức tường.

⇒ 3 giờ người thứ nhất sơn được $\frac{3}{x}$ bức tường.

⇒ người thứ hai một mình sơn xong bức tường mất $x - 2$ giờ.

⇒ 1 giờ người thứ hai sơn được $\frac{1}{x-2}$ bức tường.

⇒ 4 giờ người thứ hai sơn được $\frac{4}{x-2}$ bức tường.

Do đó, số phần của bức tường sơn được mà người thứ nhất sơn trong 3 giờ và người thứ hai sơn trong 4 giờ là

$$\frac{3}{x} + \frac{4}{x-2} = \frac{3(x-2) + 4x}{x(x-2)} = \frac{7x-6}{x(x-2)}.$$

□

❖ **Ví dụ 8.** Số tiền hàng năm A (triệu đô la Mỹ) mà người Mỹ chi cho việc mua đồ ăn, đồ uống khi ra khỏi nhà và dân số P (triệu người) hàng năm của Mỹ từ năm 2000 đến năm 2006 lần lượt được cho bằng công thức sau

$$A = \frac{-8\,242,58t + 348\,299,6}{-0,06t + 1} \text{ với } 0 \leq t \leq 6.$$

$$P = 2,71t + 282,7 \text{ với } 0 \leq t \leq 6.$$

Trong đó, t là số năm tính từ năm 2000, $t = 0$ tương ứng với năm 2000.

(Nguồn: U.S. Bureau of Economic Analysis and U.S. Census Bureau)

Viết phân thức biểu thị (theo t) số tiền bình quân hàng năm mà mỗi người Mỹ đã chi cho việc mua đồ ăn, đồ uống khi ra khỏi nhà.

💬 **Lời giải.**

Số tiền bình quân hàng năm mà mỗi người Mỹ đã chi cho việc mua đồ ăn, đồ uống khi ra khỏi nhà là

$$\frac{A}{P} = \frac{-8\,242,58t + 348\,299,6}{(-0,06t + 1)(2,71t + 282,7)} \text{ với } 0 \leq t \leq 6.$$

□



BÀI TẬP VẬN DỤNG

❖ **Bài 1.** Giá trị của phân thức $\frac{2x-1}{x^2-4}$ được xác định khi nào?

💬 **Lời giải.**

Giá trị của phân thức $\frac{2x-1}{x^2-4}$ được xác định khi $x^2 - 4 \neq 0$ hay $(x+2)(x-2) \neq 0$, suy ra $x \neq \pm 2$.

□

❖ **Bài 2.** Tìm giá trị của x để giá trị của phân thức

a) $\frac{2x^2 + 10x + 12}{x^3 - 4x}$ bằng 0.

b) $\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 - 2x^2 + x}$ bằng 0.

💬 **Lời giải.**

a) $\frac{2x^2 + 10x + 12}{x^3 - 4x} = \frac{2(x+2)(x+3)}{x(x+2)(x-2)} = 0$ khi $\begin{cases} 2(x+2)(x+3) = 0 \\ x(x+2)(x-2) \neq 0 \end{cases}$ suy ra $x = -3$.

b) $\frac{x^3 + x^2 - x - 1}{x^3 - 2x^2 + x} = \frac{(x+1)^2(x-1)}{x(x-1)^2} = 0$ khi $\begin{cases} (x+1)^2(x-1) = 0 \\ x(x-1)^2 \neq 0 \end{cases}$ suy ra $x = -1$.

□

❖ **Bài 3.** Thực hiện các phép tính sau.

a) $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx};$

b) $\frac{x}{2x-y} + \frac{y}{2x+y} + \frac{3xy}{y^2-4x^2}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{1}{xy} + \frac{1}{yz} + \frac{1}{zx} = \frac{z}{xyz} + \frac{x}{xyz} + \frac{y}{xyz} = \frac{x+y+z}{xyz};$

b)

$$\begin{aligned} \frac{x}{2x-y} + \frac{y}{2x+y} + \frac{3xy}{y^2-4x^2} &= \frac{x(2x+y)}{(2x+y)(2x-y)} + \frac{y(2x-y)}{(2x+y)(2x-y)} - \frac{3xy}{(2x+y)(2x-y)} \\ &= \frac{2x^2 + xy + 2xy - y^2 - 3xy}{(2x+y)(2x-y)} = \frac{2x^2 - y^2}{4x^2 - y^2}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 4.** Thực hiện các phép tính sau.

a) $\frac{4x-6}{5x^2-x} \cdot \frac{25x^2-10x+1}{27-8x^3};$

b) $\frac{2x+10}{(x-3)^2} : \frac{(x+5)^3}{x^2-9}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{4x-6}{5x^2-x} \cdot \frac{25x^2-10x+1}{27-8x^3} = \frac{2(2x-3)}{x(5x-1)} \cdot \frac{(5x-1)^2}{(3-2x)(9+6x+4x^2)} = \frac{-2(5x-1)}{x(9+6x+4x^2)};$

b) $\frac{2x+10}{(x-3)^2} : \frac{(x+5)^3}{x^2-9} = \frac{2x+10}{(x-3)^2} \cdot \frac{x^2-9}{(x+5)^3} = \frac{2(x+5)}{(x-3)^2} \cdot \frac{(x-3)(x+3)}{(x+5)^3} = \frac{2(x+3)}{(x-3)(x+5)^2}.$

□

❖ **Bài 5.** Thực hiện các phép tính sau.

a) $\frac{4x^2-1}{16x^2-1} \left(\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{2x-1} + \frac{1}{1-4x^2} \right);$

b) $\left(\frac{x+y}{xy} - \frac{2}{x} \right) \frac{x^3y^3}{x^3-y^3}.$

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{2x+1} + \frac{1}{2x-1} + \frac{1}{1-4x^2} &= \frac{2x-1}{(2x-1)(2x+1)} + \frac{2x+1}{(2x-1)(2x+1)} - \frac{1}{(2x-1)(2x+1)} \\ &= \frac{2x-1+2x+1-1}{(2x-1)(2x+1)} = \frac{4x-1}{(2x-1)(2x+1)} \end{aligned}$$

Do đó

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 - 1}{16x^2 - 1} \left(\frac{1}{2x + 1} + \frac{1}{2x - 1} + \frac{1}{1 - 4x^2} \right) &= \frac{4x^2 - 1}{(4x^2 - 1)(4x^2 + 1)} \left(\frac{4x - 1}{(2x - 1)(2x + 1)} \right) \\ &= \frac{1}{4x^2 + 1} \left(\frac{4x - 1}{(2x - 1)(2x + 1)} \right) \\ &= \frac{1}{4x^2 + 1} \left(\frac{4x - 1}{(4x^2 - 1)} \right) = \frac{4x - 1}{(16x^2 - 1)}. \end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned} \left(\frac{x + y}{xy} - \frac{2}{x} \right) \frac{x^3 y^3}{x^3 - y^3} &= \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{x} \right) \frac{x^3 y^3}{x^3 - y^3} \\ &= \left(\frac{1}{y} - \frac{1}{x} \right) \frac{x^3 y^3}{(x - y)(x^2 + xy + y^2)} \\ &= \frac{x - y}{xy} \frac{x^3 y^3}{(x - y)(x^2 + xy + y^2)} = \frac{x^2 y^2}{x^2 + xy + y^2}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 6.** Cho biểu thức $P = \frac{x^2 - 6x + 9}{9 - x^2} + \frac{4x + 8}{x + 3}$.

- Rút gọn P .
- Tính giá trị của P tại $x = 7$.
- Chứng tỏ $P = 3 + \frac{2}{x + 3}$. Từ đó tìm tất cả các giá trị nguyên của x sao cho biểu thức đã cho nhận giá trị nguyên.

💬 **Lời giải.**

$$a) P = \frac{x^2 - 6x + 9}{9 - x^2} + \frac{4x + 8}{x + 3} = \frac{(x - 3)^2}{(3 - x)(x + 3)} + \frac{4x + 8}{x + 3} = \frac{3 - x + 4x + 8}{x + 3} = \frac{3x + 11}{x + 3}.$$

$$b) \text{ Thay } x = 7 \text{ vào biểu thức } P \text{ ta được } P = \frac{3 \cdot 7 + 11}{7 + 3} = \frac{32}{10}.$$

$$c) P = \frac{3x + 11}{x + 3} = \frac{3x + 9 + 2}{x + 3} = 3 + \frac{2}{x + 3}.$$

Với x nguyên, P nhận giá trị nguyên khi $(x + 3) \in U(2) = \{\pm 1; \pm 2\}$.

- ☑ $x + 3 = 1 \Rightarrow x = -2$.
- ☑ $x + 3 = -1 \Rightarrow x = -4$.
- ☑ $x + 3 = 2 \Rightarrow x = -1$.
- ☑ $x + 3 = -2 \Rightarrow x = -5$.

Vậy các giá trị nguyên của x để P nguyên là $\{-5; -4; -2; -1\}$.

□

❖ **Bài 7.** Cho $N = \frac{2x - 10}{x^2 - 7x + 10} - \frac{2x}{x^2 - 4} + \frac{1}{2 - x}$.

- Rút gọn N .
- Tìm giá trị nguyên của x để N nhận giá trị nguyên.

💬 **Lời giải.**

a) Điều kiện $x \neq \pm 2$; $x \neq 5$.

$$\begin{aligned} N &= \frac{2(x-5)}{(x-2)(x-5)} - \frac{2x}{x^2-4} - \frac{1}{x-2} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-2} - \frac{2x}{x^2-4} \\ &= \frac{x+2-2x}{(x-2)(x+2)} = \frac{2-x}{(x-2)(x+2)} = \frac{-1}{x+2}. \end{aligned}$$

b) Để N nhận giá trị nguyên thì $x+2 \in \mathcal{U}(-1)$.

Suy ra $x+2 \in \{-1; 1\}$ hay $x \in \{-3; -1\}$, thỏa mãn điều kiện.

Vậy với $x \in \{-3; -1\}$ thì N nhận giá trị nguyên.

□

❖ **Bài 8.** Rút gọn các biểu thức sau

a) $A = \left[\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{a+b} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \right] \cdot \frac{ab}{(a+b)^2}.$

b) $B = \left[\frac{1}{(2x-y)^2} + \frac{2}{4x^2-y^2} + \frac{1}{(2x+y)^2} \right] \cdot \frac{4x^2+4xy+y^2}{16x}.$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \text{a) } A &= \left[\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{a+b} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) \right] \cdot \frac{ab}{(a+b)^2} \\ &= \left[\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{2}{ab} \right] \cdot \frac{ab}{(a+b)^2} \\ &= \frac{a^2+b^2+2ab}{a^2b^2} \cdot \frac{ab}{(a+b)^2} \\ &= \frac{(a+b)^2}{a^2b^2} \cdot \frac{ab}{(a+b)^2} = \frac{1}{ab}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } B &= \left[\frac{1}{(2x-y)^2} + \frac{2}{4x^2-y^2} + \frac{1}{(2x+y)^2} \right] \cdot \frac{4x^2+4xy+y^2}{16x} \\ &= \left[\frac{1}{(2x-y)^2} + \frac{2}{(2x-y)(2x+y)} + \frac{1}{(2x+y)^2} \right] \cdot \frac{(2x+y)^2}{16x} \\ &= \left[\frac{(2x-y)^2 + 2(2x-y)(2x+y) + (2x+y)^2}{(2x-y)^2(2x+y)^2} \right] \cdot \frac{(2x+y)^2}{16x} \\ &= \frac{[(2x-y) + (2x+y)]^2}{(2x-y)^2} \cdot \frac{1}{16x} \\ &= \frac{16x^2}{(2x-y)^2 \cdot 16x} = \frac{x}{(2x-y)^2}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 9.** Rút gọn biểu thức sau $\frac{\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}}{\frac{y}{x-y} + \frac{x}{x+y}}.$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\frac{\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}}{\frac{y}{x-y} + \frac{x}{x+y}} = \frac{x-y+y}{x-y} - \frac{x+y-x}{x+y} = 1 + \frac{y}{x-y} - 1 + \frac{x}{x+y} = \frac{y}{x-y} + \frac{x}{x+y}.$$

Suy ra

$$\frac{\frac{x}{x-y} - \frac{y}{x+y}}{\frac{y}{x-y} + \frac{x}{x+y}} = 1.$$

□

❖ **Bài 10.** Trên một dòng sông, một con thuyền đi xuôi dòng với tốc độ $(x + 3)$ km/h và đi ngược dòng với tốc độ $(x - 3)$ km/h ($x > 3$).

- Xuất phát từ bến A, thuyền đi xuôi dòng trong 4 giờ, rồi đi ngược dòng trong 2 giờ. Tính quãng đường thuyền đã đi. Lúc này thuyền cách bến A bao xa?
- Xuất phát từ bến A, thuyền đi xuôi dòng đến bến B cách bến A 15 km, nghỉ 30 phút, rồi quay về bến A. Sau bao lâu kể từ lúc xuất phát thì thuyền quay về đến bến A?

🗨 **Lời giải.**

- Quãng đường thuyền đi xuôi dòng trong 4 giờ là $4(x + 3)$ (km).
Quãng đường thuyền đi ngược dòng trong 2 giờ là $2(x - 3)$ (km).
Quãng đường thuyền đã đi là $4(x + 3) + 2(x - 3) = 4x + 12 + 2x - 6 = 6x + 6$ (km).
Vì lúc đầu thuyền đi xuôi dòng và quay về đi ngược dòng nên quãng đường còn cách bến A là $4(x + 3) - 2(x - 3) = 4x + 12 - 2x + 6 = 2x + 18$ (km).

- Đổi 30 (phút) bằng $\frac{1}{2}$ (h).

Thời gian thuyền đi xuôi dòng từ A đến B là $\frac{15}{x+3}$ (h).

Thời gian thuyền đi ngược dòng từ B đến A là $\frac{15}{x-3}$ (h).

Thời gian thuyền đi kể từ lúc xuất phát đến khi thuyền quay về đến bến A là $\frac{15}{x+3} + \frac{1}{2} + \frac{15}{x-3}$ (h).

□

❖ **Bài 11.** Một xưởng may lập kế hoạch may 80 000 bộ quần áo trong x ngày. Nhờ cải tiến kĩ thuật, xưởng đã hoàn thành kế hoạch sớm 11 ngày và may vượt kế hoạch 100 bộ quần áo.

- Hãy viết phân thức theo biến x biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được theo kế hoạch.
- Viết phân thức biểu thị số bộ quần áo thực tế xưởng may được mỗi ngày.
- Viết biểu thức biểu thị số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch.
- Nếu theo kế hoạch, mỗi ngày xí nghiệp may 800 bộ quần áo thì nhờ cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch bao nhiêu bộ quần áo.

🗨 **Lời giải.**

- Theo kế hoạch xưởng may 80 000 bộ quần áo trong x ngày nên số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được theo kế hoạch là $\frac{80\,000}{x}$ (bộ).

- Thực tế, thời gian xưởng may là $x - 11$ (ngày) và số bộ quần áo may được là $80\,000 + 100 = 80\,100$ (bộ).
Do đó số bộ quần áo thực tế xưởng may được mỗi ngày là $\frac{80\,100}{x-11}$ (bộ).

- Số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch là $\frac{80\,100}{x-11} - \frac{80\,000}{x} = \frac{80\,100x - 80\,000x + 880\,000}{x(x-11)} = \frac{100x + 880\,000}{x(x-11)}$ (bộ).

d) Theo kế hoạch, mỗi ngày xí nghiệp may 800 bộ quần áo nên $\frac{80\,000}{x} = 800$ suy ra $x = 100$.

Khi đó, số bộ quần áo mỗi ngày xưởng may được nhiều hơn so với kế hoạch là

$$\frac{100 \cdot 100 + 880\,000}{100(100 - 11)} = 100 \text{ (bộ)}.$$



🔗 **Bài 12.** Một xe ô tô đi từ Hà Nội đến Vinh với vận tốc trung bình là 60 km/h và dự kiến sẽ đến Vinh sau 5 giờ chạy xe. Tuy nhiên, sau $2\frac{2}{3}$ giờ chạy với vận tốc 60 km/h, xe dừng nghỉ 20 phút. Sau khi dừng nghỉ, để đến Vinh đúng thời gian dự kiến, xe phải tăng vận tốc so với chặng đầu.

- Tính độ dài quãng đường Hà Nội - Vinh.
- Tính độ dài quãng đường còn lại sau khi dừng nghỉ.
- Cho biết ở chặng thứ hai xe tăng vận tốc thêm x (km/h). Hãy viết biểu thức P biểu thị thời gian (tính bằng giờ) thực tế xe chạy hết chặng đường Hà Nội - Vinh.
- Tính giá trị của P lần lượt tại $x = 5$; $x = 10$; $x = 15$, từ đó cho biết ở chặng thứ hai sau khi xe dừng nghỉ:
 - ✔ Nếu tăng vận tốc thêm 5km/h thì xe đến Vinh muộn hơn dự kiến bao nhiêu giờ?
 - ✔ Nếu tăng vận tốc thêm 10km/h thì xe đến Vinh có đúng thời gian dự kiến không?
 - ✔ Nếu tăng vận tốc thêm 15km/h thì xe đến Vinh sớm hơn dự kiến bao nhiêu giờ?

🗨️ Lời giải.

a) Độ dài quãng đường Hà Nội - Vinh: $60 \cdot 5 = 300$ km.

b) Độ dài quãng đường còn lại sau khi dừng nghỉ: $300 - 60 \cdot 2\frac{2}{3} = 140$ km

c) $P = 2\frac{2}{3} + \frac{1}{3} + \frac{140}{60+x} = 3 + \frac{140}{60+x}.$

d) Thay $x = 5$ vào biểu thức P ta được $P = 3 + \frac{140}{65} = \frac{67}{13}$. Như vậy xe sẽ đến Vinh muộn hơn $\frac{67}{13} - 5 = \frac{28}{13}$ giờ nếu tăng vận tốc thêm 5 km/h.

Thay $x = 10$ vào biểu thức P ta được $P = 3 + \frac{140}{70} = 5$. Như vậy xe sẽ đến đúng giờ dự kiến nếu tăng vận tốc thêm 10km/h.

Thay $x = 15$ vào biểu thức P ta được $P = 3 + \frac{140}{75} = \frac{73}{15}$. Như vậy xe sẽ đến Vinh muộn hơn $5 - \frac{73}{15} = \frac{2}{15}$ giờ nếu tăng vận tốc thêm 15 km/h.



ÔN TẬP CHƯƠNG VI



BÀI TẬP RÈN LUYỆN

⇨ **Bài 1.** Rút gọn phân thức

$$\text{a) } P = \frac{54x(x-3)^3}{63(3-x)^2}.$$

$$\text{b) } Q = \frac{x^2 - 3xy}{21y^2 - 7xy}.$$

☞ **Lời giải.**

$$\text{a) } P = \frac{54x(x-3)^3}{63(3-x)^2} = \frac{54x(x-3)^3}{63(x-3)^2} = \frac{6x(x-3)}{7}.$$

$$\text{b) } Q = \frac{x^2 - 3xy}{21y^2 - 7xy} = \frac{-x(3y-x)}{7y(3y-x)} = \frac{-x}{7y}.$$

□

⇨ **Bài 2.** Tính tổng $\frac{y}{2x^2 - xy} + \frac{4x}{y^2 - 2xy}$.

☞ **Lời giải.**

$$\frac{y}{2x^2 - xy} + \frac{4x}{y^2 - 2xy} = \frac{y}{x(2x-y)} + \frac{4x}{y(y-2x)} = \frac{y^2 - 4x^2}{xy(2x-y)} = \frac{(y+2x)(y-2x)}{xy(2x-y)} = \frac{-(2x+y)}{xy}.$$

□

⇨ **Bài 3.** Cho biểu thức $P = \frac{2x+y}{2x^2-xy} + \frac{2x-y}{2x^2+xy} - \frac{16x}{4x^2-y^2}$. Chứng tỏ rằng giá trị biểu thức P không phụ thuộc giá trị của biến y .

☞ **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{2x+y}{x(2x-y)} + \frac{2x-y}{x(2x+y)} - \frac{16x}{(2x-y)(2x+y)} \\ &= \frac{(2x+y)^2 + (2x-y)^2 - 16x^2}{x(2x-y)(2x+y)} \\ &= \frac{-8x^2 + 2y^2}{x(2x-y)(2x+y)} \\ &= \frac{-2(4x^2 - y^2)}{x(4x^2 - y^2)} = \frac{-2}{x}. \end{aligned}$$

Vậy giá trị biểu thức P không phụ thuộc vào giá trị của biến y .

□

⇨ **Bài 4.** Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{x - xy - y + y^2}{y^3 - 3y^2 + 3y - 1}$, với $x = -\frac{3}{4}$; $y = \frac{1}{2}$.

☞ **Lời giải.**

Điều kiện $y \neq 1$.

$$M = \frac{x(1-y) - y(1-y)}{(y-1)^3} = \frac{(x-y)(1-y)}{-(1-y)^3} = \frac{y-x}{(1-y)^2}.$$

Thay $x = -\frac{3}{4}$; $y = \frac{1}{2}$, ta có $M = \frac{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}}{\left(1 - \frac{1}{2}\right)^2} = 5$. □

❖ **Bài 5.** Tính giá trị biểu thức $Q = \frac{x-y}{x+y}$, biết $x^2 - 2y^2 = xy$ và $x \neq 0$; $x+y \neq 0$.

🗨 **Lời giải.**

Từ $x^2 - 2y^2 = xy$ ta có $x^2 - xy - 2y^2 = 0 \Leftrightarrow (x+y)(x-2y) = 0$.

Do $x+y \neq 0$ nên $x-2y = 0 \Leftrightarrow x = 2y$.

Vậy $Q = \frac{x-y}{x+y} = \frac{2y-y}{2y+y} = \frac{1}{3}$. □

❖ **Bài 6.** Tính giá trị biểu thức sau

$$P = \frac{(2003^2 \cdot 2013 + 31 \cdot 24 - 1)(2003 \cdot 2008 + 4)}{2004 \cdot 2005 \cdot 2006 \cdot 2007 \cdot 2008}.$$

🗨 **Lời giải.**

Đặt $x = 2003$, ta có

$$\begin{aligned} P &= \frac{[x^2(x+10) + 31(x+1) - 1] \cdot [x(x+5) + 4]}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)} \\ &= \frac{(x^3 + 10x^2 + 31x + 30)(x^2 + 5x + 4)}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}. \end{aligned}$$

Phân tích đa thức thành nhân tử ta được

$$P = \frac{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)}{(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)(x+5)} = 1.$$

🔴 **Nhận xét.** Phương pháp giải bài trên là đại số hóa bằng cách đặt $x = 2003$, sau đó rút gọn phân thức đại số. Nhiều biểu thức số ta có thể giải bằng đại số như trên. □

❖ **Bài 7.** Cho $a_1; a_2; a_3; \dots; a_{2007}; a_{2008}$ là 2008 số thực thỏa mãn

$$a_K = \frac{2K+1}{(K^2+K)^2} \text{ với } K = 1; 2; 3; \dots 2008.$$

Tính tổng $S_{2008} = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2007} + a_{2008}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$a_K = \frac{2K+1}{(K^2+K)^2} = \frac{(K+1)^2 - K^2}{K^2(K+1)^2} = \frac{1}{K^2} - \frac{1}{(K+1)^2}$$

Do đó

$$\begin{aligned} S_{2008} &= a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{2007} + a_{2008} \\ &= \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{2008^2} - \frac{1}{2009^2} \\ &= 1 - \frac{1}{2009^2} = \frac{4036080}{4036081}. \end{aligned}$$
□

🔗 **Bài 8.** Cho $\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1$. Chứng minh rằng $\frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} & \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} = 1 \\ \Rightarrow & \left(\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \right) (a+b+c) = a+b+c \\ \Rightarrow & \frac{a^2}{b+c} + a + \frac{b^2}{c+a} + b + \frac{c^2}{a+b} + c = a+b+c \\ \Rightarrow & \frac{a^2}{b+c} + \frac{b^2}{c+a} + \frac{c^2}{a+b} = 0. \end{aligned}$$

🔴 **Nhận xét.** Quan sát mẫu thức $b+c$; $c+a$; $a+b$ ta thấy chúng không thể cùng dấu được. Do đó ta có thể kết luận: trong ba số a , b , c có ít nhất một số âm, ít nhất một số dương. □

🔗 **Bài 9.** Biết $x \neq -y$, $y \neq -z$, $z \neq -x$, rút gọn biểu thức sau

$$A = \frac{x^2 - yz}{(x+y)(x+z)} + \frac{y^2 + xz}{(y+x)(y+z)} + \frac{z^2 + xy}{(z+x)(z+y)}.$$

🗨 **Lời giải.**

Nhận xét rằng

$$\frac{x^2 - yz}{(x+y)(x+z)} = \frac{x^2 + xy - xy - yz}{(x+y)(x+z)} = \frac{x}{x+z} - \frac{y}{x+y}.$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} \frac{y^2 + xz}{(y+x)(y+z)} &= \frac{y}{x+y} - \frac{z}{y+z} \\ \frac{z^2 + xy}{(z+x)(z+y)} &= \frac{z}{y+z} - \frac{x}{x+z}. \end{aligned}$$

Do đó ta được

$$A = \frac{x}{x+z} - \frac{y}{x+y} + \frac{y}{x+y} - \frac{z}{y+z} + \frac{z}{y+z} - \frac{x}{x+z} = 0. \quad \square$$

🔗 **Bài 10.** Biết x , y , z đôi một khác nhau, chứng minh rằng

$$\frac{y-z}{(x-y)(x-z)} + \frac{z-x}{(y-z)(y-x)} + \frac{x-y}{(z-x)(z-y)} = \frac{2}{x-y} + \frac{2}{y-z} + \frac{2}{z-x}.$$

🗨 **Lời giải.**

Nhận xét rằng

$$\frac{y-z}{(x-y)(x-z)} = \frac{x-z+y-x}{(x-y)(x-z)} = \frac{1}{x-y} + \frac{1}{z-x}.$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} \frac{z-x}{(y-z)(y-x)} &= \frac{1}{y-z} + \frac{1}{x-y}; \\ \frac{x-y}{(z-x)(z-y)} &= \frac{1}{z-x} + \frac{1}{y-z}. \end{aligned}$$

Cộng vế theo vế ta được điều phải chứng minh.

🔴 **Nhận xét.** Kỹ thuật của bài là tách mỗi phân thức về trái thành tổng hai phân thức mà mẫu thức giống một mẫu thức về phải. Ngoài ra bạn cũng có thể biến đổi từng vế bằng cách quy đồng mẫu thức, ta cũng được kết quả khá đẹp.

🔗 **Bài 11.** Chứng minh rằng

$$\frac{x-y}{1+xy} + \frac{y-z}{1+yz} + \frac{z-x}{1+zx} = \frac{x-y}{1+xy} \cdot \frac{y-z}{1+yz} \cdot \frac{z-x}{1+zx}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \frac{x-y}{1+xy} + \frac{y-z}{1+yz} + \frac{z-x}{1+zx} &= \frac{x-y}{1+xy} + \frac{y-x+x-z}{1+yz} + \frac{z-x}{1+zx} \\ &= \frac{x-y}{1+xy} - \frac{x-y}{1+yz} + \frac{x-z}{1+yz} - \frac{x-z}{1+zx} \\ &= (x-y) \left[\frac{1}{1+xy} - \frac{1}{1+yz} \right] + (x-z) \left[\frac{1}{1+yz} - \frac{1}{1+zx} \right] \\ &= (x-y) \frac{yz-xy}{(1+xy)(1+yz)} + (x-z) \frac{zx-yz}{(1+yz)(1+zx)} \\ &= \frac{(x-y)(z-x)}{1+yz} \left[\frac{y}{1+xy} - \frac{z}{1+zx} \right] \\ &= \frac{(x-y)(z-x)}{1+yz} \frac{y-z}{(1+xy)(1+zx)} \\ &= \frac{x-y}{1+xy} \cdot \frac{y-z}{1+yz} \cdot \frac{z-x}{1+zx}. \end{aligned}$$

🔗 **Bài 12.** Cho biểu thức $A = \frac{x}{x-5} - \frac{10x}{x^2-25} - \frac{5}{x+5}$.

- Tìm tập xác định và rút gọn biểu thức A .
- Tính giá trị của A khi $x = 9$.

🗨 **Lời giải.**

- Tập xác định $x \neq \pm 5$.

$$\begin{aligned} A &= \frac{x}{x-5} - \frac{10x}{x^2-25} - \frac{5}{x+5} \\ &= \frac{x(x+5) - 10x - 5(x-5)}{(x+5)(x-5)} \\ &= \frac{x^2 - 10x + 25}{(x+5)(x-5)} = \frac{x-5}{x+5}. \end{aligned}$$

- Thay $x = 9$, ta được $A = \frac{9-5}{9+5} = \frac{4}{14} = \frac{2}{7}$.

🔗 **Bài 13.** Cho biểu thức $B = \left(\frac{4}{x^3-4x} + \frac{1}{x+2} \right) : \frac{2x-4-x^2}{2x^2+4x}$.

- Tìm tập xác định và rút gọn biểu thức B .
- Tính giá trị của B tại $x = 1$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức B nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Tập xác định $x \neq 0; x \neq \pm 2$.

$$\begin{aligned} B &= \left(\frac{4}{x^3 - 4x} + \frac{1}{x + 2} \right) : \frac{2x - 4 - x^2}{2x^2 + 4x} \\ &= \left(\frac{4}{x(x+2)(x-2)} + \frac{x(x-2)}{x(x+2)(x-2)} \right) : \frac{2x - 4 - x^2}{2x(x+2)} \\ &= \frac{4 + x^2 - 2x}{x(x+2)(x-2)} \cdot \frac{2x(x+2)}{-(4 + x^2 - 2x)} = \frac{-2}{x-2} = \frac{2}{2-x}. \end{aligned}$$

b) Thay $x = 1$, ta được $B = \frac{2}{2-1} = 2$.

c) Để B nhận giá trị nguyên thì $2 - x \in U(2) \Rightarrow 2 - x \in \{2; -2; 1; -1\} \Leftrightarrow x \in \{0; 4; 1; 3\}$.
 Đối chiếu với tập xác định suy ra B nhận giá trị nguyên khi $x \in \{4; 1; 3\}$.

□

Bài 14. Cho biểu thức $P = \left(\frac{2x^2 + 1}{x^3 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) : \left(1 - \frac{x^2 + 4}{x^2 + x + 1} \right)$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của P tại $x = -6$.

c) Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

a) Tập xác định $x \neq 1$.

$$\begin{aligned} P &= \left(\frac{2x^2 + 1}{x^3 - 1} - \frac{1}{x - 1} \right) : \left(1 - \frac{x^2 + 4}{x^2 + x + 1} \right) \\ &= \left(\frac{2x^2 + 1 - (x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \right) : \left(\frac{x^2 + x + 1 - x^2 - 4}{x^2 + x + 1} \right) \\ &= \left(\frac{x^2 - x}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \right) : \left(\frac{x - 3}{x^2 + x + 1} \right) \\ &= \left(\frac{x(x - 1)}{(x - 1)(x^2 + x + 1)} \right) \cdot \left(\frac{x^2 + x + 1}{x - 3} \right) \\ &= \frac{x}{x - 3}. \end{aligned}$$

b) Thay $x = -6$, ta được $P = \frac{-6}{-6-3} = \frac{2}{3}$.

c) Ta có $P = \frac{x}{x-3} = 1 + \frac{3}{x-3}$.

Do đó, P nhận giá trị nguyên khi $x - 3 \in U(3) \Rightarrow x - 3 \in \{3; -3; 1; -1\} \Rightarrow x \in \{6; 0; 4; 2\}$.

Vậy với $x \in \{6; 0; 4; 2\}$ thì P nhận giá trị nguyên.

□

Bài 15. Cho $Q = \frac{12x - 45}{x^2 - 7x + 12} - \frac{x + 5}{x - 4} + \frac{2x + 3}{3 - x}$.

- a) Rút gọn biểu thức P .
- b) Tính giá trị Q tại $|x| = 3$.
- c) Tìm giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.

Lời giải.

- a) Tập xác định $x \neq 3; x \neq 4$.

$$\begin{aligned} Q &= \frac{12x - 45}{x^2 - 7x + 12} - \frac{x + 5}{x - 4} + \frac{2x + 3}{3 - x} \\ &= \frac{12x - 45}{(x - 3)(x - 4)} - \frac{x + 5}{x - 4} - \frac{2x + 3}{x - 3} \\ &= \frac{12x - 45 - (x + 5)(x - 3) - (2x + 3)(x - 4)}{(x - 3)(x - 4)} \\ &= \frac{-3x^2 + 15x - 18}{(x - 3)(x - 4)} = \frac{-3(x - 2)(x - 3)}{(x - 3)(x - 4)} = \frac{-3(x - 2)}{x - 4}. \end{aligned}$$

- b) Ta có $|x| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \text{ (loại)} \\ x = -3 \text{ (nhận)} \end{cases}$.

Thế $x = -3$, ta được $Q = \frac{-3(-3 - 2)}{-3 - 4} = \frac{-15}{7}$.

- c) Ta có $Q = \frac{-3(x - 2)}{x - 4} = -3 - \frac{6}{x - 4}$.

Do đó, Q nhận giá trị nguyên khi

$$x - 4 \in U(6) \Rightarrow x - 4 \in \{6; -6; 3; -3; 2; -2; 1; -1\} \Rightarrow x \in \{10; -2; 7; 1; 6; 2; 5; 3\}$$

Đối chiếu với tập xác định suy ra Q nhận giá trị nguyên khi $x \in \{10; -2; 7; 1; 6; 2; 5\}$.

□

Bài 16. Cho $a_1; a_2; \dots; a_9$ được xác định bởi công thức

$$a_k = \frac{3k^2 + 3k + 1}{(k^2 + k)^3} \text{ với } k \geq 1.$$

Hãy tính giá trị của tổng $1 + a_1 + a_2 + \dots + a_9$.

Lời giải.

Ta có

$$a_k = \frac{3k^2 + 3k + 1}{(k^2 + k)^3} = \frac{(k + 1)^3 - k^3}{k^2(k + 1)^3} = \frac{1}{k^3} - \frac{1}{(k + 1)^3}$$

Do đó

$$\begin{aligned} S &= 1 + a_1 + a_2 + \dots + a_9 \\ &= 1 + \left(\frac{1}{1^3} - \frac{1}{2^3}\right) + \left(\frac{1}{2^3} - \frac{1}{3^3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{9^3} - \frac{1}{10^3}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{10^3} = \frac{1999}{1000}. \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 17.** Tính

$$\frac{(1986^2 - 1992)(1986^2 + 3972 - 3) \cdot 1987}{1983 \cdot 1985 \cdot 1988 \cdot 1989}.$$

💬 **Lời giải.**

Đặt $x = 1986$

$$\begin{aligned} P &= \frac{(x^2 - x - 6) \cdot (x^2 + 2x - 3) \cdot (x + 1)}{(x - 3)(x - 1)(x + 2)(x + 3)} \\ &= \frac{(x - 3)(x + 2)(x - 1)(x + 3)(x + 1)}{(x - 3)(x - 1)(x + 2)(x + 3)} \\ &= x + 1. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\frac{(1986^2 - 1992)(1986^2 + 3972 - 3) \cdot 1987}{1983 \cdot 1985 \cdot 1988 \cdot 1989} = 1987.$$

□

🔗 **Bài 18.** Đặt $a + b + c = 2p$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} - \frac{1}{p} = \frac{abc}{p(p-a)(p-b)(p-c)}.$$

💬 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} \frac{1}{p-a} + \frac{1}{p-b} + \frac{1}{p-c} - \frac{1}{p} &= \frac{p-b+p-a}{(p-a)(p-b)} + \frac{p-p+c}{p(p-c)} = \frac{c}{(p-a)(p-b)} + \frac{c}{p(p-c)} \\ &= \frac{c[p(p-c) + (p-a)(p-b)]}{p(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{c[2p^2 - p(a+b+c) + ab]}{p(p-a)(p-b)(p-c)} \\ &= \frac{abc}{p(p-a)(p-b)(p-c)}. \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 19.** Biết $a \neq -b$, $b \neq -c$, $c \neq -a$. Chứng minh rằng

$$\frac{b^2 - c^2}{(a+b)(a+c)} + \frac{c^2 - a^2}{(b+c)(b+a)} + \frac{a^2 - b^2}{(c+a)(c+b)} = \frac{b-c}{b+c} + \frac{c-a}{c+a} + \frac{a-b}{a+b}.$$

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$\frac{b^2 - c^2}{(a+b)(a+c)} = \frac{b^2 - a^2}{(a+b)(a+c)} + \frac{a^2 - c^2}{(a+b)(a+c)} = \frac{b-a}{a+c} + \frac{a-c}{a+b}.$$

Tương tự ta có

$$\begin{aligned} \frac{c^2 - a^2}{(b+c)(b+a)} &= \frac{c-b}{b+a} + \frac{b-a}{b+c} \\ \frac{a^2 - b^2}{(c+a)(c+b)} &= \frac{a-c}{c+b} + \frac{c-b}{c+a}. \end{aligned}$$

Cộng vế theo vế ta được điều phải chứng minh.

□



BÀI TẬP BỔ SUNG

◀▶ **Bài 20.** Cho $a + b + c = 0$ và a, b, c đều khác 0. Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{ab}{a^2 + b^2 - c^2} + \frac{bc}{b^2 + c^2 - a^2} + \frac{ca}{c^2 + a^2 - b^2}.$$

🗨 **Lời giải.**

Từ $a + b + c = 0$ suy ra $a + b = -c$.

Bình phương hai vế, ta được $a^2 + b^2 + 2ab = c^2$ nên $a^2 + b^2 - c^2 = -2ab$.

Tương tự, $b^2 + c^2 - a^2 = -2bc$ và $c^2 + a^2 - b^2 = -2ca$.

Do đó, $A = \frac{ab}{-2ab} + \frac{bc}{-2bc} + \frac{ca}{-2ca} = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$. □

◀▶ **Bài 21.** Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{1}{1-x} + \frac{1}{1+x} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8}.$$

🗨 **Lời giải.**

Do đặc điểm của bài toán, ta không quy đồng mẫu tất cả các phân thức mà cộng lần lượt từng phân thức.

$$\begin{aligned} A &= \frac{2}{1-x^2} + \frac{2}{1+x^2} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8} \\ &= \frac{4}{1-x^4} + \frac{4}{1+x^4} + \frac{8}{1+x^8} = \frac{8}{1-x^8} + \frac{8}{1+x^8} = \frac{16}{1-x^{16}}. \end{aligned}$$
□

◀▶ **Bài 22.** Rút gọn biểu thức

$$B = \frac{3}{(1 \cdot 2)^2} + \frac{5}{(2 \cdot 3)^2} + \cdots + \frac{2n+1}{[n(n+1)]^2}.$$

🗨 **Lời giải.**

Đương nhiên không thể quy đồng mẫu tất cả các phân thức. Ta tìm cách tách mỗi phân thức thành hiệu của hai phân thức rồi dùng phương pháp khử liên tiếp. Ta có

$$\frac{2k+1}{k^2(k+1)^2} = \frac{(k+1)^2 - k^2}{k^2(k+1)^2} = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \\ &= 1 - \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{n(n+2)}{(n+1)^2}. \end{aligned}$$
□

◀▶ **Bài 23.** Xác định các số a, b, c sao cho

$$\frac{1}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{c}{x-1}. \quad (1)$$

🗨 **Lời giải.**

Thực hiện phép cộng ở vế phải của (1) ta được

$$\begin{aligned} \frac{(ax+b)(x-1) + c(x^2+1)}{(x^2+1)(x-1)} &= \frac{ax^2 - ax + bx - b + cx^2 + c}{(x^2+1)(x-1)} \\ &= \frac{(a+c)x^2 + (b-a)x + (c-b)}{(x^2+1)(x-1)}. \end{aligned}$$

Đồng nhất phân thức trên với phân thức $\frac{1}{(x^2+1)(x-1)}$, ta được

$$\begin{cases} a+c=0 \\ b-a=0 \\ c-b=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c+b=0 \\ c-b=1 \end{cases} \Rightarrow c=\frac{1}{2}, b=-\frac{1}{2}.$$

Do đó $a = -\frac{1}{2}$. Như vậy $\frac{1}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{-\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}}{x^2+1} + \frac{\frac{1}{2}}{x-1}$. □

❖ **Bài 24.** Cho $A = \frac{1}{(x+y)^3} \left(\frac{1}{x^4} - \frac{1}{y^4} \right)$,

$$B = \frac{2}{(x+y)^4} \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{y^3} \right),$$

$$C = \frac{2}{(x+y)^5} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2} \right).$$

Thực hiện phép tính $A + B + C$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= \frac{y^4 - x^4}{x^4 y^4 (x+y)^3} = \frac{(y^2+x^2)(y^2-x^2)}{x^4 y^4 (x+y)^3} = \frac{(y^2+x^2)(y-x)}{x^4 y^4 (x+y)^2}. \\ B+C &= \frac{2}{(x+y)^4} \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{y^3} + \frac{1}{x+y} \cdot \frac{y^2-x^2}{x^2 y^2} \right) \\ &= \frac{2}{(x+y)^4} \left(\frac{1}{x^3} - \frac{1}{y^3} + \frac{y-x}{x^2 y^2} \right) = \frac{2}{(x+y)^4} \cdot \frac{y^3 - x^3 + xy(y-x)}{x^3 y^3} \\ &= \frac{2}{(x+y)^4} \cdot \frac{(y-x)(y^2+2yx+x^2)}{x^3 y^3} = \frac{2(y-x)}{(x+y)^2 x^3 y^3}. \end{aligned}$$

Do đó,

$$\begin{aligned} A+B+C &= \frac{(y^2+x^2)(y-x)}{x^4 y^4 (x+y)^2} + \frac{2(y-x)}{(x+y)^2 x^3 y^3} \\ &= \frac{(y^2+x^2)(y-x) + 2xy(y-x)}{x^4 y^4 (x+y)^2} \\ &= \frac{(y-x)(y^2+x^2+2xy)}{x^4 y^4 (x+y)^2} \\ &= \frac{y-x}{x^4 y^4}. \end{aligned}$$
□

❖ **Bài 25.** Thực hiện các phép tính

a) $\frac{x+3}{x+1} - \frac{2x-1}{x-1} - \frac{x-3}{x^2-1};$

b) $\frac{1}{x(x+y)} + \frac{1}{y(x+y)} + \frac{1}{x(x-y)} + \frac{1}{y(y-x)}.$

🗨 **Lời giải.**

a) $\frac{x+3}{x+1} - \frac{2x-1}{x-1} - \frac{x-3}{x^2-1} = \frac{(x+3)(x-1) - (2x-1)(x+1) - (x-3)}{x^2-1}$
 $= \frac{-x^2+1}{x^2-1} = -1.$

b) $\frac{1}{x(x+y)} + \frac{1}{y(x+y)} + \frac{1}{x(x-y)} + \frac{1}{y(y-x)} = \frac{x+y}{xy(x+y)} + \frac{y-x}{xy(x-y)}$
 $= \frac{1}{xy} - \frac{1}{xy} = 0.$



❖ **Bài 26.** Thực hiện phép tính

$$\text{a) } A = \frac{1}{(a-b)(a-c)} + \frac{1}{(b-a)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(c-b)};$$

$$\text{b) } B = \frac{1}{a(a-b)(a-c)} + \frac{1}{b(b-a)(b-c)} + \frac{1}{c(c-a)(c-b)};$$

$$\text{c) } C = \frac{bc}{(a-b)(a-c)} + \frac{ac}{(b-a)(b-c)} + \frac{ab}{(c-a)(c-b)};$$

$$\text{d) } D = \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{a) } A = \frac{1}{(a-b)(a-c)} + \frac{1}{(b-a)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(c-b)} = \frac{c-b+a-c+b-a}{(a-b)(b-c)(c-a)} = 0.$$

b) Ta có

$$\begin{aligned} B &= \frac{1}{a(a-b)(a-c)} + \frac{1}{b(b-a)(b-c)} + \frac{1}{c(c-a)(c-b)} \\ &= \frac{bc(b-c) - ac(a-c) + ab(a-b)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{c(b^2 - bc - a^2 + ac) + ab(a-b)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{c[(b-a)(b+a) - c(b-a)] + ab(a-b)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{(a-b)(-cb - ca + c^2) + ab(a-b)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{(a-b)(-cb - ac + c^2 + ab)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} = \frac{1}{abc}. \end{aligned}$$

c) Ta có

$$\begin{aligned} C &= \frac{bc}{(a-b)(a-c)} + \frac{ac}{(b-a)(b-c)} + \frac{ab}{(c-a)(c-b)} \\ &= \frac{bc(b-c) - ac(a-c) + ab(a-b)}{abc(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{c(b^2 - bc - a^2 + ac) + ab(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{c[(b-a)(b+a) - c(b-a)] + ab(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{(a-b)(-cb - ca + c^2) + ab(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{(a-b)(-cb - ac + c^2 + ab)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\ &= \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{(a-b)(b-c)(a-c)} = 1. \end{aligned}$$

d) Ta có

$$\begin{aligned}
 D &= \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} \\
 &= \frac{a^2(b-c) - b^2(a-c) + c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{a^2(b-c) - b^2a + b^2c + c^2a - c^2b}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{a^2(b-c) - a(b^2 - c^2) + bc(b-c)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{(b-c)(a^2 - ab - ac + cb)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{(b-c)[a(a-b) - c(a-b)]}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{(b-c)(a-b)(a-c)}{(a-b)(b-c)(a-c)} = 1.
 \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 27.** Cho a, b, c là các số nguyên khác nhau đôi một. Chứng minh rằng biểu thức sau có giá trị là một số nguyên:

$$P = \frac{a^3}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^3}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^3}{(c-a)(c-b)}.$$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{a^3}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^3}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^3}{(c-a)(c-b)} \\
 &= \frac{a^3(b-c) + b^3(c-a) + c^3(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)}.
 \end{aligned}$$

Phân tích tử thành nhân tử

$$\begin{aligned}
 a^3(b-c) + b^3(c-a) + c^3(a-b) &= a^3b - a^3c + b^3c - b^3a + c^3(a-b) \\
 &= (a^3b - b^3a) - (a^3c - b^3c) + c^3(a-b) \\
 &= ab(a-b)(a+b) - c(a-b)(a^2 + ab + b^2) + c^3(a-b) \\
 &= (a-b)(a^2b + ab^2 - ca^2 - cb^2 - abc + c^3) \\
 &= (a-b)[(c^3 - cb^2) - (abc - ab^2) + (a^2b - ca^2)] \\
 &= (a-b)(b-c)(-cb - c^2 + ab + a^2) \\
 &= (a-b)(b-c)[(ab - cb) + (a^2 - c^2)] \\
 &= (a-b)(b-c)(a-c)(a+b+c).
 \end{aligned}$$

Vậy $P = a + b + c$.

□

❖ **Bài 28.** Cho $3y - x = 6$. Tính giá trị biểu thức $A = \frac{x}{y-2} + \frac{2x-3y}{x-6}$.

🗨 **Lời giải.**

$$A = \frac{x}{y-2} + \frac{2x-3y}{x-6} = \frac{3y-6}{y-2} + \frac{2x-x-6}{x-6} = 3 + 1 = 4.$$

□

❖ **Bài 29.** Tìm x, y, z biết rằng $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{5}$.

Lời giải.

Từ $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{5}$ suy ra $\left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{5}\right) + \left(\frac{y^2}{3} - \frac{y^2}{5}\right) + \left(\frac{z^2}{4} - \frac{z^2}{5}\right) = 0$.

Cho nên $\frac{3x^2}{10} + \frac{2y^2}{15} + \frac{z^2}{20} = 0$. Do đó, $x = y = z = 0$. □

❖ **Bài 30.** Tìm x, y biết rằng $x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 4$.

Lời giải.

Ta có

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 4 &\Rightarrow \left(x^2 - 2 + \frac{1}{x^2}\right) + \left(y^2 - 2 + \frac{1}{y^2}\right) = 0 \\ &\Rightarrow \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{y}\right)^2 = 0 \\ &\Rightarrow \begin{cases} x - \frac{1}{x} = 0 \\ y - \frac{1}{y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ y^2 = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Có bốn đáp án như bảng sau

x	1	1	-1	-1
y	1	-1	1	-1

❖ **Bài 31.** Cho biết $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2$, (1)
 $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 2$. (2)

Chứng minh rằng $a + b + c = abc$.

Lời giải.

Từ (1) suy ra $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} + 2\left(\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca}\right) = 4$.

Do (2) nên $\frac{1}{ab} + \frac{1}{bc} + \frac{1}{ca} = 1$ suy ra $\frac{a+b+c}{abc} = 1$.

Do đó $a + b + c = abc$. □

❖ **Bài 32.** Cho $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 0$, (1)
 và $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 2$. (2)

Tính giá trị biểu thức $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2}$.

Lời giải.

Từ (1) suy ra $bcx + acy + abz = 0$.

Từ (2) suy ra $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} + \left(\frac{ab}{xy} + \frac{bc}{yz} + \frac{ca}{zx}\right) = 4$.

Do đó $\frac{a^2}{x^2} + \frac{b^2}{y^2} + \frac{c^2}{z^2} = 4 - 2\frac{abz + acy + bcx}{xyz} = 4$. □

❖ **Bài 33.** Cho $(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$ và a, b, c khác 0. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = \frac{3}{abc}.$$

Lời giải.

Từ giả thiết suy ra $ab + bc + ca = 0 \Rightarrow b + c = -\frac{bc}{a}$.

Do đó $\frac{ab + bc + ca}{abc} = 0$, tức là $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Suy ra

$$\begin{aligned}\frac{1}{a} &= -\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \Rightarrow \frac{1}{a^3} = -\left(\frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right)^3 = -\frac{1}{b^3} - \frac{1}{c^3} - 3\left(\frac{1}{b^2c} + \frac{1}{bc^2}\right) \\ &\Rightarrow \frac{1}{a^3} + \frac{1}{b^3} + \frac{1}{c^3} = -\frac{3(b+c)}{b^2c^2} = \frac{3bc}{ab^2c^2} = \frac{3}{abc}.\end{aligned}$$

□

❖ **Bài 34.** Cho $\frac{a}{b} + \frac{b}{c} + \frac{c}{a} = \frac{b}{a} + \frac{a}{c} + \frac{c}{b}$. Chứng minh rằng trong ba số a, b, c tồn tại hai số bằng nhau.

Lời giải.

Từ giả thiết suy ra

$$\begin{aligned}a^2c + b^2a + c^2b &= b^2c + a^2b + c^2a \Rightarrow a^2(c-b) - a(c^2 - b^2) + bc(c-b) = 0 \\ &\Rightarrow (c-b)(a^2 - ac - ab + bc) = 0 \\ &\Rightarrow (c-b)(a-c)(a-b) = 0.\end{aligned}$$

Tồn tại một trong các thừa số $c-b, a-c, a-b$ bằng 0. Do đó, trong ba số a, b, c tồn tại hai số bằng nhau. □

❖ **Bài 35.** Tìm các giá trị nguyên của x để phân thức sau có giá trị là số nguyên:

- a) $A = \frac{2x^3 - 6x^2 + x - 8}{x - 3};$
 b) $B = \frac{x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 1}{x^2 - 2x + 1};$
 c) $C = \frac{x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 6x - 2}{x^2 + 2}.$

Lời giải.

a) $A = \frac{2x^3 - 6x^2 + x - 8}{x - 3} = 2x^2 + 1 - \frac{5}{x - 3}.$

A nguyên khi x nguyên, $x - 3$ nguyên và nó là ước của 5.

Suy ra $x - 3 = 1$ hoặc $x - 3 = -1$ hoặc $x - 3 = 5$ hoặc $x - 3 = -5$.

Hay $x = 4$ hoặc $x = 2$ hoặc $x = 8$ hoặc $x = -2$.

b) $B = \frac{x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 8x - 1}{x^2 - 2x + 1} = x^2 - 4 + \frac{3}{(x - 1)^2}.$

B nguyên khi x nguyên, $(x - 1)^2$ nguyên và nó là ước của 3.

Suy ra $(x - 1)^2 = 1$ hoặc $(x - 1)^2 = 3$.

Hay $x - 1 = -1$ hoặc $x - 1 = 1$ hay $x = 0$ hoặc $x = 2$.

c) $C = \frac{x^4 + 3x^3 + 2x^2 + 6x - 2}{x^2 + 2} = x^2 + 3x - \frac{2}{x^2 + 2}.$

C nguyên khi x nguyên, $x^2 + 2$ nguyên và nó là ước của 2.

Suy ra $x^2 + 2 = 2$ hay $x = 0$.

□

❖ **Bài 36.** Rút gọn biểu thức sau với $x = \frac{a}{3a+2}$

$$A = \frac{x+3a}{2-x} + \frac{x-3a}{2+x} - \frac{2a}{4-x^2} + a.$$

🗨 **Lời giải.**

$$A = \frac{x+3a}{2-x} + \frac{x-3a}{2+x} - \frac{2a}{4-x^2} + a = \frac{6ax+4x-2a}{4-x^2} + a = \frac{2x(3a+2)-2a}{4-x^2} + a = a.$$

❖ **Bài 37.** Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{2}{a-b} + \frac{2}{b-c} + \frac{2}{c-a} + \frac{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2}{(a-b)(b-c)(c-a)}.$$

🗨 **Lời giải.**

Đặt $a-b=x, b-c=y, c-a=z$ thì $x+y+z=0$.

$$\text{Ta có } A = \frac{2}{x} + \frac{2}{y} + \frac{2}{z} + \frac{x^2+y^2+z^2}{xyz} = \frac{(x+y+z)^2}{xyz} = 0.$$

❖ **Bài 38.** Cho biết $\frac{a+b-c}{ab} - \frac{b+c-a}{bc} - \frac{c+a-b}{ca} = 0$. Chứng minh rằng trong ba phân thức ở vế trái, có ít nhất một phân thức bằng 0.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{a+b-c}{ab} - \frac{b+c-a}{bc} - \frac{c+a-b}{ca} = 0 &\Leftrightarrow c(a+b-c) - a(b+c-a) - b(c+a-b) = 0 \\ &\Leftrightarrow a^2 + b^2 - 2ab - c^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (a-b)^2 - c^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (a-b+c)(a-b-c) = 0. \end{aligned}$$

Vậy $a-b+c=0$ hoặc $a-b-c=0$.

❖ **Bài 39.** Xác định các số a, b, c sao cho:

$$\text{a) } \frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+1};$$

$$\text{b) } \frac{1}{x^2-4} = \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+2};$$

$$\text{c) } \frac{1}{(x+1)^2(x+2)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{c}{x+2}.$$

🗨 **Lời giải.**

$$\text{a) Ta có } \frac{a}{x} + \frac{bx+c}{x^2+1} = \frac{a(x^2+1) + (bx+c)x}{x(x^2+1)} = \frac{(a+b)x^2 + cx + a}{x(x^2+1)}.$$

$$\text{Đồng nhất với phân thức } \frac{1}{x(x^2+1)} \text{ ta được } \begin{cases} a+b=0 \\ c=0 \\ a=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \\ c=0. \end{cases}$$

$$\text{b) Ta có } \frac{a}{x-2} + \frac{b}{x+2} = \frac{a(x+2) + b(x-2)}{x^2-4} = \frac{(a+b)x + 2(a-b)}{x^2-4}.$$

Đồng nhất với phân thức $\frac{1}{x^2 - 4}$ ta được $\begin{cases} a + b = 0 \\ a - b = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{1}{4} \\ b = -\frac{1}{4} \end{cases}$.

$$\begin{aligned} \text{c) Ta có } \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)^2} + \frac{c}{x+2} &= \frac{a(x+1)(x+2) + b(x+2) + c(x+1)^2}{(x+1)^2(x+2)} \\ &= \frac{(a+c)x^2 + (3a+b+2c)x + a+2b+c}{(x+1)^2(x+2)}. \end{aligned}$$

Đồng nhất với phân thức $\frac{1}{(x+1)^2(x+2)}$ ta được $\begin{cases} a+c=0 \\ 3a+b+2c=0 \\ a+2b+c=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a=-1 \\ b=1 \\ c=1. \end{cases}$

❖ **Bài 40.** Rút gọn biểu thức

$$B = (ab + bc + ca) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right).$$

🗨 **Lời giải.**

$$\begin{aligned} B &= (ab + bc + ca) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - abc \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) \\ &= (ab + bc + ca) \frac{bc + ca + ab}{abc} - abc \frac{b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2}{a^2b^2c^2} \\ &= \frac{(bc + ca + ab)^2}{abc} - \frac{abc(b^2c^2 + c^2a^2 + a^2b^2)}{a^2b^2c^2} \\ &= \frac{2abc(a+b+c)}{abc} = 2(a+b+c). \end{aligned}$$

❖ **Bài 41.** Cho a, b, c khác nhau đôi một và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. Rút gọn các biểu thức:

$$\text{a) } M = \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ac} + \frac{1}{c^2 + 2ab};$$

$$\text{b) } N = \frac{bc}{a^2 + 2bc} + \frac{ac}{b^2 + 2ac} + \frac{ab}{c^2 + 2ab};$$

$$\text{c) } P = \frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ac} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab}.$$

🗨 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $ab + bc + ac = 0$ nên

$$a^2 + 2bc = a^2 + bc + (-ab - ac) = a(a-b) - c(a-b) = (a-b)(a-c).$$

$$\text{Tương tự, } b^2 + 2ac = (b-a)(b-c) \text{ và } c^2 + 2ab = (c-a)(c-b).$$

$$\begin{aligned} \text{a) } M &= \frac{1}{a^2 + 2bc} + \frac{1}{b^2 + 2ac} + \frac{1}{c^2 + 2ab} \\ &= \frac{1}{(a-b)(a-c)} + \frac{1}{(b-a)(b-c)} + \frac{1}{(c-a)(c-b)} \\ &= \frac{b-c + c-a + a-b}{(a-b)(b-c)(a-c)} = 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b) } N &= \frac{bc}{a^2 + 2bc} + \frac{ac}{b^2 + 2ac} + \frac{ab}{c^2 + 2ab} \\
 &= \frac{bc}{(a-b)(a-c)} + \frac{ac}{(b-a)(b-c)} + \frac{ab}{(c-a)(c-b)} \\
 &= \frac{bc(b-c) + ac(c-a) + ab(a-b)}{bc(b-c) + ac(c-a) + ab(a-b)} = \frac{-c(a^2 - b^2) + c^2(a-b) + ab(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{(a-b)(b-c)(a-c)} = 1.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{c) } P &= \frac{a^2}{a^2 + 2bc} + \frac{b^2}{b^2 + 2ac} + \frac{c^2}{c^2 + 2ab} \\
 &= \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)} \\
 &= \frac{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)}{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)} = \frac{ab(a-b) - c(a^2 - b^2) + c^2(a-b)}{(a-b)(b-c)(a-c)} \\
 &= \frac{(a-b)(ab - ac - bc + c^2)}{(a-b)(b-c)(a-c)} = \frac{(a-b)(b-c)(a-c)}{(a-b)(b-c)(a-c)} = 1.
 \end{aligned}$$

❖ **Bài 42.** Cho các số a, b, c khác nhau đôi một và $\frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b}$. Tính giá trị biểu thức

$$M = \left(1 + \frac{a}{b}\right) \left(1 + \frac{b}{c}\right) \left(1 + \frac{c}{a}\right).$$

💡 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } \frac{a+b}{c} = \frac{b+c}{a} = \frac{c+a}{b} = \frac{a+b+b+c+c+a}{a+b+c} = \frac{2(a+b+c)}{a+b+c}.$$

Nếu $a+b+c \neq 0$ thì tỉ số trên bằng 2. Suy ra $a+b=2c, b+c=2a$.

Do đó $a-c=2(c-a)$ nên $c=a$, trái với đề bài.

$$\text{Vậy } a+b+c=0. \text{ Ta có } M = \frac{a+b}{b} \cdot \frac{b+c}{c} \cdot \frac{c+a}{a} = \frac{-c}{b} \cdot \frac{-a}{c} \cdot \frac{-b}{a} = -1.$$

❖ **Bài 43.** Cho $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ và $a+b+c \neq 0$. Tính giá trị của biểu thức

$$N = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{(a+b+c)^2}.$$

💡 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a+b+c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

Do $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ và $a+b+c \neq 0$ nên đẳng thức trên trở thành $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$.

Lại có

$$\begin{aligned}
 a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca &= (a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (c^2 - 2ca + a^2) \\
 &= (a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2.
 \end{aligned}$$

Như vậy từ $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca = 0$ suy ra $a=b=c$.

$$\text{Do đó, } N = \frac{3a^2}{(3a)^2} = \frac{3a^2}{9a^2} = \frac{1}{3}.$$

❖ **Bài 44.** Rút gọn biểu thức $A = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$.

💡 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1 \cdot 3}{2^2} \cdot \frac{2 \cdot 4}{3^2} \cdot \frac{3 \cdot 5}{4^2} \cdots \frac{(n-1)(n+1)}{n^2} \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n} \cdot \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots (n+1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdots n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 45.** Rút gọn biểu thức $B = \frac{1^2}{2^2-1} \cdot \frac{3^2}{4^2-1} \cdot \frac{5^2}{6^2-1} \cdots \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2-1}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} B &= \frac{1^2}{2^2-1} \cdot \frac{3^2}{4^2-1} \cdot \frac{5^2}{6^2-1} \cdots \frac{(2n+1)^2}{(2n+2)^2-1} = \frac{1^2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{3^2}{3 \cdot 5} \cdot \frac{5^2}{5 \cdot 7} \cdots \frac{(2n+1)^2}{(2n+1)(2n+3)} \\ &= \frac{1^2 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (2n+1)^2}{1 \cdot 3^2 \cdot 5^2 \cdots (2n+1)^2 \cdot (2n+3)} = \frac{1}{(2n+3)}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 46.** Rút gọn biểu thức $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} &= \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \\ &= 1 - \frac{1}{n} = \frac{n-1}{n}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 47.** Rút gọn biểu thức $\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{(3n+2)(3n+5)}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $\frac{1}{(3n+2)(3n+5)} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+5} \right)$.

Do đó

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \cdots + \frac{1}{(3n+2)(3n+5)} \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{8} + \frac{1}{8} - \frac{1}{11} + \cdots + \frac{1}{3n+2} - \frac{1}{3n+5} \right) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3n+5} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3n+5-2}{2(3n+5)} = \frac{n+1}{2(3n+5)}. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 48.** Rút gọn biểu thức $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n(n+1)}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $\frac{1}{(n-1)n(n+1)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} \right]$.

Do đó

$$\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n(n+1)}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{n(n+1)} \right] = \frac{1}{2} \cdot \frac{n(n+1) - 2}{2n(n+1)} = \frac{(n-1)(n+2)}{4n(n+1)}.
\end{aligned}$$

□

❖ **Bài 49.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 1$, ta luôn có

$$\frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} < \frac{1}{2}.$$

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$A = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \cdots + \frac{1}{(2n)^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} \right).$$

$$\text{Suy ra } A < \frac{1}{4} \left(1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} \right).$$

$$\text{Lại có } 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1)n} = 1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n}.$$

$$\text{Do đó } A < \frac{1}{4} \left(2 - \frac{1}{n} \right), \text{ suy ra } A < \frac{1}{2}.$$

□

❖ **Bài 50.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 1$, ta luôn có

$$\frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2} < \frac{1}{4}.$$

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$B = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{7^2} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2} < \frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2-1}.$$

Lại có

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3^2-1} + \frac{1}{5^2-1} + \frac{1}{7^2-1} + \cdots + \frac{1}{(2n+1)^2-1} \\
&= \frac{1}{2 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 6} + \frac{1}{6 \cdot 8} + \cdots + \frac{1}{2n(2n+2)} \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n+2} \right).
\end{aligned}$$

$$\text{Do đó } B < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2n+2} \right), \text{ suy ra } B < \frac{1}{4}.$$

□

❖ **Bài 51.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 2$, ta luôn có

$$A = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \cdots + \frac{1}{n^2} < \frac{2}{3}.$$

💬 **Lời giải.**

$$\text{Nhận xét, với mọi số tự nhiên } n \geq 2 \text{ ta luôn có } \frac{1}{n^2} < \frac{4}{4n^2-1} = 2 \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

Khi đó

$$A < 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \cdots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} \right).$$

Lại có $\frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{7} - \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1}$.

Do đó $A < 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2n+1} \right)$, suy ra $A < \frac{2}{3}$. □

❖ **Bài 52.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 3$, ta luôn có

$$B = \frac{1}{3^3} + \frac{1}{4^3} + \frac{1}{5^3} + \dots + \frac{1}{n^3} < \frac{1}{12}.$$

💡 **Lời giải.**

Với mọi số tự nhiên $n \geq 3$, ta luôn có

$$\frac{1}{n^3} < \frac{1}{n^3 - n} = \frac{1}{(n-1)n(n+1)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(n+1) - (n-1)}{(n-1)n(n+1)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} \right].$$

Khi đó

$$B < \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{4 \cdot 5} - \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} \right].$$

Lại có $\frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{4 \cdot 5} - \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{(n-1)n} - \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{6} - \frac{1}{n(n+1)}$.

Do đó $B < \frac{1}{2} \left[\frac{1}{6} - \frac{1}{n(n+1)} \right]$, suy ra $B < \frac{1}{12}$. □

❖ **Bài 53.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 1$, ta luôn có

$$A = \left(1 + \frac{1}{1 \cdot 3}\right) \left(1 + \frac{1}{2 \cdot 4}\right) \left(1 + \frac{1}{3 \cdot 5}\right) \dots \left(1 + \frac{1}{n(n+2)}\right) < 2.$$

💡 **Lời giải.**

Với mọi số tự nhiên $n \geq 1$, ta có $1 + \frac{1}{n(n+2)} = \frac{n(n+2)+1}{n(n+2)} = \frac{n^2+2n+1}{n(n+2)} = \frac{(n+1)^2}{n(n+2)}$.

Khi đó

$$\begin{aligned} A &= \frac{2^2}{1 \cdot 3} \cdot \frac{3^2}{2 \cdot 4} \cdot \frac{4^2}{3 \cdot 5} \dots \frac{(n+1)^2}{n(n+2)} = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} \cdot \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots (n+1)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \dots (n+2)} \\ &= \frac{n+1}{1} \cdot \frac{2}{n+2} = 2 \cdot \frac{n+2-1}{n+2} = 2 \left(1 - \frac{1}{n+2}\right). \end{aligned}$$

Do đó $A < 2$. □

❖ **Bài 54.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 2$, ta luôn có

$$B = \left(1 - \frac{2}{6}\right) \left(1 - \frac{2}{12}\right) \left(1 - \frac{2}{20}\right) \dots \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right) > \frac{1}{3}.$$

💡 **Lời giải.**

Với mọi số tự nhiên $n \geq 2$, ta có $1 - \frac{2}{n(n+1)} = \frac{n(n+1)-2}{n(n+1)} = \frac{n^2+n-2}{n(n+1)} = \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)}$.

Khi đó

$$\begin{aligned} B &= \left(1 - \frac{2}{6}\right) \left(1 - \frac{2}{12}\right) \left(1 - \frac{2}{20}\right) \dots \left(1 - \frac{2}{n(n+1)}\right) = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 3} \cdot \frac{2 \cdot 5}{3 \cdot 4} \cdot \frac{3 \cdot 6}{4 \cdot 5} \dots \frac{(n-1)(n+2)}{n(n+1)} \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1)}{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots n} \cdot \frac{4 \cdot 5 \cdot 6 \dots (n+2)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \dots (n+1)} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+2}{3} = \frac{1}{3} \left(1 + \frac{2}{n}\right). \end{aligned}$$

Do đó $B > \frac{1}{3}$. □

❖ **Bài 55.** Rút gọn biểu thức $A = \frac{3^2 - 1}{5^2 - 1} \cdot \frac{7^2 - 1}{9^2 - 1} \cdot \frac{11^2 - 1}{13^2 - 1} \cdots \frac{43^2 - 1}{45^2 - 1}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$A = \frac{3^2 - 1}{5^2 - 1} \cdot \frac{7^2 - 1}{9^2 - 1} \cdot \frac{11^2 - 1}{13^2 - 1} \cdots \frac{43^2 - 1}{45^2 - 1} = \frac{2 \cdot 4}{4 \cdot 6} \cdot \frac{6 \cdot 8}{8 \cdot 10} \cdot \frac{10 \cdot 12}{12 \cdot 14} \cdots \frac{42 \cdot 44}{44 \cdot 46} = \frac{2}{46} = \frac{1}{23}.$$

□

❖ **Bài 56.** Chứng minh rằng $A = \frac{2^3 + 1}{2^3 - 1} \cdot \frac{3^3 + 1}{3^3 - 1} \cdot \frac{4^3 + 1}{4^3 - 1} \cdots \frac{9^3 + 1}{9^3 - 1} < \frac{3}{2}$.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $\frac{n^3 + 1}{n^3 - 1} = \frac{(n + 1)(n^2 - n + 1)}{(n - 1)(n^2 + n + 1)} = \frac{(n + 1)[(n - 0,5)^2 + 0,75]}{(n - 1)[(n + 0,5)^2 + 0,75]}.$

Khi đó

$$\begin{aligned} A &= \frac{3(1,5^2 + 0,75)}{1(2,5^2 + 0,75)} \cdot \frac{4(2,5^2 + 0,75)}{2(3,5^2 + 0,75)} \cdot \frac{5(3,5^2 + 0,75)}{3(4,5^2 + 0,75)} \cdots \frac{10(8,5^2 + 0,75)}{8(9,5^2 + 0,75)} \\ &= \frac{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots 10}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots 8} \cdot \frac{1,5^2 + 0,75}{9,5^2 + 0,75} = \frac{9 \cdot 10}{1 \cdot 2} \cdot \frac{3}{91} = \frac{3}{2} \cdot \frac{90}{91}. \end{aligned}$$

Do đó $A < \frac{3}{2}$.

□

❖ **Bài 57.** Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \geq 2$, luôn có

$$B = \frac{2^3 - 1}{2^3 + 1} \cdot \frac{3^3 - 1}{3^3 + 1} \cdot \frac{4^3 - 1}{4^3 + 1} \cdots \frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} > \frac{2}{3}.$$

🗨 **Lời giải.**

Với mọi số tự nhiên $n \geq 2$, ta có $\frac{n^3 - 1}{n^3 + 1} = \frac{(n - 1)(n^2 - n + 1)}{(n + 1)(n^2 + n + 1)} = \frac{(n - 1)[(n + 0,5)^2 + 0,75]}{(n + 1)[(n - 0,5)^2 + 0,75]}.$

Khi đó

$$\begin{aligned} B &= \frac{1(2,5^2 + 0,75)}{3(1,5^2 + 0,75)} \cdot \frac{2(3,5^2 + 0,75)}{4(2,5^2 + 0,75)} \cdot \frac{3(4,5^2 + 0,75)}{5(3,5^2 + 0,75)} \cdots \frac{(n - 1)[(n + 0,5)^2 + 0,75]}{(n + 1)[(n - 0,5)^2 + 0,75]} \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots (n - 1)}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdots (n + 1)} \cdot \frac{(n + 0,5)^2 + 0,75}{1,5^2 + 0,75} = \frac{1 \cdot 2}{n \cdot (n + 1)} \cdot \frac{n^2 + n + 1}{3} = \frac{2}{3} \cdot \frac{n^2 + n + 1}{n^2 + n}. \end{aligned}$$

Do đó $B > \frac{2}{3}$.

□

❖ **Bài 58.** Rút gọn biểu thức $P = \frac{(1^4 + 4)(5^4 + 4)(9^4 + 4) \cdots (21^4 + 4)}{(3^4 + 4)(7^4 + 4)(11^4 + 4) \cdots (23^4 + 4)}.$

🗨 **Lời giải.**

Ta có

$$n^4 + 4 = (n^2 + 2)^2 - 4n^2 = (n^2 - 2n + 2)(n^2 + 2n + 2) = [(n - 1)^2 + 1][(n + 1)^2 + 1].$$

Khi đó

$$\begin{aligned} P &= \frac{(0^2 + 1)(2^2 + 1)}{(2^2 + 1)(4^2 + 1)} \cdot \frac{(4^2 + 1)(6^2 + 1)}{(6^2 + 1)(8^2 + 1)} \cdot \frac{(8^2 + 1)(10^2 + 1)}{(10^2 + 1)(12^2 + 1)} \cdots \frac{(20^2 + 1)(22^2 + 1)}{(22^2 + 1)(24^2 + 1)} \\ &= \frac{0^2 + 1}{24^2 + 1} = \frac{1}{577}. \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 59.** Rút gọn biểu thức

$$M = \frac{1}{a^2 - 5a + 6} + \frac{1}{a^2 - 7a + 12} + \frac{1}{a^2 - 9a + 20} + \frac{1}{a^2 - 11a + 30}.$$

💡 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{(a-2)(a-3)} + \frac{1}{(a-3)(a-4)} + \frac{1}{(a-4)(a-5)} + \frac{1}{(a-5)(a-6)} \\ &= \frac{1}{a-3} - \frac{1}{a-2} + \frac{1}{a-4} - \frac{1}{a-3} + \frac{1}{a-5} - \frac{1}{a-4} + \frac{1}{a-6} - \frac{1}{a-5} \\ &= \frac{1}{a-6} - \frac{1}{a-2} = \frac{4}{(a-2)(a-6)}. \end{aligned}$$

□

🔗 **Bài 60.** Rút gọn biểu thức

$$\left(\frac{n-1}{1} + \frac{n-2}{2} + \frac{n-3}{3} + \dots + \frac{2}{n-2} + \frac{1}{n-1} \right) : \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} \right).$$

💡 **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} &\frac{n-1}{1} + \frac{n-2}{2} + \frac{n-3}{3} + \dots + \frac{2}{n-2} + \frac{1}{n-1} \\ &= \frac{n-1}{1} + \frac{n-2}{2} + \frac{n-3}{3} + \dots + \frac{n-(n-2)}{n-2} + \frac{n-(n-1)}{n-1} \\ &= \frac{n}{1} + \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \dots + \frac{n}{n-2} + \frac{n}{n-1} - 1 - 1 - 1 - \dots - 1 - 1 \\ &= n + \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \dots + \frac{n}{n-1} - (n-1) \\ &= \frac{n}{2} + \frac{n}{3} + \frac{n}{4} + \dots + \frac{n}{n-1} + \frac{n}{n} \\ &= n \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} \right). \end{aligned}$$

Do đó

$$\left(\frac{n-1}{1} + \frac{n-2}{2} + \frac{n-3}{3} + \dots + \frac{2}{n-2} + \frac{1}{n-1} \right) : \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n} \right) = n.$$

□

🔗 **Bài 61.** Rút gọn biểu thức

$$\frac{A}{B} = \frac{\frac{1}{1 \cdot (2n-1)} + \frac{1}{3 \cdot (2n-3)} + \frac{1}{5 \cdot (2n-5)} + \dots + \frac{1}{(2n-3) \cdot 3} + \frac{1}{(2n-1) \cdot 1}}{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1}}.$$

💡 **Lời giải.**

Ta có nhận xét $\frac{1}{k(2n-k)} = \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{k} + \frac{1}{2n-k} \right).$

Khi đó

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2n} \left[\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2n-1} \right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{2n-3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{2n-3} + \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{1} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2n} \cdot 2 \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right) = \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{2n-1} \right) = \frac{B}{n}. \end{aligned}$$

Do đó $\frac{A}{B} = \frac{1}{n}$. □

❖ **Bài 62.** Cho $abc = 1$ và $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$. Chứng minh rằng trong ba số a, b, c tồn tại một số bằng 1.

🗨 **Lời giải.**

Từ đẳng thức $a + b + c = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ suy ra $a + b + c = \frac{ab + bc + ca}{abc}$.

Mà $abc = 1$ nên $a + b + c = ab + bc + ca$.

Để chứng minh trong ba số a, b, c tồn tại một số bằng 1, ta cần chứng minh

$$(a - 1)(b - 1)(c - 1) = 0.$$

Ta có

$$\begin{aligned}(a - 1)(b - 1)(c - 1) &= (ab - a - b + 1)(c - 1) = abc - ab - ac + a - bc + b + c - 1 \\ &= (abc - 1) + (a + b + c) - (ab + bc + ca).\end{aligned}$$

Vì $abc = 1$ và $a + b + c = ab + bc + ca$ nên biểu thức trên bằng 0.

Do đó, tồn tại một trong ba thừa số $a - 1, b - 1, c - 1$ bằng 0.

Vậy tồn tại một trong ba số a, b, c bằng 1. □

❖ **Bài 63.** Chứng minh rằng nếu $x + y + z = a$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ thì tồn tại một trong ba số x, y, z bằng a .

🗨 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $a \neq 0$. Khi đó

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{x + y + z} \text{ hay } \frac{xy + yz + zx}{xyz} = \frac{1}{x + y + z}.$$

Suy ra $(xy + yz + zx)(x + y + z) - xyz = 0$. (1)

Ta có

$$\begin{aligned}(xy + yz + zx)(x + y + z) - xyz &= x^2y + xy^2 + xyz + xyz + y^2z + yz^2 + x^2z + xyz + xz^2 - xyz \\ &= x^2y + xy^2 + xyz + y^2z + xyz + yz^2 + x^2z + xz^2 \\ &= xy(x + y) + yz(x + y) + yz(x + z) + xz(x + z) \\ &= y(x + y)(x + z) + z(x + z)(x + y) \\ &= (x + y)(y + z)(z + x).\end{aligned}$$

Từ (1) suy ra $(x + y)(y + z)(z + x) = 0$. Do đó $x = -y$ hoặc $y = -z$ hoặc $z = -x$.

☑ Với $x = -y$ thì từ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ suy ra $z = a$.

☑ Với $y = -z$ thì từ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ suy ra $x = a$.

☑ Với $z = -x$ thì từ $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{1}{a}$ suy ra $y = a$.

Vậy tồn tại một trong ba số x, y, z bằng a . □

❖ **Bài 64.** Các biểu thức $x + y + z$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ có thể cùng có giá trị bằng 0 được hay không?

🗨 **Lời giải.**

Giả sử $x + y + z = 0$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.

Ta có $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{xy + yz + zx}{xyz}$. Mà $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ nên $xy + yz + zx = 0$.

Từ $x + y + z = 0$ suy ra $(x + y + z)^2 = 0$ hay $x^2 + y^2 + z^2 + 2(xy + yz + zx) = 0$.

Vì $xy + yz + zx = 0$ nên $x^2 + y^2 + z^2 = 0$, suy ra $x = y = z = 0$. Điều này vô lí vì khi đó $\frac{1}{x}, \frac{1}{y}, \frac{1}{z}$ không xác định.

Vậy $x + y + z$ và $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ không thể cùng có giá trị bằng 0. □

❖ **Bài 65.** Tính giá trị của biểu thức $M = \frac{1}{x+2} + \frac{1}{y+2} + \frac{1}{z+2}$, biết rằng

$$2a = by + cz; \quad 2b = ax + cz; \quad 2c = ax + by \text{ và } a + b + c \neq 0.$$

💬 **Lời giải.**

Cộng theo từng vế ba đẳng thức $2a = by + cz; 2b = ax + cz; 2c = ax + by$ ta được

$$a + b + c = ax + by + cz = ax + 2a = a(x + 2).$$

Suy ra $\frac{1}{x+2} = \frac{a}{a+b+c}$.

Tương tự, $\frac{1}{y+2} = \frac{b}{a+b+c}, \quad \frac{1}{z+2} = \frac{c}{a+b+c}$.

Do đó $M = \frac{a+b+c}{a+b+c} = 1$. □

❖ **Bài 66.** Cho $abc = 2$. Rút gọn biểu thức $M = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2}$.

💬 **Lời giải.**

Với $abc = 2$, ta có

$$\begin{aligned} M &= \frac{a}{ab+a+2} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{2c}{ac+2c+2} = \frac{a}{ab+a+2} + \frac{ab}{abc+ab+a} + \frac{2c}{ac+2c+abc} \\ &= \frac{a}{a+ab+2} + \frac{ab}{a+ab+2} + \frac{2}{a+ab+2} = \frac{a+ab+2}{a+ab+2} = 1. \end{aligned}$$
□

❖ **Bài 67.** Cho $abc = 1$. Rút gọn biểu thức $N = \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1}$.

💬 **Lời giải.**

Với $abc = 1$, ta có

$$\begin{aligned} N &= \frac{a}{ab+a+1} + \frac{b}{bc+b+1} + \frac{c}{ac+c+1} = \frac{a}{a+ab+1} + \frac{ab}{abc+ab+a} + \frac{c}{ac+c+abc} \\ &= \frac{a}{a+ab+1} + \frac{ab}{a+ab+1} + \frac{1}{a+ab+1} = \frac{a+ab+1}{a+ab+1} = 1. \end{aligned}$$
□

❖ **Bài 68.** Cho $\frac{a}{c} = \frac{a-b}{b-c}, a \neq 0, c \neq 0, a-b \neq 0, b-c \neq 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a-b} = \frac{1}{b-c} - \frac{1}{c}.$$

💬 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $a(b - c) = c(a - b)$.

Ta có

$$\frac{1}{c} + \frac{1}{a - b} = \frac{a - b + c}{c(a - b)}. \quad (2)$$

$$\frac{1}{b - c} - \frac{1}{a} = \frac{a - b + c}{a(b - c)}. \quad (3)$$

Từ (1), (2), (3) suy ra điều phải chứng minh. □

◆ **Bài 69.** Cho $a + b + c = 0$ ($a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$). Rút gọn biểu thức $A = \frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab}$.

☞ **Lời giải.**

Ta có

$$\begin{aligned} A &= \frac{a^2}{bc} + \frac{b^2}{ca} + \frac{c^2}{ab} = \frac{a^3 + b^3 + c^3}{abc} = \frac{(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc}{abc} \\ &= \frac{3abc}{abc} = 3. \end{aligned}$$

□

◆ **Bài 70.** Cho $a + b + c = 0$ ($a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0$). Rút gọn biểu thức

$$B = \frac{a^2}{a^2 - b^2 - c^2} + \frac{b^2}{b^2 - c^2 - a^2} + \frac{c^2}{c^2 - a^2 - b^2}.$$

☞ **Lời giải.**

Từ $a + b + c = 0$ suy ra $b + c = -a$. Khi đó $b^2 + 2bc + c^2 = a^2$ hay $a^2 - b^2 - c^2 = 2bc$.

Tương tự, $b^2 - c^2 - a^2 = 2ca$, $c^2 - a^2 - b^2 = 2ab$.

Do đó

$$\begin{aligned} B &= \frac{a^2}{2bc} + \frac{b^2}{2ca} + \frac{c^2}{2ab} = \frac{a^3 + b^3 + c^3}{2abc} = \frac{(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc}{2abc} \\ &= \frac{3abc}{2abc} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

□

◆ **Bài 71.** Cho biết $a + b + c = 0$, hãy tính giá trị của biểu thức

$$A = \left(\frac{a - b}{c} + \frac{b - c}{a} + \frac{c - a}{b} \right) \left(\frac{c}{a - b} + \frac{a}{b - c} + \frac{b}{c - a} \right).$$

☞ **Lời giải.**

Đặt $M = \frac{a - b}{c} + \frac{b - c}{a} + \frac{c - a}{b}$, ta có

$$\begin{aligned} M \cdot \frac{c}{a - b} &= 1 + \frac{c}{a - b} \left(\frac{b - c}{a} + \frac{c - a}{b} \right) = 1 + \frac{c}{a - b} \cdot \frac{b^2 - bc + ac - a^2}{ab} \\ &= 1 + \frac{c}{a - b} \cdot \frac{(a - b)(c - a - b)}{ab} = 1 + \frac{2c^2}{ab} = 1 + \frac{2c^3}{abc}. \end{aligned}$$

Tương tự, $M \cdot \frac{a}{b - c} = 1 + \frac{2a^3}{abc}$, $M \cdot \frac{b}{c - a} = 1 + \frac{2b^3}{abc}$.

Do đó

$$\begin{aligned} A &= 3 + \frac{2(a^3 + b^3 + c^3)}{abc} = 3 + \frac{2(a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 6abc}{abc} \\ &= 3 + \frac{6abc}{abc} = 3 + 6 = 9. \end{aligned}$$

□

❖ **Bài 72.** Chứng minh rằng, nếu $(a^2 - bc)(b - abc) = (b^2 - ac)(a - abc)$ và các số $a, b, c, a - b$ khác 0 thì $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = a + b + c$.

🗨 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra

$$\begin{aligned} a^2b - a^3bc - b^2c + ab^2c^2 &= ab^2 - ab^3c - a^2c + a^2bc^2 \\ \Rightarrow ab(a - b) + c(a^2 - b^2) &= abc^2(a - b) + abc(a^2 - b^2) \\ \Rightarrow (a - b)(ab + ac + bc) &= abc(a - b)(a + b + c). \end{aligned}$$

Chia cả hai vế cho $abc(a - b) \neq 0$ ta được điều phải chứng minh. □

❖ **Bài 73.** Cho $a + b + c = 0, x + y + z = 0, \frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$. Chứng minh rằng

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = 0.$$

🗨 **Lời giải.**

Từ $x + y + z = 0$ suy ra $x^2 = (y + z)^2, y^2 = (z + x)^2, z^2 = (x + y)^2$.

Do đó

$$\begin{aligned} ax^2 + by^2 + cz^2 &= a(y + z)^2 + b(z + x)^2 + c(x + y)^2 \\ &= a(y^2 + 2yz + z^2) + b(z^2 + 2zx + x^2) + c(x^2 + 2xy + y^2) \\ &= x^2(b + c) + y^2(a + c) + z^2(a + b) + 2(ayz + bzx + cxy). \end{aligned} \quad (1)$$

Thay $b + c = -a, a + c = -b, a + b = -c$ (do $a + b + c = 0$) và thay $ayz + bzx + cxy = 0$ (do $\frac{a}{x} + \frac{b}{y} + \frac{c}{z} = 0$) vào (1) ta được

$$ax^2 + by^2 + cz^2 = -ax^2 - by^2 - cz^2.$$

Cho nên $2ax^2 + 2by^2 + 2cz^2 = 0$ hay $ax^2 + by^2 + cz^2 = 0$. □

❖ **Bài 74.** Cho $\frac{xy + 1}{y} = \frac{yz + 1}{z} = \frac{zx + 1}{x}$. Chứng minh rằng $x = y = z$ hoặc $x^2y^2z^2 = 1$.

🗨 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $x + \frac{1}{y} = y + \frac{1}{z} = z + \frac{1}{x}$. Do đó

$$x - y = \frac{1}{z} - \frac{1}{y} = \frac{y - z}{yz}; \quad y - z = \frac{1}{x} - \frac{1}{z} = \frac{z - x}{xz}; \quad z - x = \frac{1}{y} - \frac{1}{x} = \frac{x - y}{xy}.$$

Suy ra $(x - y)(y - z)(z - x) = \frac{(x - y)(y - z)(z - x)}{x^2y^2z^2}$.

Cho nên $(x - y)(y - z)(z - x)(x^2y^2z^2 - 1) = 0$.

Vậy $x - y = 0; y - z = 0; z - x = 0; x^2y^2z^2 - 1 = 0$ hay $x = y = z; x^2y^2z^2 = 1$. □

❖ **Bài 75.** Cho $\frac{a}{b + c} + \frac{b}{c + a} + \frac{c}{a + b} = 1$. Chứng minh rằng $\frac{a^2}{b + c} + \frac{b^2}{c + a} + \frac{c^2}{a + b} = 0$.

🗨 **Lời giải.**

Nhân cả hai vế của $\frac{a}{b + c} + \frac{b}{c + a} + \frac{c}{a + b} = 1$ với $a + b + c$ ta được

$$\frac{a^2 + a(b + c)}{b + c} + \frac{b^2 + b(c + a)}{c + a} + \frac{c^2 + c(a + b)}{a + b} = a + b + c.$$

Suy ra $\frac{a^2}{b + c} + a + \frac{b^2}{c + a} + b + \frac{c^2}{a + b} + c = a + b + c$ hay $\frac{a^2}{b + c} + \frac{b^2}{c + a} + \frac{c^2}{a + b} = 0$. □

❖ **Bài 76.** Cho $\frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} = 0$. Chứng minh rằng

$$\frac{a}{(b-c)^2} + \frac{b}{(c-a)^2} + \frac{c}{(a-b)^2} = 0.$$

💬 **Lời giải.**

Từ $\frac{a}{b-c} + \frac{b}{c-a} + \frac{c}{a-b} = 0$ suy ra $\frac{a}{b-c} = \frac{b}{a-c} + \frac{c}{b-a} = \frac{b^2 - ab + ac - c^2}{(a-b)(c-a)}$.

Nhân hai vế với $\frac{1}{b-c}$ ta được $\frac{a}{(b-c)^2} = \frac{b^2 - ab + ac - c^2}{(a-b)(b-c)(c-a)}$.

Tương tự, $\frac{b}{(c-a)^2} = \frac{c^2 - bc + ba - a^2}{(b-c)(c-a)(a-b)}$; $\frac{c}{(a-b)^2} = \frac{a^2 - ca + cb - b^2}{(c-a)(a-b)(b-c)}$.

Cộng từng vế ba đẳng thức trên ta được điều phải chứng minh. □

❖ **Bài 77.** Cho $x + \frac{1}{x} = a$. Tính các biểu thức sau theo a

a) $x^2 + \frac{1}{x^2}$;

b) $x^3 + \frac{1}{x^3}$;

c) $x^4 + \frac{1}{x^4}$;

d) $x^5 + \frac{1}{x^5}$.

💬 **Lời giải.**

a) Từ $x + \frac{1}{x} = a$, suy ra $x^2 + 2 + \frac{1}{x^2} = a^2$ hay $x^2 + \frac{1}{x^2} = a^2 - 2$.

b) Ta có $x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3x \cdot \frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{x}\right) = a^3 - 3a$.

c) Ta có $x^4 + \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2x^2 \cdot \frac{1}{x^2} = (a^2 - 2)^2 - 2 = a^4 - 4a^2 + 2$.

d) Ta có $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = x^5 + \frac{1}{x} + x + \frac{1}{x^5}$.

Suy ra

$$x^5 + \frac{1}{x^5} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right) = (a^2 - 2)(a^3 - 3a) - a = a^5 - 5a^3 + 5a.$$
□

❖ **Bài 78.** Cho $\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right) : \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = a$. Tính giá trị của biểu thức

$$M = \left(x^4 - \frac{1}{x^4}\right) : \left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) \text{ theo } a.$$

💬 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $a \neq 1$ và

$$\frac{x^4 - 1}{x^4 + 1} = a \Rightarrow x^4 - 1 = ax^4 + a \Rightarrow (1 - a)x^4 = a + 1 \Rightarrow x^4 = \frac{a + 1}{1 - a}.$$

Thay vào M ta được

$$M = \left(\frac{a + 1}{1 - a} - \frac{1 - a}{a + 1}\right) : \left(\frac{a + 1}{1 - a} + \frac{1 - a}{a + 1}\right) = \frac{(a + 1)^2 - (1 - a)^2}{(a + 1)^2 + (1 - a)^2} = \frac{4a}{2a^2 + 2} = \frac{2a}{a^2 + 1}.$$
□

🔗 **Bài 79.** Cho $x^2 - 4x + 1 = 0$. Tính giá trị của biểu thức $A = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2}$.

🗨 **Lời giải.**

Cách 1. Ta có

$$x^2 - 4x + 1 = 0 \Rightarrow x^2 - x + 1 = 3x \Rightarrow \frac{x^2 - x + 1}{x} = 3.$$

Mặt khác

$$A = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2} = \frac{x^2 - x + 1}{x} \cdot \frac{x^2 + x + 1}{x} = 3 \cdot \frac{x^2 + x + 1}{x}.$$

Ta thấy $\frac{x^2 + x + 1}{x} = \frac{x^2 - x + 1}{x} + \frac{2x}{x} = 3 + 2 = 5$.

Vậy $A = 3 \cdot 5 = 15$. **Cách 2.** Ta có $A = \frac{x^4 + x^2 + 1}{x^2} = \frac{(x^2 + 1)^2 - x}{x^2} = \frac{(4x)^2 - x^2}{x^2} = 15$. □

🔗 **Bài 80.** Cho $\frac{x}{x^2 - x + 1} = a$. Tính $M = \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1}$ theo a .

🗨 **Lời giải.**

Trường hợp 1. Với $x = 0$ thì $a = 0$ và $M = 0$.

Trường hợp 2. Với $x \neq 0$ thì $a \neq 0$. Ta có

$$M = \frac{x^2}{x^4 + x^2 + 1} = \frac{x}{x^2 - x + 1} \cdot \frac{x}{x^2 + x + 1}. \quad (1)$$

Lại có

$$\frac{x^2 + x + 1}{x} = \frac{x^2 - x + 1}{x} + \frac{2x}{x} = \frac{1}{a} + 2 = \frac{1 + 2a}{a}. \quad (2)$$

Từ (1) và (2) suy ra $M = a \cdot \frac{a}{1 + 2a} = \frac{a^2}{1 + 2a}$.

Vậy $M = \frac{a^2}{1 + 2a}$. □

🔗 **Bài 81.** Cho $x = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$, $y = \frac{a^2 - (b - c)^2}{(b + c)^2 - a^2}$. Tính giá trị của biểu thức $x + y + xy$.

🗨 **Lời giải.**

Ta xét biểu thức $x + y + xy + 1 = x(y + 1) + (y + 1) = (x + 1)(y + 1)$.

Từ giả thiết suy ra $x + 1 = \frac{(b + c)^2 - a^2}{2bc}$; $y + 1 = \frac{4bc}{(b + c)^2 - a^2}$.

Do đó, $(x + 1)(y + 1) = 2$.

Vậy $x + y + xy + 1 = 2$, suy ra $x + y + xy = 1$. □

🔗 **Bài 82.** Tìm hai số tự nhiên a và b sao cho $a - b = \frac{a}{b}$.

🗨 **Lời giải.**

Đặt

$$a - b = n, \quad (1)$$

$$\frac{a}{b} = n, \quad (2)$$

trong đó $a, b, n \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$.

Từ (1), (2) ta có $bn - b = n$ nên $b(n - 1) = n$.

☑ Nếu $n = 1$ thì $a = b$. Khi đó, theo (1) thì $n = 0$, loại.

☑ Với $n \neq 1$, ta có

$$b = \frac{n}{n-1} = 1 + \frac{1}{n-1}. \quad (3)$$

Vì $b \in \mathbb{N}$ nên $n-1$ là ước của 1, suy ra $(n-1) \in \{-1; 1\}$.

- Với $n-1 = -1$ hay $n = 0$, từ (3) suy ra $b = 0$, loại.
- Với $n-1 = 1$ hay $n = 2$, từ (3), (2) suy ra $b = 2$, $a = 4$.
Thử lại ta thấy $4 - 2 = \frac{4}{2}$.

Vậy $a = 4$, $b = 2$. □

🔗 **Bài 83.** Tìm hai số tự nhiên a và b sao cho $a - b = \frac{a}{2b}$.

🗨 **Lời giải.**

Đặt

$$a - b = n, \quad (1)$$

$$\frac{a}{2b} = n, \quad (2)$$

trong đó $a, b, n \in \mathbb{N}$, $b \neq 0$.

Từ (1), (2) ta có $2bn - b = n$ nên $b(2n-1) = n$, suy ra

$$b = \frac{n}{2n-1}. \quad (3)$$

☑ Với $n = 0$, từ (3) suy ra $b = 0$, loại.

☑ Với $n \geq 1$, ta thấy $n \leq n + n - 1 = 2n - 1$.

Vì $b \in \mathbb{N}$ nên $\frac{n}{2n-1} \in \mathbb{N}$, suy ra $n = 2n - 1$ hay $n = 1$. Từ (3), (1) suy ra $b = 1$ và $a = 2$.

Thử lại ta thấy $2 - 1 = \frac{2}{2 \cdot 1}$.

Vậy $a = 2$, $b = 1$. □

🔗 **Bài 84.** Cho hai số nguyên dương a và b , trong đó $a > b$. Tìm số nguyên dương c khác b sao cho

$$\frac{a^3 + b^3}{a^3 + c^3} = \frac{a + b}{a + c}.$$

🗨 **Lời giải.**

Do $a + b \neq 0$, $a + c \neq 0$ nên từ $\frac{a^3 + b^3}{a^3 + c^3} = \frac{a + b}{a + c}$ suy ra

$$\begin{aligned} \frac{a^3 + b^3}{a + b} &= \frac{a^3 + c^3}{a + c} \Leftrightarrow a^2 - ab + b^2 = a^2 - ac + c^2 \\ &\Leftrightarrow b^2 - c^2 = ab - ac \\ &\Leftrightarrow (b + c)(b - c) = a(b - c). \end{aligned}$$

Do $b - c \neq 0$ nên $b + c = a$.

Vậy $c = a - b$. □

❖ **Bài 85.** Cho dãy số $a_1, a_2, a_3, \dots$ sao cho

$$a_2 = \frac{a_1 - 1}{a_1 + 1}; a_3 = \frac{a_2 - 1}{a_2 + 1}; \dots; a_n = \frac{a_{n-1} - 1}{a_{n-1} + 1}.$$

- a) Chứng minh rằng $a_1 = a_5$.
b) Xác định năm số đầu của dãy, biết rằng $a_{101} = 3$.

🗨 **Lời giải.**

a) Ta có

$$\begin{aligned} a_3 &= \left(\frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} - 1 \right) : \left(\frac{a_1 - 1}{a_1 + 1} + 1 \right) = \frac{-2}{a_1 + 1} : \frac{2a_1}{a_1 + 1} = -\frac{1}{a_1}. \\ a_4 &= \left(-\frac{1}{a_1} - 1 \right) : \left(-\frac{1}{a_1} + 1 \right) = \frac{-1 - a_1}{a_1} : \frac{a_1 - 1}{a_1} = \frac{1 + a_1}{1 - a_1}. \\ a_5 &= \left(\frac{1 + a_1}{1 - a_1} - 1 \right) : \left(\frac{1 + a_1}{1 - a_1} + 1 \right) = \frac{2a_1}{1 - a_1} : \frac{2}{1 - a_1} = \frac{2a_1}{2} = a_1. \end{aligned}$$

- b) Theo câu trên ta suy ra $a_1 = a_5 = a_9 = \dots = a_{101} = 3$.
Từ đó ta tính được $a_1 = 3; a_2 = \frac{1}{2}; a_3 = -\frac{1}{3}; a_4 = -2; a_5 = 3$.

□

❖ **Bài 86.** Tìm phân số $\frac{m}{n}$ khác 0 và số tự nhiên k , biết rằng $\frac{m}{n} = \frac{m+k}{nk}$.

🗨 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $mnk = mn + nk$. Chia hai vế cho n , ta được $mk = m + k$. Do đó $m = k(m - 1)$.
Như vậy m chia hết cho $m - 1$. Từ đó ta tìm được $m = 0$ (loại) và $m = 2$. Khi đó $k = 2$.

Vậy phân số phải tìm có dạng $\frac{2}{n}$ và $k = 2$.

□

❖ **Bài 87.** Cho hai số tự nhiên a và b ($a < b$). Tìm tổng các phân số tối giản có mẫu bằng 7, mỗi phân số lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b .

🗨 **Lời giải.**

Tổng phải tìm bằng $A - B$, trong đó

$$\begin{aligned} A &= \left(a + \frac{1}{7} \right) + \left(a + \frac{2}{7} \right) + \dots + \left(b - \frac{2}{7} \right) + \left(b - \frac{1}{7} \right) \\ &= \frac{1}{7} [(7a + 1) + (7a + 2) + \dots + (7b - 2) + (7b - 1)] \\ &= \frac{1}{14} [(7a + 1) + (7b - 1)] [(7b - 1) - (7a + 1) + 1] \\ &= \frac{1}{2} (a + b)(7b - 7a - 1). \\ B &= (a + 1) + (a + 2) + \dots + (b - 2) + (b - 1) \\ &= \frac{1}{2} [(a + 1) + (b - 1)] [(b - 1) - (a + 1) + 1] \\ &= \frac{1}{2} (a + b)(b - a - 1). \end{aligned}$$

Tính hiệu $A - B$ ta được $3(b^2 - a^2)$.

□

❖ **Bài 88.** Mức sản xuất của một xí nghiệp năm 2001 tăng $a\%$ so với năm 2000, năm 2002 tăng $b\%$ so với năm 2001. Mức sản xuất của xí nghiệp đó năm 2002 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2000?

💬 **Lời giải.**

Giả sử mức sản xuất của xí nghiệp năm 2000 là 1 thì mức sản xuất năm 2001 là $1 + \frac{a}{100}$, mức sản xuất năm 2002 là

$$\left(1 + \frac{a}{100}\right) \left(1 + \frac{b}{100}\right) = 1 + \frac{b}{100} + \frac{a}{100} + \frac{ab}{10000},$$

tăng so với năm 2000 là $\frac{a+b}{100} + \frac{ab}{10000}$ hay $\left(a + b + \frac{ab}{100}\right)\%$. □

❖ **Bài 89.** Một số a tăng $m\%$, sau đó lại giảm đi $n\%$ (a, m, n là các số dương) thì được số b . Tìm liên hệ giữa m và n để $b > a$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $b = a \left(1 + \frac{m}{100}\right) \left(1 - \frac{n}{100}\right)$ nên $b - a = a \left[\left(1 + \frac{m}{100}\right) \left(1 - \frac{n}{100}\right) - 1\right]$.

Điều kiện để $b > a$ là $\left(1 + \frac{m}{100}\right) \left(1 - \frac{n}{100}\right) > 1$.

Rút gọn điều kiện trên ta được $100(m - n) > mn$. □

❖ **Bài 90.** Chứng minh tổng sau không là số nguyên với mọi số tự nhiên $n \geq 2$

$$A = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{n}.$$

💬 **Lời giải.**

Gọi k là số nguyên lớn nhất sao cho $2^k \leq n$. Chọn mẫu chung là $2^k P$ trong đó P là tích các số lẻ không vượt quá n . Chỉ có duy nhất một thừa số phụ (của phân số $\frac{1}{2^k}$) là số lẻ, còn mọi thừa số phụ khác đều chẵn.

Như vậy, sau khi quy đồng mẫu, mẫu là số chẵn, tử là số lẻ. Do đó A không là số nguyên. □

❖ **Bài 91.** Chứng minh tổng sau không là số nguyên với mọi số tự nhiên $n \geq 1$

$$B = \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \cdots + \frac{1}{2n+1}.$$

💬 **Lời giải.**

Gọi k là số nguyên lớn nhất sao cho $3^k \leq 2n+1$. Chọn mẫu chung là $3^k P$ trong đó P là tích các thừa số nguyên tố lẻ không vượt quá $2n+1$. Chỉ có duy nhất một thừa số phụ (của phân số $\frac{1}{3^k}$) không chia hết cho 3, còn mọi thừa số phụ khác đều chia hết cho 3.

Như vậy, sau khi quy đồng mẫu, mẫu là số chia hết cho 3, tử là số không chia hết cho 3. Do đó B không là số nguyên. □